ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Γεωγραφίας

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας:

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ



Υπεύθυνος καθηγητής: Δρ.Ζούρος Ν.

Συντάκτης
Σπύρος Πέτσας

Ιούνιος 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελ.

Εισαγωγή…….5

Επιλογή του θέματος……..…5

Προστατευμένες περιοχές……..5

Σκοπός της εργασίας……9

1.ΦΥΣΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ……..…...10

1.1 Τι είναι τα Φυσικά μνημεία……...…..10

1.2. Το θεσμικό-νομικό πλαίσιο.....11

1.3 Η Έννοια του γεωτόπου ……..…….....14

2.ΓΕΩΔΙΑΤΗΡΗΣΗ..……21

2.1 Εισαγωγή…….....21

2.2Σκοπός……..……21

2.3 Σημασία……..….21

2.4 Πρωτοβουλίες Γεωδιατήρησης σε Διεθνές επίπεδο…….…...…..…22

2.5 Πρωτοβουλίες για την Γεωδιατήρηση στην Ελλάδα……..…...23

2.6 Το θεσμικό-νομικό πλαίσιο…….…...23

2.7Παραδείγματα φυσικών μνημείων……..... 28

3. ΤΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ. ……...…44

3.1 Τι είναι ένα γεωπάρκο……...…44

3.2 Το θεσμικό-νομικό πλαίσιο……..…..44

3.3 Παραδείγματα γεωπάρκων…….....51

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΜΗΛΟΥ……...…….57

Α. Αξιολόγηση των υπαρχόντων φυσικών πόρων της Μήλου προς την προ οπτική δημιουργίας Γεωπάρκου……...58

4.1 Γεωγραφικά στοιχεία……..…..58

4.2 Γεωλογικά στοιχεία……...60

Β. Αξιολόγηση των υπαρχόντων πολιτιστικών πόρων της Μήλου προς την προ οπτική δημιουργίας Γεωπάρκου…….73

4.3 Πολιτιστική Κληρονομιά……74

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ……...83

5.1 Περιγραφή των φυσικών μνημείων που βρίσκονται στο χώρο του γεωπάρκου της Μήλου…….……83

5.2 Τρέχουσα και πιθανή πίεση στην περιοχή του γεωπάρκου και στις γεωλογικά ενδιαφέρουσες περιοχές……..…93

5.3 Στοιχεία όσον αφορά τη διαχείριση των γεωλογικών περιοχών... …..94

5.4 Περιγραφή των μη γεωλογικών περιοχών στο έδαφος geopark που μπορεί να συνδέονται με τις περιοχές γεωλογικού ενδιαφέροντος……..95

6 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΜΗΛΟΥ»…….…..96

6.1 Καθορισμός των ορίων της περιοχής του γεωπαρκου της Μήλου…....97

6.2 Φορέας δημιουργίας – φορέας λειτουργίας του γεωπαρκου……..97

6.3 Άξονες προτεραιότητας του σχεδίου διαχείρισης……... 98

6.4 Προτεινόμενες δραστηριότητες για την ανάδειξη του γεωπάρκου της Μήλου και για την ανάπτυξη γεωτουρισμού……..……104

6.5 Πολιτικές για την προστασία, την αύξηση και την οικονομική ανάπτυξη της γεωλογικής κληρονομιάς στο παρόν έδαφος……..…107

6.6 Το ενδιαφέρον της περιοχής του γεωπάρκου για τη ένωση του στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Γεωπάρκων……..…109

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…….....113

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ……..…...…116

9. ΧΑΡΤΕΣ……..…..132

Εισαγωγή

Η επιλογή του θέματος

Η εργασία αυτή έχει ως θέμα την Ανάδειξη, Προστασία και Αξιοποίηση των Φυσικών Μνημείων με την δημιουργία των γεωπάρκων.

Πρόκειται για ένα αντικείμενο το οποίο μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να απασχολεί την διεθνή αλλά και την ελληνική επιστημονική κοινότητα και για το λόγο αυτό θεωρήσαμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τα γεωπάρκα είναι προστατευόμενες περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο γεωμορφολογικό και γεωλογικό ενδιαφέρον, στις οποίες τα αβιοτικά στοιχεία του περιβάλλοντος έχουν ιδιαίτερη σημασία ανάλογη με εκείνη των οικολογικών παραμέτρων.

Η απόφαση μου να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο αντικείμενο στηρίχθηκε στην εμπειρία που απέκτησα κατά την διάρκεια της θερινής πρακτικής άσκησης που πραγματοποίησα στο Απολιθωμένο δάσος Λέσβου το καλοκαίρι του 2006.

Κατά την χρονική περίοδο που έκανα την πρακτική μου, όντας δίπλα σε ανθρώπους οικείους με το αντικείμενο που ασχολιόμουν, έμαθα πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα για τη προστασία και ανάδειξη των φυσικών μνημείων και πιο γενικά για τη διαχείριση ενός γεωπάρκου, αφού το απολιθωμένο δάσος Λέσβου έχει ενταχθεί στο Παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτή μου η εμπειρία, κέντρισε το ενδιαφέρον μου και αποφάσισα να προχωρήσω στην συγγραφή αυτής εδώ της πτυχιακής.

Αρχικά αφού μιλάμε για φυσικά μνημεία και για προστασιά αυτών δεν θα ήταν δόκιμο να μην αναφερθούμε στον ορισμό για τις προστατευόμενες περιοχές.

Προστατευόμενες περιοχές

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Επιτροπή για τις Προστατευόμενες Περιοχές (World Commission on Protected Areas) υπάρχει ο παρακάτω ορισμός για το τι είναι προστατευόμενη περιοχή:

«Προστατευόμενη περιοχή είναι μια χερσαία και / ή θαλάσσια περιοχή ειδικά προσδιορισμένη για την προστασία και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, με φυσικούς και σχετικών με αυτούς πολιτισμικούς πόρους, που είναι αντικείμενο διαχείρισης με νομικά ή άλλα αποτελεσματικά μέσα».

Η Παγκόσμια Επιτροπή για τις Προστατευόμενες Περιοχές(IUCN) έχει κατηγοριοποιήσει τις περιοχές και τους στόχους για διαχείριση σε 6 κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: Περιοχές αυστηρής προστασίας με σκοπό την διατήρηση της άγριας ζωής και την επιστημονική έρευνα.

Κατηγορία Ια: Περιοχές αυστηρής προστασίας με σκοπό την επιστημονική έρευνα.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περιοχές με εξαιρετικής σημασίας οικοσυστήματα, γεωλογικά στοιχεία ή βιολογικά είδη και οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο για επιστημονική έρευνα και περιβαλλοντική παρακολούθηση. Ο βασικός σκοπός της διαχείρισης των περιοχών αυτών είναι η διατήρηση του βιολογικού και οικολογικού τους πλούτου και ο περιορισμός της ανθρώπινης πρόσβασης. Επιπρόσθετα σκοπός της διαχείρισης είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την ανθρώπινη παρουσία και πρόσβαση για επιστημονική έρευνα.

Κατηγορία Ιβ: Περιοχές προστασίας της άγριας ζωής

Είναι περιοχές με σχεδόν αλώβητο τον φυσικό τους χαρακτήρα και στόχος της διαχείρισης τους είναι η διατήρηση των χαρακτηριστικών τους και της ποιότητας του περιβάλλοντος τους. Η πρόσβαση στις περιοχές αυτές θα

πρέπει να διασφαλίζει, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη, την διατήρηση τους για τις επόμενες γενιές.

Κατηγορία ΙΙ: Εθνικό Πάρκο: προστατευόμενη περιοχή με βασικό σκοπό διαχείρισης την προστασία των οικοσυστημάτων και τον τουρισμό.

> Τα Εθνικά Πάρκα είναι χερσαίες ή/και θαλάσσιες περιοχές, η διαχείριση των οποίων αποβλέπει στην διατήρηση των οικοσυστημάτων για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές, στην αποτροπή της εκμετάλλευσης και αξιοποίησης τους για διαφορετικούς σκοπούς και στην περιβαλλοντική και πολιτισμική συμβατότητα με δραστηριότητες όπως η επιστημονική έρευνα, η αναψυχή και η εκπαίδευση.

Κατηγορία ΙΙΙ: Φυσικό Μνημείο: προστατευόμενη περιοχή με βασικό σκοπό διαχείρισης την διατήρηση και προστασία συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων.

Τα Φυσικά Μνημεία είναι περιοχές που χαρακτηρίζονται από ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα φυσικά ή φυσικοπολιτισμικά στοιχεία εξαιρετικής ή μοναδικής αξίας.

Κατηγορία ΙV: Περιοχές Διαχείρισης Οικοσυστημάτων / Βιολογικών Ειδών.

Είναι περιοχές στις οποίες υπάρχει ανάγκη για ενεργό παρέμβαση με σκοπό την διαχείριση τους η οποία αποβλέπει στην διατήρηση των οικοσυστημάτων και των προϋποθέσεων για την ύπαρξη συγκεκριμένων ειδών.

Κατηγορία V: Προστατευόμενα Τοπία (Χερσαία / Θαλάσσια): περιοχές με βασικό σκοπό διαχείρισης την διατήρηση του τοπίου και την αναψυχή.

Είναι χερσαίες, θαλάσσιες ή παραθαλάσσιες περιοχές οι οποίες, μέσα από την αλληλεπίδραση ανθρώπου φύσης, χαρακτηρίζονται από στοιχεία υψηλής αισθητικής, οικολογικής και/ή πολιτισμικής αξίας. Βασικοί στόχοι της διαχείρισης τέτοιων περιοχών είναι η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτισμικής και οικολογικής τους αξίας και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων απόλυτα συμβατών με τον χαρακτήρα τους όπως ο ήπιος και βιώσιμος τουρισμός.

Κατηγορία VI: Προστατευόμενες περιοχές διαχείρισης πόρων: περιοχές με βασικό σκοπό διαχείρισης την βιώσιμη χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων.

Είναι περιοχές των οποίων η διαχείριση αποσκοπεί στην ταυτόχρονη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στην προστασία της βιοποικιλότητας, και στην βιώσιμη ροή φυσικών προϊόντων και υπηρεσιών για τις ανθρώπινες ανάγκες.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τα γεωπάρκα δεν αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία προστατευόμενων περιοχών καθώς δεν υπήρχε ο αντίστοιχος προβληματισμός κατά τον χρόνο καθιέρωσης της συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης. Ωστόσο εκπρόσωποι της IUCN συμμετέχουν στον προβληματισμό που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια γύρω από το ζήτημα αυτό και συμμετέχουν στη δομή τόσο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων (EGN) όσο και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων που συγκροτήθηκε με την υποστήριξη της UNESCO.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα κείμενα τα Γεωπάρκα δεν αποτελούν κάποια νέα κατηγορία προστατευμένων περιοχών. Γεωπάρκο μπορεί να χαρακτηρισθεί μια περιοχή που διέπεται από οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας αρκεί να διαθέτει ιδιαίτερα γεωμορφολογικα και γεωλογικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην γεωιστορική εξέλιξη ή

σ τις σύγχρονες γεωδυναμικές διεργασίες που διαμορφώνουν την επιφάνεια του γήινου φλοιού και επηρεάζουν τις συνθήκες ανάπτυξης της ζωής.

Σκοπός της Εργασίας

Αφού αναφερθήκαμε στις προστατευόμενες περιοχές θα εκβαθύνουμε περισσότερο στον σκοπό αυτής της εργασίας.

Σε αυτήν εδώ την εργασία τα στοιχεία και οι γνώσεις που θα παραθέσουμε θα μας βοηθήσουν να εντρυφήσουμε στις έννοιες του φυσικού μνημείου, του γεώτοπου, της γεωδιατήρησης ώστε ο εκάστοτε αναγνώστης να μπορέσει να καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι ορισμοί των γεωπάρκων και το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία τους. Δεν θα παραλειφθούν τα παραδείγματα φυσικών μνημείων στην Ελλάδα καθώς και των σημαντικότερων γεωπάρκων.

Τέλος, και αφού θα έχει γίνει μια σχολαστική αναφορά των παραπάνω, θα ασχοληθούμε με τα φυσικά μνημεία της νήσου Μήλου και πιο αναλυτικά στην ανάδειξη και προστασία αυτών με τη χρήση ενός γεωπάρκου. Θα παραθέσουμε το σχέδιο διαχείρισης του γεωπάρκου και θα αναφερθούμε εκτενέστερα στα βασικά σημεία του σχεδίου θέλοντας να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον προς γνώση του αναγνώστη. Αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ είναι, μέσα από το σχέδιο διαχείρισης να πείσουμε το Ευρωπαϊκό δίκτυο Γεωπάρκων για την αναγνώριση της Μήλου ως Ευρωπαϊκό γεωπάρκο.

1.ΦΥΣΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

1.1Τι είναι τα Φυσικά μνημεία

Όταν λέμε Φυσικά Μνημεία εννοούμε κάποιες προστατευόμενες περιοχές οπού βασικός σκοπός τους είναι η διατήρηση και η προστασία συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων. Δηλαδή , τα Φυσικά Μνημεία είναι περιοχές που χαρακτηρίζονται από ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα φυσικά ή φυσικοπολιτισμικά στοιχεία εξαιρετικής ή μοναδικής αξίας.

Η ανάδειξη και η προβολή των φυσικών μνημείων είναι η καταπληκτική φάση μιας σύνθετης διαδικασίας που προχωρεί σταδιακά, με αφετηρία τη καταλυτική συμβολή ερευνητών ή φυσιολατρών, ή γενικά ατόμων με ιδιαίτερη ευαισθησία και γνώση για τη φύση, που επισημαίνουν αλλά και μελετούν ένα τοπίο με κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά.

Στην απλούστερη περίπτωση το φυσικό μνημείο μπορεί να ξεχωρίζει απλά με την καλλονή του. Συχνά όμως, η αξιολόγηση ενός εξαιρετικού τοπίου μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο σύνθετης πολυκλαδικής μελέτης. Στις περιπτώσεις αυτές, τα μοναδικά στοιχεία ενός τοπίου μπορούν να επισημανθούν και να αξιολογηθούν από τους ειδικούς, που οφείλουν στη συνέχεια να τα κάνουν κατανοητά και προσιτά στο ευρύτερο κοινό.

Η επισήμανση και η μελέτη ενός Φυσικού Μνημείου, είναι ίσως και το ευκολότερο βήμα, γιατί είναι συνήθως υπόθεση ολίγων αφοσιωμένων ατόμων που καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες στο επίπεδο αυτό. Οι αντιξοότητες ξεκινούν γενικά από τη στιγμή που επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση του κοινού και κυρίως η δραστηριοποίηση των Αρχών στα διάφορα επίπεδα γραφειοκρατικής οργάνωσης τους. Στο στάδιο αυτό αναφύονται συνήθως συγκρουόμενα συμφέροντα για τις χρήσεις γης και απαιτούνται ουσιαστικοί οικονομικοί πόροι, ενώ πάντοτε αιωρούνται

ιδέες για άλλες, δήθεν επιτακτικές, ανάγκες πρώτης προτεραιότητας(**βλέπε κεφ. 5**).

Ευτυχώς φαίνεται ότι σταδιακά οι επιστημονικές εξελίξεις και κυρίως η ευαισθησία των νέων, οδηγούν στην αντίληψη ότι η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, και των ισορροπιών στο φυσικό μας περιβάλλον γενικότερα είναι μια αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης πάνω από πολλές μικρόψυχες συμβατικές προτεραιότητες.

Η οργανωμένη ανάδειξη τοπίων φυσικού κάλλους σε τουριστικές περιοχές, όχι μόνο εντάσσεται θαυμάσια στο ίδιο αναπτυξιακό πρότυπο, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει από τους κινδύνους υποβάθμισης της φύσης στις πολυσύχναστες περιοχές. Για τους λόγους αυτούς και χωρίς να υποτιμάται η αξία και μοναδικότητα κανενός γεωτόπου, πιστεύεται ότι τα φυσικά μνημεία που βρίσκονται στο περιβάλλον τουριστικών περιοχών θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προστατευθούν, να προβληθούν και να ενταχθούν λειτουργικά στους χωροταξικούς σχεδιασμούς με ειδικούς όρους που θα δούμε παρακάτω.

1.2 Το θεσμικό-νομικό πλαίσιο

Η UNESCO είναι ο οργανισμός ο οποίος προστατεύει τα Φυσικά Μνημεία. Ένας από τους κυριότερους στόχους της UNESCO είναι η προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην προσπάθεια της αυτή να καθορίσει τι είναι Πολιτιστική Κληρονομιά αναγκάστηκε να επεκτείνει τον ορισμό του μνημείου και να συμπεριλάβει και οικιστικά σύνολα, περιοχές φυσικού κάλλους και ενδιαφέροντος και κομμάτια της γης που απεικονίζουν την ιστορία του ανθρώπου πάνω σε αυτήν. Αυτά τα πολιτιστικά και φυσικά μνημεία συνιστούν μια μοναδική μαρτυρία της ύπαρξης του ανθρώπου. Η καταστροφή ή η εξαφάνιση τους θα αποτελέσουν μεγάλες απώλειες για όλους μας. Το αξιοπερίεργο είναι ότι αυτά ακριβώς τα μνημεία είναι τα πιο ευαίσθητα σε καταστροφές.

Για τον σκοπό της καταγραφής και της προστασίας τους συντάχθηκε ένας κατάλογος με περιοχές οι οποίες τελούν υπό την προστασία της UNESCO. Βάση για αυτόν τον κατάλογο υπήρξε η Συνθήκη αναφορικά με την Προστασία της Πολιτιστικής και φυσικής Κληρονομιάς' που υπογράφηκε στο Παρίσι στις *16 Νοεμβρίου του 1972* (***βλέπε παράρτημα***). Σήμερα την συνθήκη αυτή την έχουν υπογράψει 177 χώρες οι οποίες δεσμεύονται να προστατεύουν τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος τους μοιραζόμενες την ευθύνη διατήρησής τους για τις επόμενες γενιές με τη διεθνή κοινότητα.

Οι τρεις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της UNESCO στα πλαίσια της σύμβασης αυτής είναι: Αρχικά ο Κατάλογος για την Παγκόσμια Κληρονομιά (World Heritage List), που επικεντρώνεται στην προστασία των πολιτιστικών και φυσικών θέσεων εξέχουσας παγκόσμιας αξίας. Επίσης μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία είναι το Παγκόσμιο Δίκτυο Καταφυγίων του ανθρώπου και της Βιόσφαιρας (World Network of the Man and the Biosphere Reserves) που αφορά κυρίως στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (πανίδα και χλωρίδα). Τέλος, το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO που περιλαμβάνει περιοχές από ολόκληρο τον πλανήτη με κύριο σκοπό τη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς τους σε συνδυασμό με την πολιτιστική και την τοπική ανάπτυξη.

Κατάλογος Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (World Heritage List)

Η σύμβαση για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς τίθεται σε ισχύ το 1975 με κεντρικό της στόχο τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με παγκόσμια αξία. Μεταξύ των προστατευόμενων θέσεων βρίσκονται και κάποιες ειδικού γεωλογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες αναφέρονται ως γεώτοποι και γεωλογικά φυσικά μνημεία.

Με βάση το άρθρο 2 της εν λόγω Σύμβασης φυσική κληρονομιά θεωρούνται:

- Φυσικά Μνημεία που αποτελούνται από φυσικούς ή βιολογικούς σχηματισμούς ή από ομάδες τέτοιων σχηματισμών, εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας είτε από αισθητική, είτε από επιστημονική άποψη.
- Γεωλογικοί και Φυσιογραφικοί σχηματισμοί και ακριβώς οριοθετημένες περιοχές που αποτελούν βιότοπους ζωικών και φυτικών ειδών παγκόσμιας αξίας, από επιστημονικής άποψης ή ανάγκης διατήρησής τους.
- Φυσικά τοπία ή επακριβώς οριοθετημένες περιοχές εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας από επιστημονικής άποψης, φυσικού κάλλους ή ανάγκης διατήρησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ίδιας Σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να διασφαλίζει την οριοθέτηση και την προστασία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς που βρίσκεται επί του εδάφους του και την παράδοσή της στις μελλοντικές γενιές. Κατά το ίδιο άρθρο κάθε συμβαλλόμενο μέρος απαιτείται να κάνει ότι είναι δυνατό προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Σύμβασης.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει περιοχές φυσικής κληρονομιάς (σύμφωνα με το άρθρο 2) και υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς απογραφή αγαθών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που βρίσκονται επί του εδάφους του και πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο του άρθρου 11. Ο κατάλογος αυτός, για τον οποίο είναι υπεύθυνη η Επιτροπή, ονομάζεται Κατάλογος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και είναι ανανεώσιμος και μεταβλητός.

Οι βασικές αρχές του καταλόγου αυτού εστιάζουν στην:

1. Η προστασία αγαθών, πολιτιστικών και φυσικών που έχουν εξαιρετική σημασία. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται αγαθά με μεγάλη αξία μόνο, αλλά ιδιαίτερα με σπάνια και εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Το μέγεθος καθαυτό της αξίας τους προσδιορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της Σύμβασης.
2. Τα σχετικά κριτήρια για την εγγραφή ενός μνημείου στον Κατάλογο έχουν θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν στην Επιτροπή να αποφασίζει ανεξάρτητα της αξίας κάθε υποψήφιου μνημείου.
3. Να γίνουν προσπάθειες να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ των μνημείων πολιτιστικού και φυσικού κάλλους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
4. Η εγγραφή στον κατάλογο να γίνει προοδευτικά
5. Η εγγραφή να παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρις ότου η χώρα η οποία κάνει την πρόταση εγγραφής να αναλάβει την υποχρέωση προστασίας του.
6. Λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη τους, αν η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της χώρας τους εκπροσωπείται ήδη στον κατάλογο[UNESCO-1972].

1.3 Γεώτοπος

Αφού αναφερθήκαμε στα φυσικά μνημεία καλό είναι να δοθεί και ένας ορισμός για το τι είναι γεώτοπος. Ένας γεώτοπος μπορεί να οριστεί διαφορετικά σύμφωνα από το ποια οπτική γωνία το προσεγγίζουμε. Σύμφωνα με τον Στρουμ είναι ένα ευδιάκριτο τμήμα της γεώσφαιρας εξέχοντος γεωλογικού και γεωμορφολογικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή, ένας γεώτοπος είναι η χωρική έκφραση απολιθωμένων και ενεργών γεω(οικο)συστημάτων και ως εκ τούτου ακέραια συστατικά του σημερινού μας τοπίου.

Αν επεκταθούμε τώρα μπορούμε να θεωρήσουμε ως γεώτοπο και ολόκληρη την γεώσφαιρα. Πιο ειδικά , οι γεώτοποι, είναι εκείνα τα τμήματα της γεώσφαιρας που κρατάνε το κλειδί για την κατανόηση της εξέλιξης και των λειτουργιών της, για αυτό και λόγω το ότι περιέχουν ένα επιστημονικό οικολογικό εκπαιδευτικό και τουριστικό δυναμικό πρέπει να προστατευθούν γιατί άμα καταστραφούν χάνονται για πάντα. Έτσι οφείλουν οι άνθρωποι να τους προστατεύσουν κατά των επιδράσεων που μπορεί να φθείρουν ή να καταστρέψουν την ύλη, τη δομή, τη μορφή ή τη φυσική εξέλιξή τους.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω ο γεώτοπος είναι λοιπόν ένα ευδιάκριτο τμήμα της γεώσφαιρας που τεκμηριώνει την ιστορία της γης, την εξέλιξη της ζωής, του κλίματος ή του τοπίου με σαφή και εντυπωσιακό τρόπο. Ένας γεώτοπος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός σταδίου των εξελικτικών διεργασιών της Γης ή αντιπροσωπεύει μια γεωδυναμική διεργασία για την εξέλιξη της επιφάνειας του πλανήτη.

Μπορούμε να θεωρήσουμε τον γεώτοπο ως ένα βιβλίο, όπου είναι καταγραμμένη η γεωλογική ιστορία της περιοχής και δίνει πληροφορίες για τις οικολογικές συνθήκες, το κλίμα και τις μεταβολές του, την πανίδα και τη χλωρίδα, τα εδάφη και τις τεκτονικές κινήσεις του παρελθόντος της γης. Είναι μια μοναδική καταγραφή χωρίς να υπάρχουν αντίγραφα.

Έτσι σύμφωνα με όλες αυτές τις εκδοχές για το τι είναι ένας γεώτοπος καταλήγουμε στην εξής ερμηνεία: κάθε γεώτοπος περιλαμβάνει όλες τις γεωλογικές, γεωμορφολογικές και εδαφολογικές εμφανίσεις που αξίζει να διατηρηθούν λόγω της αντιπροσωπευτικότητας ή της μοναδικότητας τους, λόγω της σημασίας τους για την κατανόηση της δημιουργίας, της εξέλιξης και των λειτουργιών της γεώσφαιρας, αλλά και για επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και αισθητικούς λόγους. Ως γεώτοποι χαρακτηρίζονται σημαντικές γεωλογικές δομές,

χαρακτηριστικές ή σπάνιες μεταλλοφόρες εμφανίσεις, σπάνιες ορυκτολογικές παραγενέσεις, σημαντικές πετρολογικές εμφανίσεις, ιδιαίτερες ιζηματογενείς δομές, σπάνια ή χαρακτηριστικά απολιθώματα, στρωματότυποι, χαρακτηριστικές τεκτονικές δομές, θέσεις σύγχρονων γεωμορφολογικών και γεωλογικών διεργασιών, ιδιαίτεροι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί και τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

Αφού δώσαμε τις διαφορετικές αλλά παρεμφερείς ερμηνείες αναλόγως με το πώς προσεγγίζουμε το θέμα για το τι είναι γεώτοπος, σειρά έχει να δώσουμε στον αναγνώστη να καταλάβει πως κατηγοριοποιούνται οι γεώτοποι. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Unesco.

Κριτήρια κατάταξης και κατηγορίες γεωτόπων - γεωλογικών μνημείων

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των γεωτόπων - γεωλογικών μνημείων βασίζονται σε διεθνή πρότυπα που έχουν γίνει ευρύτερα αποδεκτά.

Α) στη σπανιότητα του, που χαρακτηρίζει τον αριθμό ανάλογων εμφανίσεων που υπάρχουν στον πλανήτη ή την περιορισμένη γεωγραφικά εξάπλωσή τους

Β) την ποικιλία των ενδιαφερόντων που εμφανίζει από την άποψη της γεωλογικής ιστορίας, δομών, πετρωμάτων, απολιθωμάτων χλωρίδας και πανίδας, γεωμορφολογίας, παλαιογεωγραφίας και παλαιοκλιματολογίας

Γ) την πληρότητα παρουσίασης του φαινομένου που αντιπροσωπεύει

Δ) το βαθμό φυσικότητας, που αναφέρεται στην ύπαρξη εμφανίσεων σχετικά ανεπηρέαστων από τον άνθρωπο και όσο γίνεται πιο κοντά στην πρωτογενή τους κατάσταση

Ε) την αντιπροσωπευτικότητά του, που αναφέρεται στη σύγκριση μεταξύ των άλλων αντίστοιχων εμφανίσεων που υπάρχουν σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη

ΣΤ) την ιδιαιτερότητα του. Η έννοια της ιδιαιτερότητας ενός γεωλογικού μνημείου ή τοπίου εμπεριέχει και την αισθητική πλευρά του. Η ομορφιά, η γοητεία, η έλξη και ο εντυπωσιασμός που μπορούν να προκαλέσουν όπως και η απόλαυση αποτελούν έννοιες σχετικές

Ζ) το συνδυασμό φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο συνδυασμός του μνημείου ή του τοπίου με την παρουσία του ανθρώπινου πολιτισμού και η αλληλεπίδρασή τους

Η) το συνδυασμό δύο ή περισσότερων από τα παραπάνω κριτήρια.

Θ) Σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης ήταν επίσης οι ορατοί κίνδυνοι που διατρέχει το κάθε μνημείο από την σημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα.(*European Geoparks Magazine (2001): Issue 1, 1-32)*

Οι θέσεις των γεωλογικών μνημείων - γεωτόπων που καταγράφηκαν διαχωρίστηκαν ανάλογα με τα γεωλογικά τους χαρακτηριστικά σε κατηγορίες, ενώ ως ξεχωριστή κατηγορία αναφέρονται τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας γιατί σ' αυτά διατηρούνται ποικίλης προέλευσης στοιχεία της γεωλογικής κληρονομιάς.

Παραθέτουμε συνοπτικά τις ακόλουθες κατηγορίες στις οποίες έχουν ταξινομηθεί τα γεωλογικά μνημεία του Αιγαίου:

1. Ενδιαφέρουσες γεωλογικές εμφανίσεις
    - Θέσεις στρωματογραφικού ενδιαφέροντος
    - Θέσεις ορυκτολογικού – πετρολογικού ενδιαφέροντος
    - Ηφαίστεια – δομές ηφαιστειακής προέλευσης (δόμοι, λαιμοί, κλπ)
    - Θερμές πηγές
    - Πηγές
2. Τεκτονικές δομές
    - Ρήγματα - Επωθήσεις,

- Πτυχωμένα στρώματα,
- Καλύμματα,
- Τεκτονικά παράθυρα

3. Παλαιοντολογικές θέσεις
    - Θέσεις ζωικών απολιθωμάτων (σπονδυλωτά, ασπόνδυλα)
    - Θέσεις φυτικών απολιθωμάτων
4. Γεωμορφολογικές δομές
    - Φαράγγια
    - Σπήλαια και άλλες υπόγειες καρστικές δομές
    - Επιφανειακές καρστικές δομές (Δολίνες, Πόλγες)
    - Γεωμορφές – Βραχομορφές
    - Μορφές διάβρωσης – απόθεσης
    - Καταρράκτες
5. Σύγχρονες γεωδυναμικές διεργασίες
    - Ακτές απόθεσης
    - Ακτές διάβρωσης
    - Δέλτα ποταμών
6. Θέσεις εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών – Τεχνικά έργα
    - Θέσεις μεταλλευτικής δραστηριότητας
    - Θέσεις λατομικής δραστηριότητας
    - Μεγάλες τεχνικές κατασκευές

ΖΟΥΡΟΣ Ν. Ιωσηφίδης Θ.(2004) Σχεδιασμός και αξιοποίηση βιοτόπων-γεωτόπων. Μυτιλήνη(σελ 17)

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια για την ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των γεωτόπων μπορούμε να καταλάβουμε ποιες περιοχές μπορούν να χαρακτηριστούν ως γεώτοποι.
(στο παράρτημα υπάρχει ο κατάλογος με τους Ευρωπαϊκής σημασίας γεώτοπους που βρίσκονται στην Ελλάδα)

Από τα φυσικά μνημεία του Ελληνικού χώρου, η Χερσόνησος του Άθω και τα Μετέωρα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με διττή σημασία ως πολιτιστικά και φυσικά μνημεία.

Επίσης ως «Αποθέματα της Βιόσφαιρας» έχουν χαρακτηρισθεί από την UNESCO, οι περιοχές του Ολύμπου και του Φαραγγιού της Σαμαριάς, που παρουσιάζουν εξαιρετικό γεωλογικό ενδιαφέρον.

Γεωλογικά μνημεία του Ελληνικού χώρου, **παγκόσμιου ενδιαφέροντος** αξιολογήθηκαν εκτός των τεσσάρων που προαναφέρθηκαν και τα ακόλουθα τέσσερα γιατί αποτελούν εξαιρετικά χαρακτηριστικά παραδείγματα στον τομέα τους με παγκόσμια μοναδικότητα και αντιπροσωπευτικότητα:

- το Απολιθωμένο δάσος της Λέσβου,
- το ηφαίστειο της Σαντορίνης
- η απολιθωματοφόρος θέση του Πικερμίου και
- το σπήλαιο των Πετραλώνων στη Χαλκιδική λόγω του εξαιρετικής σημασίας ευρήματος του κρανίου του Ανθρώπου των Πετραλώνων.

2 ΓΕΩΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

2.1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Sharples [Sha-1995], ο όρος «Γεωδιατήρηση» (geoconservation), αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών που αποσκοπούν στη διαχείριση, προστασία και διατήρηση της γεωποικιλότητας λόγω των αξιών που αυτή εμπεριέχει και οι οποίες εκλαμβάνονται ως συνδυασμός εγγενών, οικολογικών και χρηστικών (εργαλειακών) αξιών.

2.2 Σκοπός

Η Γεωδιατήρηση, έχει σαν σκοπό τη διαφύλαξη της φυσικής ποικιλότητας (γεωποικιλότητας) συγκεκριμένων γεωλογικών, γεωμορφολογικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών και διαδικασιών, καθώς και τη διατήρηση αυτών σε φυσικά επίπεδα.

Ο τρόπος διατήρησης και διαχείρισης αυτών των χαρακτηριστικών, αποτελεί αντικείμενο της γεωδιατήρησης, με την οποία νοείται η ορθολογική χρήση και ανάπτυξη γεωγραφικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένου και του γεωπεριβάλλοντος. Τελικός σκοπός της γεωδιατήρησης είναι ο φυσικός και χωροταξικός σχεδιασμός των περιοχών γεωλογικού ενδιαφέροντος και ο σχεδιασμός χρήσεων γης, καθώς επίσης και η νομοθετική κατοχύρωση των περιοχών αυτών και τελικά η προστασία τους

2.3 Σημασία

Σύμφωνα με τη γεωδιατήρηση, οι αβιοτικοί παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος είναι εξίσου σημαντικοί για τη διατήρηση της φύσης όσο και οι βιοτικοί και το ίδιο αναγκαίοι για σωστή διαχείριση.

Για την ακρίβεια η γεωδιατήρηση αποτελεί ουσιαστική βάση για τη βιοδιατήρηση, εφόσον παρέχει την ποικιλομορφία του περιβάλλοντος που την επηρεάζει.

Η γεωδιατήρηση αναφέρεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί η ποικιλία των γεωμορφολογικών, γεωλογικών και εδαφικών χαρακτηριστικών της γης, λόγω αφ ενός της αυταξίας τους, της οικολογικής τους σημασίας, καθώς και της χρηστικής αξίας που έχουν για τον άνθρωπο, που αναφέρεται στην επιστημονική, εκπαιδευτική και αισθητική αξία των παραπάνω χαρακτηριστικών.

2.4 Πρωτοβουλίες Γεωδιατήρησης σε διεθνές επίπεδο

Πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό τη Γεωδιατήρηση έχουν αναληφθεί τις τελευταίες δεκαετίες από την UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation), την IGU (International Geographical Union), την IUGS (International Union of Geological Sciences) και η PROGEO (The European Association for the Conservation of the Geological Heritage). Από τις σημαντικότερες προσπάθειες διεθνούς χαρακτήρα είναι τα γεωπάρκα της UNESCO και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων (EGN).

Στις περισσότερες χώρες γίνονται συνέδρια με αντικείμενο τη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς, ενώ λειτουργούν Γεωλογικά Μουσεία και Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, στα οποία φυλάσσονται σημαντικά στοιχεία της γεω-κληρονομιάς όπως απολιθώματα, ορυκτά και πετρώματα.

Ωστόσο, η ολοκληρωμένη διαχείριση με στόχο τη διατήρηση της γεω-κληρονομιάς, πραγματοποιείται μόνο μέσω της προστασίας των θέσεων (γεωτόπων) που την αντιπροσωπεύουν. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν ανακηρυχθεί ως Εθνικά αλλά και Φυσικά Πάρκα, περιοχές με ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά, όπου υπάρχει προστασία των

γεωτόπων και πληροφόρηση για τη σημασία τους. Η πρόσβαση στους γεώτοπους γίνεται με την ύπαρξη μονοπατιών και περιπατητικών διαδρομών.

Θέσεις γεωτόπων και περιοχές με αξιόλογη γεωποικιλότητα αποτελούν τουριστικό πόλο έλξης, ενώ οι προσπάθειες που γίνονται για τη διατήρηση και την ανάδειξη των διάφορων γεωλογικών θέσεων, γίνονται με σκοπό και την ανάπτυξη του γεωτουρισμού.

2.5 Πρωτοβουλίες για τη Γεωδιατήρηση στην Ελλάδα

Η ιδέα της Γεωδιατήρησης που αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των γεωλογικών πόρων και την ανάπτυξη του γεωτουρισμού δεν είναι διαδεδομένη παρά τις μεμονωμένες προσπάθειες ερευνητών.

Η όποια φροντίδα για τη διατήρηση του γεω-περιβάλλοντος που καλύπτεται από τη νομοθεσία αφορά κυρίως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η έννοια όμως του γεώτοπου είναι ευρύτερη και δεν περιορίζεται σε θέσεις κατ' ανάγκη ελκυστικές.

2.6 Το θεσμικό-νομικό πλαίσιο

Η νομοθεσία έχει ως εξής:

Με το νόμο 4173/1929 θεσπίστηκε η προστασία των δασών και η πολιτική δασικής πρόνοιας, ενώ με το νόμο 5351/1932 περί αρχαιοτήτων και τον συμπληρωματικό του 1469/1950 δίνεται η δυνατότητα για προστασία τοπίων φυσικού κάλλους. Με το νόμο 5343/1932 προβλέπονται ανασκαφές για την ανεύρεση απολιθωμάτων και στο νόμο 856/1937 γίνεται σαφής αναφορά στη διατήρηση των γεωμορφολογικών σχηματισμών.(*European Geoparks Magazine (2001): Issue 1, 1-32)*

Τέλος με τα νομοθετικά διατάγματα 86/1969 και 996/1971 καθιερώθηκε η κατηγορία προστασίας φυσικών μνημείων. Το 1985 ένα σημαντικό γεωλογικό μνημείο, το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης και θεσπίσθηκαν οι προϋποθέσεις προστασίας του. Η πρώτη συνταγματική ρύθμιση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος γίνεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος του έτους 1975.

Βάση Υπουργικής Απόφασης ΥΠ.ΠΕ./ΑΡΧ./ΑΙ/Φ45/18378/650/1983 τα σπήλαια εντάσσονται στην κατηγορία των μνημείων και υπάγονται στον παραπάνω νόμο περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με το νόμο 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» καθιερώνεται νέα κατηγοριοποίηση των προστατευόμενων περιοχών με κριτήριο όχι μόνο το δασικό περιβάλλον αλλά τη φύση και το τοπίο γενικότερα. Δημιουργώντας το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία και ανάδειξη των στοιχείων εκείνων του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη γεωλογική – γεωμορφολογική αξία.

Στην κατηγορία των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών εντάσσονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της με ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία των φυσικών πόρων.

Με την έννοια αυτή προστατεύονται στοιχεία της γεωλογικής – γεωμορφολογικής κληρονομιάς όπως φυσικοί φράχτες, καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωμένα δάση, δέντρα ή τμήματά τους, παλαιοντολογικά ευρήματα, κοραλλιογενείς και γεωμορφολογικοί σχηματισμοί.

Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί που έχουν μνημειακό χαρακτήρα χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα μνημεία της φύσης.

Ως προστατευόμενα τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης αισθητικής ή πολιτιστικής αξίας, προσφερόμενες για την αναψυχή του κοινού αλλά και ικανές να συμβάλλουν στην προστασία και αποδοτικότητα των φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους.

Πρόκειται για σύνολα τοπίου στα οποία απαγορεύονται ενέργειες και δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωσή τους. Το 1994 θεσπίσθηκε ο νόμος με τον οποίο ιδρύθηκε το πρώτο Κρατικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Ελλάδα με σκοπό την έρευνα, ανάδειξη και προστασία του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Το 1981 κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και ως αποτέλεσμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Πολιτισμού, εντάχθηκαν στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, εκτός των καθαρά πολιτιστικών μνημείων, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος με πολιτιστική αλλά και ιδιαίτερη φυσική αξία.

Μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής αξιόλογων θέσεων γεωλογικής και γεωμορφολογικής κληρονομιάς έγινε το 1982 από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) υπό την επίβλεψη του τότε διευθυντή γεωλογίας και γεωλογικών χαρτογραφήσεων κ. Ι. Μπορνόβα. Με αποτέλεσμα την κατάρτιση ενός ενδεικτικού καταλόγου 50 περίπου θέσεων, ο οποίος και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, με σκοπό την προστασία και αξιοποίησή τους.

Το 1995, δημιουργήθηκε το ΙΓΜΕ, ειδική ομάδα εργασίας για τη Διατήρηση της Γεωλογικής και Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς. Οι δραστηριότητες αυτής της ομάδας είχαν σαν στόχο τους:

- Τη διάδοση της ιδέας της γεωδιατήρησης σε ένα ευρύτερο κοινό εκτός της Γεωλογικής κοινότητας
- Την κατάρτιση ενός εθνικού καταλόγου γεωτόπων
- Τη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας, ανάλογης με αυτήν για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας.
- Την ένταξη της ιδέα της Γεωδιατήρησης στην εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων.

(Theodosiou Drandaki, Foundou 1997 σελ. 3019, και Θεοδοσίου Δρανδάκη 1996 σελ. 22)

Η προστασία της γεωμορφολογικής – γεωλογικής κληρονομιάς στην Ελλάδα μέχρι το 1986, στηρίχθηκε κυρίως στη δασική και αρχαιολογική νομοθεσία.

Η δασική νομοθεσία ιστορικά έχει περιλάβει σημαντικές διατάξεις που αφορούν την προστασία της φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Ο ΑΝ. 656/37 «Περί Εθνικών Δρυμών», αποτελεί το πρώτο νομοθέτημα ειδικά για την προστασία φυσικών περιοχών. Με το νόμο αυτό αναγνωρίζεται η ανάγκη προστασίας μοναδικών ή σπάνιων φυσικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη φυσική κληρονομιά της χώρας.

Οι περιοχές αυτές έχουν, μεταξύ άλλων, ως σκοπό τους τη διατήρηση των γεωμορφολογικών σχηματισμών και την προστασία του φυσικού κάλλους. Πρώτοι Εθνικοί Δρυμοί κηρύσσονται ο Όλυμπος, ο Παρνασσός, περιοχές άγριας, άβατης και παρθένας φύσης, που εκτός από την εξαιρετική βιολογική τους σημασία έχουν ιδιαίτερη γεωμορφολογική και γεωλογική σημασία.

Με τους νόμους που ακολουθούν (ΝΔ 86/69, ΝΔ996/71, Ν 998/79) ορίζονται τρεις κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών. Οι Εθνικοί Δρυμοί, τα Αισθητικά Δάση και τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης. Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης χαρακτηρίζονται περιοχές με ιδιαίτερη παλαιοντολογική, γεωμορφολογική ή ιστορική σημασία. Εντός των

μνημείων αυτών και του πυρήνα των Εθνικών Δρυμών απαγορεύεται κάθε παραχώρηση εκτάσεων για κάθε άλλο σκοπό πέρα της προστασίας και ανάδειξής τους (αρ. 80 ΝΔ86/69, αρ. 6 ΝΔ996/71).

Σαν αποτέλεσμα των νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων σήμερα βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας στον Ελλαδικό χώρο δέκα Εθνικοί Δρυμοί (Όλυμπος 1938, Παρνασσός 1938, Πάρνηθα 1961, Αίνος Κεφαλονιάς 1962, Φαράγγι Σαμαριάς 1962, Οίτη 1966, Βίκος – Αώος 1973, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα 1974, Σούνιο 1974). Δέκα εννέα Αισθητικά Δάση, μεταξύ των οποίων η κοιλάδα των Τεμπών και το δασικό σύμπλεγμα Όσσας. Τέλος, πενήντα ένα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, ανάμεσα στα οποία και το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, του οποίου το ειδικό καθεστώς προστασίας θεσπίστηκε με το Π.Δ. 443/85 (σε εφαρμογή του ΝΔ 996/71 και του Ν 998/79), ενώ με το Ν 5351/32 και Ν 1469/50 της αρχαιολογικής νομοθεσίας δίνεται η δυνατότητα για την προστασία τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η εφαρμογή του Ν 1469/50 οδηγεί στην έκδοση της υπουργικής απόφασης για την προστασία, μεταξύ άλλων μνημείων, του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου, ένα φυσικό μνημείο του οποίου η γεωλογική, η παλαιοντολογική και γεωμορφολογική αξία αποτελούν τις κύριες παραμέτρους προστασίας του.

Έπειτα, με το νόμο 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος καθιερώνεται νέα κατηγοριοποίηση για τις προστατευόμενες περιοχές, για τις οποίες και καθορίζεται ειδική διαδικασία

Έτσι οι προστατευόμενες περιοχές διακρίνονται πλέον σε πέντε κατηγορίες(**βλέπε παράρτημα**):

I. περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης

II. περιοχές προστασίας της φύσης

III. εθνικά πάρκα

IV. προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του τοπίου

V. περιοχές οικο-ανάπτυξης

2.7 Παραδείγματα Φυσικών Μνημείων στην Ελλάδα

Μιλήσαμε παραπάνω για τα φυσικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα φυσικά μνημεία της Ελλάδος. Πρέπει όμως να πούμε ότι δεν έχουν αναγνωρισθεί σαν μνημεία από την UNESCO.

Στην Ελλάδα επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό του εδάφους της αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώματα μπορούμε να συναντήσουμε πολλά και ποικίλης μορφολογίας φυσικά μνημεία. Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα φυσικά μνημεία της Ελλάδος ανά γεωγραφικό διαμέρισμα που χρήζουν μελλοντικής προστασίας καθώς επίσης και φωτογραφικό υλικό:

Βόρεια Ελλάδα

Το σπήλαιο της Αλιστράτης. . Το σπήλαιο βρίσκεται περί τα 50 χλμ. Ν.Α. των Σερρών, 25 χλμ. Ν.Δ. της Δράμας και περί τα 55χλμ. Β.Δ. της Καβάλας. Θεωρείται ένα από τα ωραιότερα και μεγαλύτερα της Ελλάδος, πιθανόν και της Ευρώπης , όπου η φύση θέλησε να δείξει τη μεγαλύτερη δύναμη της Δημιουργίας στολισμών και σχηματισμών. Το συνολικό μήκος και εμβαδό υπολογίστηκε σε περίπου 3000 μ. και 25000 τ.μ. αντίστοιχα Το δάπεδο του σπηλαίου είναι σχεδόν οριζόντιο και οι χώροι του είναι σε γενικές γραμμές μεγάλοι με πλάτη και ύψη που κυμαίνονται από 5 μ. έως

25 μ. και από 5 μ. έως 30 μ. αντίστοιχα. Η θερμοκρασία του σπηλαίου κυμαίνεται στους 20 C, ενώ η υγρασία στο 70-75%.





Εικόνα 1. Το σπήλαιο της Αλιστράτης

Οι νυμφόπετρες στη Μακεδονία. Πρόκειται για χαρακτηριστικά μορφώματα από ασβεστολιθικά πετρώματα, ύψους περίπου 8 μέτρων και πάχους 3-4 μέτρων. Είναι σαν πέτρινες "στήλες" που έχουν δημιουργηθεί παλιά όταν από το έδαφος εκτινασσόταν φερτά υλικά σαν πίδακες και ψύχονταν με το που έβγαιναν στην επιφάνεια Οπτικά δίνουν την εντύπωση σπογγώδους επιφάνειας. Ονομάζονται νυμφόπετρες γιατί σύμφωνα με τους ντόπιους δημιουργήθηκαν όταν πέτρωσε μια νυφική πομπή.



Εικόνα 2. Οι Νυμφόπετρες

Το Σπήλαιο του Περάματος. Βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο χωριό, 4 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων. Το σπήλαιο καταλαμβάνει έκταση 14.800 μέτρων και δημιουργήθηκε πριν από 1.500.000 χρόνια. Θεωρείται μοναδική περίπτωση, καθώς στο εσωτερικό του υπάρχουν 19 διαφορετικά είδη σταλαγμιτών και σταλακτιτών.





Εικόνα 3. Το Σπήλαιο του Περάματος

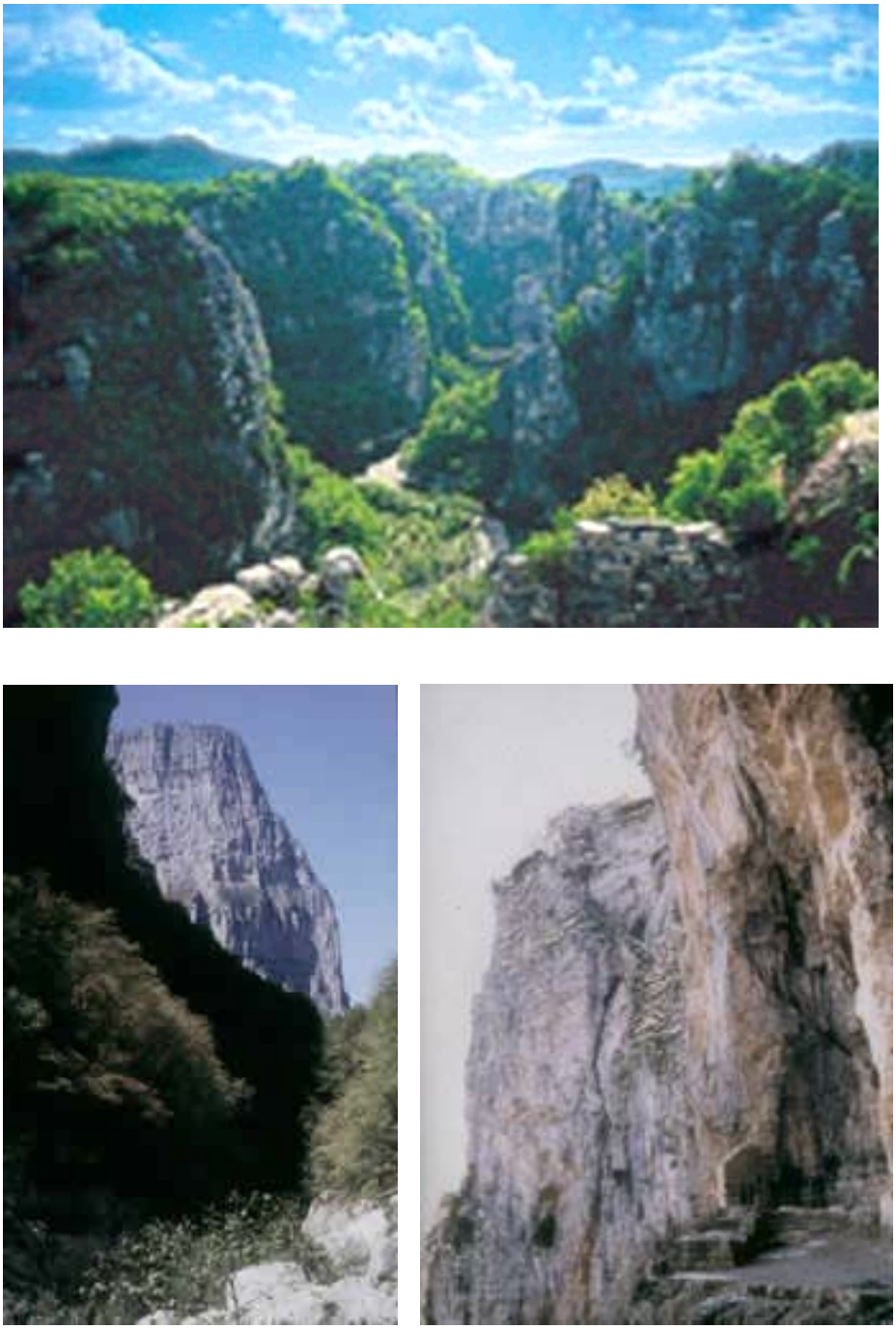
Η περιοχή Βικου-Αώου(φαράγγι του Βίκου). Η περιοχή Βίκου- Αώου βρίσκεται βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων, στο βορειοδυτικό τμήμα του Ζαγορίου, στα όρια με την Κόνιτσα. Περιλαμβάνει την οροσειρά της Τύμφης και το όρος Τραπεζίτσα, το φαράγγι του Βίκου με τον ποταμό Βοϊδομάτη και τη χαράδρα του ποταμού Αώου.

Το φαράγγι του Βίκου βρίσκεται στον πυρήνα της περιοχής, έχει μήκος 10 χλμ. και κατακόρυφες, απότομες και βραχώδεις πλαγιές ύψους μέχρι 1.200 μέτρων. Το φαράγγι εκτείνεται από τα χωριά Μονοδέντρι και Κουκούλι και ως το γεφύρι της Κλειδωνιάς. Στο κάτω μέρος ρέει ένας χείμαρρος, ο οποίος στην έξοδο του φαραγγιού γίνεται ο ποταμός Βοϊδομάτης.

Η περιοχή που βρίσκεται γύρω από τον πυρήνα είναι μεγαλύτερη και περιλαμβάνει τη χαράδρα του Αώου, τα χωριά Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο καθώς και μια στενή ζώνη γύρω από το φαράγγι του Βίκου. Η χαράδρα του Αώου βρίσκεται μεταξύ των βουνών Τραπεζίτσα και Γκαμήλα, έχει μήκος 20 χλμ. και τη διασχίζει ο ποταμός Αώος.

Στην περιοχή του Βίκου- Αώου και συγκεκριμένα στα οροπέδια της Τύμφης υπάρχει μια μικρή ενδιαφέρουσα υδατοσυλλογή, η *λάκκα του Τσουμάνη*, σε υψόμετρο 1.700 μ. και πιο ψηλά η υπαλπική λίμνη *Δρακόλιμνη*. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πολλά βάραθρα (κατακόρυφα σπήλαια) με κυριότερο αυτό της Προβατίνας, με κατακόρυφο βάθος 407 μ. Οι εντυπωσιακές και μεγάλες κορυφές Γκαμήλα, Αστράκα, Πλόσκος, Καρτερός, Μεγάλα Λιθάρια, Γκούρα, Τσούκα- Ρόσσα φτάνουν σε υψόμετρο έως και τα 2.500 μ.

Η περιοχή αποτελεί σπάνιας αισθητικής και οικολογικής αξίας οικοσύστημα. Η γεωγραφική απομόνωσή της, η ήπια, έως τώρα, ανθρώπινη παρέμβαση, η μεγάλη ποικιλία στη βλάστηση και οι μικροκλιματικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών ειδών χλωρίδας αλλά και την ύπαρξη σπάνιων ειδών της πανίδας της χώρας μας. Στην περιοχή Βίκου- Αώου έχουν καταγραφεί 1.700 είδη και υποείδη φυτών και 182 είδη σπονδυλοζώων, ανάμεσά τους και αρκετά σπάνια όπως η αρκούδα, ο λύκος, το αγριόγιδο, ο χρυσαετός, ο γυπαετός κ.α.



Εικόνα 4. Το Φαράγγι του Βίκου

Οι πηγές του Αχέροντα - Λίμνη Αχερουσία. Ο ποταμός Αχέροντας ήταν το πιο γνωστό ποτάμι στην αρχαιότητα και το σημείο απ' όπου οι ψυχές μεταφέρονταν στον Άδη. Σε αυτό το σημείο δύο παραπόταμοι δημιουργούσαν την Αχερουσία Λίμνη, η οποία δεν υπάρχει πια.



Εικόνα 5. Οι πηγές του Αχέροντα

Κεντρική Ελλάδα

Ο Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδος(ύψος 2.917 μέτρα) και το δεύτερο σε ύψος της Βαλκανικής χερσονήσου, είναι ένας σχετικά μικρός σε έκταση, συμπαγής αδιάσπαστος και σχεδόν κυκλικού σχήματος ορεινός όγκος, αρκετά βραχώδης, με οξείες κορυφές, εκτεταμένες ράχες - κορυφογραμμές και μεγάλες απότομες πλαγιές που κατακερματίζονται από βαθιές χαράδρες.

Δύο μεγάλες ρεματιές - χαράδρες, του Μαυρόλογγου - Αγίου Διονυσίου (Ενιππέας ποταμός) μήκους 13 χιλ. και του Μαυρατζά - Σπαρμού μήκους 10 χιλ. που ενώνονται σχεδόν στο οροπέδιο Μπάρα, σε ύψος 2350 μ., χωρίζουν όλη την ψηλή περιοχή του Ολύμπου σε δύο μεγάλα ελλειψοειδή τμήματα, το Β - ΒΔ όπου και η ψηλότερη κορυφή Μύτικας υψόμ. 2917 και το Ν - ΝΑ με ψηλότερη κορυφή τον Καλόγερο υψόμ. 2701.

Από τις κορυφές του Ολύμπου αυτές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ορειβάτες αλλά και για τους γεωλόγους είναι οι κεντρικές και ψηλότερες κορυφές του, δηλαδή ο Μύτικας υψόμ. 2917, το Σκολιό υψομ. 2911 και το Στεφάνι υψόμ. 2909. Οι κορυφές αυτές υψώνονται σχεδόν κατακόρυφα, σ' ένα τόξο 200° περίπου σχηματίζοντας έτσι τα Μεγάλα Καζάνια, τη μεγαλύτερη βαραθρώδη χοανοειδή κοιλότητα του Ολύμπου, με άνοιγμα 1.000 μ. Σκολιό - Στεφάνι και βάθος 600 - 700 μ.

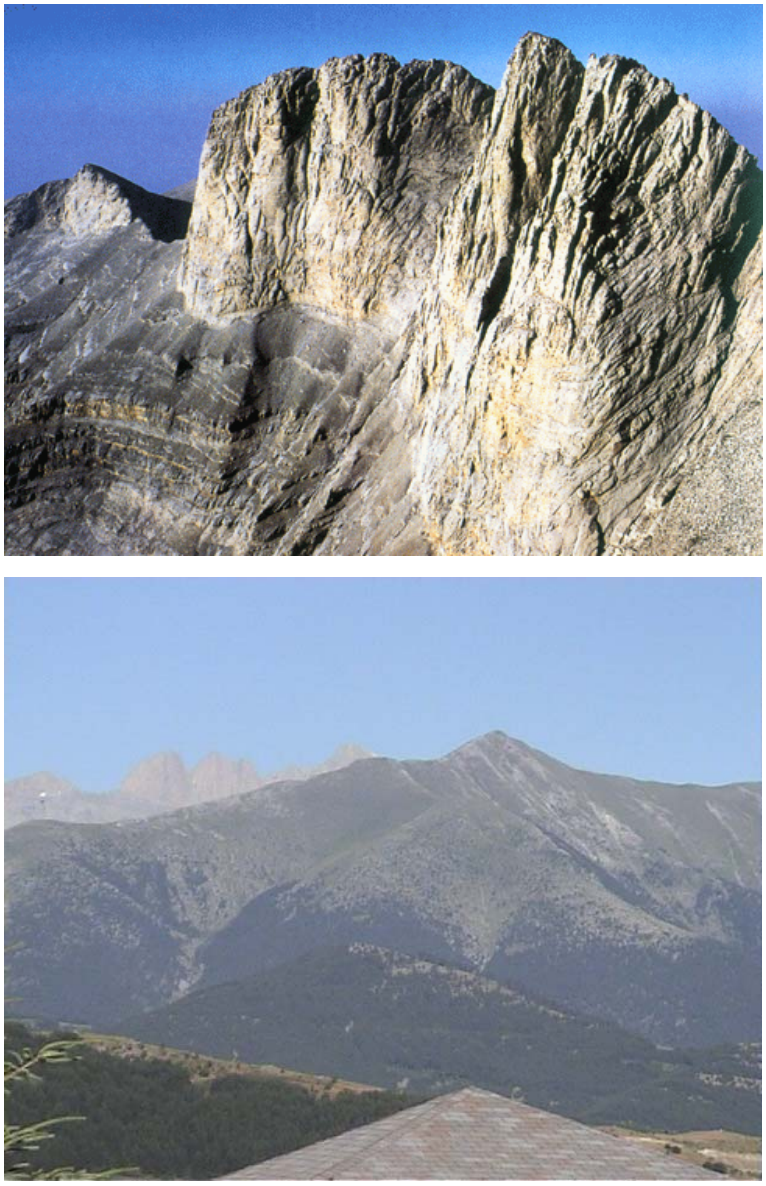
Ο Όλυμπος, ένα από τα νεότερα βουνά του κόσμου από γεωλογική άποψη, ανήκει στη γεωτεκτονική Πελαγονική ζώνη (που εκτείνεται από τα Σκόπια μέχρι τη Β. Εύβοια) και γενικά τα μεταμορφωσιγενή όπου προέρχονται από μεταμόρφωση ιζηματογενών κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματά του, αποτελούνται κυρίως από ασβεστόλιθους (δολομιτικούς και ημικρυσταλλικούς), λίγους μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους και γνεύσιους (παραγνεύσιους).

Επειδή τα διάφορα απολιθώματα που βρίσκονται μέσα στα κρυσταλλικά πετρώματα του βουνού έχουν χάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, γιατί έχουν συγκρυσταλλωθεί, η ηλικία του Ολύμπου δε μπορεί να προσδιοριστεί με σχετική ακρίβεια.

Καρστική γεωμορφολογία

Στον 'Όλυμπο δεν έχουν βρεθεί εντυπωσιακά βάραθρα ή πλούσια σε διάκοσμο σπήλαια, εκτός από τη σπηλιά του Μόρια, είτε γιατί δεν υπάρχουν, ή το πιθανότερο γιατί δεν έχουν γίνει συστηματικές και εκτεταμένες έρευνες στ' απόκρημνα ή αδιάβατα απόκρημνα από τη βλάστηση μέρη, που η φύση των πετρωμάτων τους είναι τέτοια που ευνοεί τη δημιουργία καρστικών σχηματισμών, όπως είναι όλη η νότια

πλευρά του Μαυρόλογγου και του Ενιπέα, η περιοχή Γκαβός, όλη η Β ΒΑ πλευρά του βουνού, καθώς και οι χαράδρες Ζηλιάνα και Λάζη



Εικόνα 6. Το βουνό Όλυμπος

Η κοιλάδα των Τεμπών. Χωρίζει τα βουνά Όλυμπος και Οσσα. Διασχίζεται από τον ποταμό Πηνειό και έχει μήκος 8 χιλιομέτρων.



Εικόνα 7. Η κοιλάδα των Τεμπών

Το Κορύκιον Αντρον. Βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του Παρνασσού κοντά στους Δελφούς. Θεωρείται ότι η συγκεκριμένη σπηλιά επικοινωνούσε με τον ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς.



Εικόνα 8. Το Κορύκιον Άντρο

Η πεδιάδα της Κωπαΐδας και τα σπήλαια. *Η* περιοχή της Κωπαϊδας που βρίσκεται στο κέντρο της Βοιωτίας, αποτελεί μία σπάνια φυσική λεκάνη στην κεντρική Ελλάδα που έχει δημιουργηθεί από τεκτονικά αίτια. Η λεκάνη αυτή συγκεντρώνει τα νερά των ποταμών Κηφισού και Μέλανος που πηγάζουν από βουνά της Στερεάς Ελλάδας και στην έκτασή της έχουν σχηματιστεί αρκετά σπήλαια, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ανατολική πλευρά. Τα σπήλαια της περιοχής της Κωπαϊδας ερευνήθηκαν από το Πρόγραμμα Κωπαϊδας (Kopais project), που ξεκίνησε το 1991. Από την περιοχή Ακραιφνίου μέχρι την Αλίαρτο ερευνήθηκαν και σχεδιάστηκαν 23 σπήλαια μεταξύ δεκάδων άλλων, τα περισσότερα των οποίων βρίσκονται χαμηλά στο επίπεδο της άλλοτε λίμνης. Μερικά από αυτά χρησίμευαν σαν καταβόθρες, διοχετεύοντας τα νερά της λίμνης σε άλλες χαμηλότερες λεκάνες ή στη θάλασσα., έχει μέγεθος 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει προκύψει από αποστράγγιση





Εικόνα 9. Η πεδιάδα της Κωπαίδας

Πελοπόννησος

Τα σπήλαια του Διρού είναι τα ομορφότερα σπήλαια όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Το σπήλαιο Βλυχάδα ή Γλυφάδα είναι το μοναδικό επισκέψιμο από τα σπήλαια του Δυρού και το μεγαλύτερο γνωστό της Ελλάδας. Καταλαμβάνει έκταση 10.000 τ.μ., έχει μήκος 3,5 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 3.100 είναι επισκέψιμα ενώ μόνον

τα 300 μέτρα είναι ξηρά. Στον πυθμένα του σπηλαίου ρέει ο ποταμός Γλυφάδας, ο οποίος σε κάποια σημεία πλαταίνει και γίνεται λίμνη. Μέσα από μια πλωτή διαδρομή τριών περίπου τετάρτων, ο επισκέπτης περνά από έναν μεγάλο αριθμό θαλάμων και στοών (Πρώτη Σάλα, Νεκρή Πολιτεία, Σταυροδρόμι με τις Νηρηίδες, Λίμνη των Ωκεανίδων, η Ροζ και η Λευκή Σάλα, Μεγάλος Ωκεανός) θαυμάζοντας πλήθος από σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε άκρως ενδιαφέροντες σχηματισμούς. Εντός του σπηλαίου έχουν ανακαλυφθεί σημαντικά ίχνη ζωής όπως οστά προβοδιού και προϊπποποτάμου. Το σπήλαιο έχει θερμοκρασία 18° C ενώ το βάθος τους φτάνει τα 15,5 μέτρα.



Εικόνα 10. Το σπήλαιο του Διρού

Σπήλαιο των Λιμνών. Βρίσκεται 18 χιλιόμετρα από τα Καλάβρυτα και εκτός από τους διαδρόμους και τις στοές έχει κάτι μοναδικό. Επάλληλες σε τρεις ορόφους κλιμακωτές λίμνες 13 τον αριθμό. Τον χειμώνα που λιώνουν τα χιόνια το σπήλαιο μετατρέπεται σε υπόγειο ποταμό με φυσικούς καταρράκτες.



Εικόνα 11. Το σπήλαιο των Λιμνών

Εύβοια

Λιχάδα, Λιχαδονήσια. Περιοχή με μοναδική φυσική ομορφιά, προστατευόμενη από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Natura 2000, αλλά και ιστορία, που αρχίζει στα χρόνια των μύθων, περνά από την κλασσική αρχαιότητα και συνεχίζει ως τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.



Εικόνα 12. Λιχάδα

Κανατάδικα, υδροβιότοποι και υδροχαρές δάσος. Γραφικός παραλιακός οικισμός της Ιστιαίας, επί της απέραντης βορειοευβοϊκής

αμμώδους ακτογραμμής. Εκατέρωθεν του οικισμού βρίσκονται το Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι (λιμνοθάλασσες), ένα φυσικό σύστημα δύο αξιόλογων υδροβιοτόπων, προστατευόμενων από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Natura 2000. Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσεται και το υδροχαρές δάσος του Αγίου Νικολάου, 800 μέτρα νότια της παραλίας των Κανατάδικων.



Εικόνα 13. Κανατάδικα

Κρήτη

Το φαράγγι της Σαμαριάς. Στη νότια πλευρά του οροπεδίου του Ομαλού, πάνω στα Λευκά Όρη της Δ. Κρήτης, ξεκινά το φαράγγι της Σαμαριάς από τη Θέση Ξυλόσκαλο στα 1.200μ. ύψος. Η άλλη του άκρη, που απέχει 16 χλ. περίπου, αγγίζει τις ακτές του Λιβυκού πελάγους. Το φαράγγι - σχηματισμός μοναδικός σ' όλη τη Μεσόγειο - αποτελεί, μαζί με τις γύρω πλαγιές και αλλά μικρότερα φαράγγια, μέρος του Εθνικού δρυμού Σαμαριάς.

Η ανακήρυξη της περιοχής ως Εθνικού Δρυμού έγινε το 1962 (Β.Δ. 781/62). Σκοπός ήταν να προστατευθούν στα 48.500 στρέμματα της έκτασης του τα σημαντικά και ιδιόμορφα στοιχεία που συνθέτουν την συναρπαστική φυσιογνωμία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Το φαράγγι δημιουργήθηκε σ' ένα πολύ μακρινό παρελθόν. Πριν από 14

εκατομμύρια περίπου χρόνια, οι δυνάμεις που κινούν τον φλοιό της γης πίεσαν, πτύχωσαν και διέρρηξαν τα στρώματα των πετρωμάτων της περιοχής. Από τότε άρχισε τη δράση του το νερό της βροχής, που κυλώντας νοτιοανατολικά προς τη Θάλασσα, σκάβει όλο και ποιο βαθιά τα πετρώματα (ασβεστόλιθους, δολομίτες, σχιστολίθους, μάρμαρα κ.α.), δημιουργώντας έτσι το στενό (μέχρι 3,5ρ. πλάτος!), απότομο και επιβλητικό τόπο του φαραγγιού. Το νερό, με τους χείμαρρους και τις 22 πηγές, εξακολουθεί και σήμερα να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς χαρακτήρες του Εθνικού Δρυμού. Τα σπήλαια, όπως ο Δαιμονόσπηλιος, τα πετρώματα με την έντονη πτύχωση, οι πολλές ψηλές κορφές, όπως αυτές του Μελινταού (2134 ρ.), του Βολακιά (2117 μ.) και του Γκίγκιλου (1864 μ.), καθώς και οι άφθονες ορθοπλαγιές είναι μερικοί ακόμα από τους χαρακτήρες του βουνού.



Εικόνα 14. Το θαυμαστό Φαράγγι της Σαμαριάς

Το Ιδαίον Αντρον. Στο οροπέδιο Νίδα στον Ψηλορείτη, σε απόσταση 24 χιλ. από τα Ανώγεια και 78 χιλ. από το Ρέθυμνο βρίσκεται το Ιδαίον Αντρον. Είναι ένα σπήλαιο μεγάλων διαστάσεων, που διαθέτει μεγάλη

κεντρική αίθουσα μέσα στο οποίο κατά την παράδοση ανατράφηκε ο Δίας.



Εικόνα 15. Το Ιδαίον Άντρον

3 ΓΕΩΠΑΡΚΑ

3.1 Τι είναι ένα γεωπάρκο

Σύμφωνα με την UNESCO ως γεωπάρκα ορίζονται περιοχές ιδιαίτερης γεωλογικής σημασίας, σπανιότητας ή κάλλους, όπου η γεωλογική κληρονομιά προστατεύεται και αναπτύσσεται ταυτόχρονα. Πιο απλά πολλοί γεώτοποι μαζί συνθέτουν ένα γεωπάρκο

Τα γεωπάρκα είναι περιοχές που εκτός των γεωλογικών εμφανίσεων μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν κι άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα αρχαιολογικές, οικολογικές, ιστορικές ή πολιτιστικές αξίες και μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη, ενεργοποιώντας τον τουρισμό είτε με τη μορφή του οικο-τουρισμού, είτε του γεω-τουρισμού [Zouros-1996].
Πολλές γεωλογικές θέσεις βρίσκονται κάτω από καθεστώς προστασίας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Όχι όμως τόσο για τη σημαντική γεωποικιλότητα που παρουσιάζουν όσο για τα πολιτιστικά και φυσικά τους χαρακτηριστικά. Υπό αυτό το καθεστώς προστατεύονται από δραστηριότητες όπως οικιστική ανάπτυξη, κινδυνεύοντας όμως από άλλες δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες στη γεωποικιλότητα.

Ένα Γεωπάρκο πρέπει να διαθέτει σαφώς καθορισμένα όρια και ικανή έκταση ώστε εντός της έκτασης του να μπορούν να δημιουργηθούν οικονομικές δραστηριότητες ικανές να στηρίξουν μια πραγματική τοπική οικονομική ανάπτυξη.

3.2 Το θεσμικό-νομικό πλαίσιο

Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων
Κατά τα έτη 1997-1999 η UNESCO, σε συμφωνία με το πρόγραμμα δράσης που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνδιάσκεψη στις 29η και 30η συνεδριάσεις

της, επέκτεινε τις δραστηριότητές της στο πρόγραμμα «Γεωπάρκα», προκειμένου να εντάξει τη διατήρηση της Γεωλογικής Κληρονομιάς στα πλαίσια της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό προωθήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός παγκόσμιου δικτύου επιλεγμένων περιοχών από όλο τον κόσμο, ως εξαιρετικά δείγματα παγκόσμιας κληρονομιάς της γης.

Για να θεωρείται μια περιοχή ως Γεωπάρκο της UNESCO, πρέπει:

- να περικλείει μία ή περισσότερες θέσεις επιστημονικής σημασίας, όχι μόνο για τη γεωλογική αλλά και για την αρχαιολογική, οικολογική ή πολιτιστική αξία τους.
- να έχει ένα διαχειριστικό πλαίσιο, πιθανότατα βασισμένο στο γεωτουρισμό, που θα προωθεί τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
- να διαθέτει τα μέσα και τις μεθόδους για τη διατήρηση και την αναβάθμιση της γεωλογικής κληρονομιάς, καθώς και τη διδασκαλία γεω-επιστημονικών κλάδων και περιβαλλοντικών θεμάτων γενικότερα.
- να προτείνεται με κοινή δράση κρατικών αρχών, τοπικών κοινοτήτων και ιδιωτών, ως μέλος του παγκόσμιου δικτύου το οποίο θα επιδεικνύει και θα μοιράζεται τις καλύτερες πρακτικές σχετικά με τη διατήρηση της κληρονομιάς του πλανήτη και την ένταξη αυτής στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
- να αποτελεί περιοχή, στην οποία η γεωλογική κληρονομιά θα προστατεύεται και θα διαχειρίζεται βιώσιμα.

Σύμφωνα με την UNESCO η επιτυχία των Γεωπάρκων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ισχυρή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία. Οι προτάσεις για την εισαγωγή στο δίκτυο πρέπει να προέρχονται από τις τοπικές αρχές, με δέσμευση για εφαρμογή ενός διαχειριστικού σχεδίου

που θα ενισχύει οικονομικά την τοπική κοινωνία και θα προστατεύει το τοπίο.

Στις 13 Φεβρουαρίου του 2004 στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, συνεδρίασε η Διεθνής Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το ρόλο των γεωπάρκων στη διατήρηση και την ανάδειξη της Γεωλογικής Κληρονομιάς, καθώς και για την ανάγκη σύστασης ενός Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων υπό την αιγίδα της UNESCO(***βλέπε παράρτημα)***.

Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε η ιδιαίτερη σημασία των Γεωπάρκων ως φορέων, όχι μόνο για τη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς αλλά και για την εκπαίδευση των νέων, την εκλαΐκευση των γεωεπιστημών και την ανάπτυξη του γεωτουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης ανακοινώθηκε η ίδρυση της συντονιστικής έδρας της UNESCO για το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων στο Πεκίνο, ενώ εγκρίθηκε η τελική πρόταση της Διεύθυνσης Γεωεπιστημών για τις κατευθυντήριες γραμμές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση ενός Γεωπάρκου ως μέλους του δικτύου.

Κατόπιν αξιολόγησης γεωπάρκων που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για ένταξη στο δίκτυο, οχτώ γεωπάρκα από τα σαράντα τρία γεωπάρκα της Κίνας, που ήταν υποψήφια έγιναν δεκτά. Επίσης θετικά αξιολογήθηκαν και τα δεκαεπτά μέχρι τότε γεωπάρκα του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, μεταξύ των οποίων και το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου, λόγω των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας που διέπουν τη λειτουργία του.

Ο Κατάλογος Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων παρουσιάζεται στο παράρτημα

Ευρωπαϊκό δίκτυο γεωπάρκων

Μια σημαντική πρωτοβουλία ευρωπαϊκής συνεργασίας ξεκίνησε το 1998 και ενισχύθηκε οικονομικά στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας LEADER IIC, ως αποτέλεσμα της ανάγκης για στενότερη συνεργασία μεταξύ φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών με ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά, για την προώθηση της ανάδειξης γεωλογικών μνημείων και της τοπικής ανάπτυξης μέσω του γεωτουρισμού.

Η συνεργασία αυτής κατάληξε στην δημιουργία το 2000 του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Το Δίκτυο οργανώθηκε στο πνεύμα των αποφάσεων της UNESCO με στόχο να αποτελέσει τον Ευρωπαϊκό βραχίονα αυτής της πρωτοβουλίας.

Στο Δίκτυο συμμετείχαν αρχικά τέσσερις περιοχές (που ήταν ταυτόχρονα τοποθεσίες με ιδιαίτερο γεωλογικό-γεωμορφολογικό ενδιαφέρον) και προέρχονται από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία).

Τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου είναι

- Reserve Geologique de Haute - Provence (Γαλλία)
- Maestrazgo – Cultural Park (Ισπανία) [γεωλογικό πάρκο Aliaga – παλαιοντολογικό πάρκο Galve – σπήλαια Molinos]
- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, Λέσβος (Ελλάδα)
- Geopark Gerolstein/Vulkaneifel (Γερμανία)

Στα πλαίσια του Δικτύου έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Ειδικών για τα Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα (Expert Group), αποτελούμενη από δύο ειδικούς από κάθε γεωγραφική ζώνη που έχει συμμετάσχει ιδρυτικά στο δίκτυο και ένα εκπρόσωπο της UNESCO. Οι δύο ειδικοί θα πρέπει να είναι

αναγνωρισμένοι ως τέτοιοι στο πεδίο της αειφόρου ανάπτυξης που βασίζεται στον γεωτουρισμό καθώς και στην προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς. Για να αναγνωρισθεί και να συμπεριληφθεί ένα γεωπάρκο στο Ευρωπαϊκό δίκτυο πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια(**βλέπε παράρτημα**)

Στο παράρτημα υπάρχει ο κατάλογος που παρουσιάζει συνοπτικά τις περιοχές από τις 9 χώρες που αναγνωρίζονται σαν Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα

3.3 Παραδείγματα Γεωπάρκων στην Ελλάδα

Η Ελλάδα μαζί με άλλες 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Γεωπάρκων. Το δίκτυο αυτό μετράει 16 Γεωπάρκα και 2 από αυτά που είναι στην Ελλάδα ανήκουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο γεωπάρκων. Τα γεωπάρκα αυτά είναι του Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι του Νομού Λέσβου και το γεωπάρκο του Ψηλορείτη που βρίσκεται στην Κρήτη. Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά στα 2 αυτά γεωπάρκα.

Γεωπάρκο Απολιθωμένου Δάσους

Το «Απολιθωμένο δάσος» της Λέσβου δημιουργήθηκε πριν από 16 με 21 εκατομμύρια χρόνια και αποτελεί από τα ωραιότερα σε παγκόσμια κλίμακα Μνημεία της Γεωλογικής μας Κληρονομιάς.

Σε ολόκληρη τη δυτική Λέσβο, ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει απολιθωμένα τμήματα φυτών. Οι σημαντικότερες όμως συγκεντρώσεις απολιθωμένων κορμών βρίσκονται σε περιοχές των Κοινοτήτων Σιγρίου και ‘Αντισσας και του Δήμου Ερεσού, στις θέσεις Πάλη Αλώνια, Χαμανδρούλα, Νησιώπη ‘η Μεγαλονήσι, Λίμενα, Σαρακήνα, Κοιλάδα Τσιχλιώντα, Λάψαρνα. Μικρότερες συγκεντρώσεις απολιθωμένων

συναντώνται στις περιοχές Χιδήρων, Μεσοτόπου, Μολύβου, Πολυχνίτου και ‘Αγρας (Μάκαρα, Αποθήκες).

Από τον περασμένο αιώνα χρονολογούνται οι πρώτες αναφορές στο Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου. Ο Αυστριακός βοτανολόγος Φραγκίσκος Ούνγκερ στα 1844 περιέγραψε τα απολιθωμένα δένδρα της Λέσβου. Ακολούθησε η επίσκεψη του Γάλλου γεωλόγου Λουδοβίκου Λωναί ο οποίος το 1898 αναφέρεται με θαυμασμό στο «μαρμαρωμένο δάσος της πατρίδας της Σαπφούς».

Από τότε το Απολιθωμένο Δάσος κίνησε το ενδιαφέρον πολλών περιηγητών και μελετητών. Δυστυχώς το ενδιαφέρον των επιστημόνων συνοδεύτηκε από την δράση επιτηδείων που με στόχο το εύκολο κέρδος προξένησαν τον τεμαχισμό και την σύληση των απολιθωμένων κορμών και την πρόκληση εκτεταμένων καταστροφών στο μοναδικό Μνημείο. Μεγάλα τμήματα απολιθωμένων μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό και ορισμένα από αυτά, λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και της επιστημονικής τους αξίας φιλοξενούνται στα μεγαλύτερα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας του κόσμου. Το γεγονός αυτό δημιούργησε την ανάγκη εφαρμογής αυστηρών μέτρων προστασίας του Απολιθωμένου Δάσους, που θεσπίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Οι επιστήμονες που μελέτησαν το Απολιθωμένο Δάσος αναφέρονται με θαυμασμό στην μοναδικότητά του και την μεγάλη επιστημονική του αξία, γιατί αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα δάσους που απολιθώθηκε επί τόπου, λόγω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας και διατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση ως τις μέρες μας. Η σύνθεση της παλαιοχλωρίδας αποτελεί σημαντικό δείκτη των κλιματικών συνθηκών και του περιβάλλοντος την περίοδο εκείνη.

Το απολιθωμένο δάσος αποτελεί ουσιαστικά ένα μοναδικό βιβλίο, για το οποίο δεν υπάρχουν άλλα αντίτυπα, στο οποίο καταγράφεται όλη η γεωλογική ιστορία της λεκάνης του Αιγαίου τα τελευταία 20 εκατομμύρια χρόνια και δίνει πληροφορίες όχι μόνο για την χλωρίδα, αλλά και για τις οικολογικές συνθήκες, το κλίμα και τις μεταβολές του καθώς τις μεγάλες τεκτονικές κινήσεις που διαμόρφωσαν την σημερινή δομή της περιοχής .

Η μεγάλη συχνότητα των απολιθωμένων κορμών που διατηρούνται όρθιοι και με το ριζικό τους σύστημα σε πλήρη ανάπτυξη, πιστοποιεί ότι τα δένδρα απολιθώθηκαν στη φυσική τους θέση και δεν έχουν μεταφερθεί στη θέση που τα βρίσκουμε σήμερα. Πρόκειται δηλαδή για ένα αυτόχθονο απολιθωμένο δάσος. Εκτός από τους απολιθωμένους κορμούς διατηρούνται σε άριστη κατάσταση προφυλαγμένα μέσα στα ηφαιστειακά πετρώματα ρίζες, καρποί, φύλλα, σπέρματα κλπ.



Χάρτης 1. Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου





Εικόνα 16. Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου

Φυσικό πάρκο του Ψηλορείτη

Το Φυσικό πάρκο του Ψηλορείτη βρίσκεται στην κεντρική Κρήτη και περιλαμβάνει την οροσειρά του Ψηλορείτη ή της Ίδης, τους πρόποδες της και τη βόρεια απόληξη της στο Κρητικό πέλαγος, το όρος Κουλούκωνας ή Ταλαία Όρη.

Το πάρκο δημιουργήθηκε από το διαδημοτικό φορέα ανάπτυξης της περιοχής το ΑΚΟΜ-Μ ¨Ψηλορείτης¨ ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διαχείριση του. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο μοναδικός επιστημονικός φορέας στην Κρήτη που μπορεί να καλύψει ερευνητικά και επιστημονικά το σύνολο του Φυσικού περιβάλλοντος, στηρίζει επιστημονικά το πάρκο.

Βασικά συστατικά στοιχεία του πάρκου είναι το Γεωπάρκο, το σύνολο δηλαδή των γεωλογικών μνημείων της περιοχής, το μοναδικό Φυσικό του περιβάλλον με τον πλούτο και το μεγάλο ενδημισμό των ειδών και το Πολιτισμικό του περιβάλλον, δηλαδή η κουλτούρα, η ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, που φανερώνουν τη διαχρονική και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης στον Ψηλορείτη.

Το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, για το οποίο το Φυσικό Πάρκο εντάχθηκε στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, στηρίζεται στη μοναδική γεωλογία, το ανάγλυφο και την ποικιλία των πετρωμάτων που εμφανίζονται στην περιοχή. Η αξία τους είναι αναγνωρισμένη εδώ και πολλές δεκαετίες και φαίνεται από τις δεκάδες ερευνητικές αποστολές που καταφθάνουν κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο για να τη γνωρίσουν και να την μελετήσουν ακόμα περισσότερο. Ο Ψηλορείτης είναι η μοναδική περιοχή στην Κρήτη, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα όπου κανείς μπορεί να δει όχι μόνο όλα τα πετρώματα της Κρήτης, τα παλιότερα απολιθώματα, αλλά στη μικρή του έκταση, να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο που καλύπτει σχεδόν όλη τη γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας.

Πέρα όμως από αυτά, ένα πλούτος μορφολογικών χαρακτηριστικών συσσωρεύονται στην περιοχή καθιστώντας το ανάγλυφο και τη μορφολογία της μοναδική: αμέτρητα φαράγγια,

σπήλαια, οροπέδια, ρεματιές και απότομα γκρεμνά, ίχνη ρηγμάτων, και ένα μοναδικό πάντρεμα βουνού και κάμπου. Αυτά όμως είναι και η βασική αιτία για το μεγάλο ενδημισμό και μοναδικότητα της χλωρίδας και πανίδας του Ψηλορείτη, αφού η διαμόρφωση τους συνετέλεσε στην απομόνωση ή και στην προστασία τους και κατά συνέπεια στη διατήρηση τους.





Χάρτης 2. Εθνικό Πάρκο Ψηλορείτη Κρήτη

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΜΗΛΟΥ

Η πρόταση να συμπεριληφθεί η Μήλος στις περιοχές της χώρας που χαρακτηρίζονται ως Γεωπάρκα σύμφωνα με τα κριτήρια της ΟΥΝΕΣΚΟ, στηρίχθηκε στην παρουσία ιδιαίτερα σημαντικών θέσεων γεωλογικού ενδιαφέροντος και στην πλούσια μεταλλευτική ιστορία και την παρουσία σημαντικών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, στην ιδιαίτερη φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά, στις υπάρχουσες υποδομές που συνδέονται με την ανάδειξη και προβολή των στοιχείων της ιδιαίτερης αυτής κληρονομιάς και κυρίως η απόφαση της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράστηκε από τον Δήμο Μήλου για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του νησιού στηριγμένη στους τοπικούς πόρους με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο που διαθέτει η Μήλος.

Η επιδίωξη ένταξης του στο Ευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων, αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική που δημιουργεί νέες υποχρεώσεις για τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέες δυνατότητες που γενούνται μέσα από την υιοθέτηση ενός μοντέλου τοπικής ανάπτυξης που βασίζεται στο φυσικό δυναμικό, την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους του.

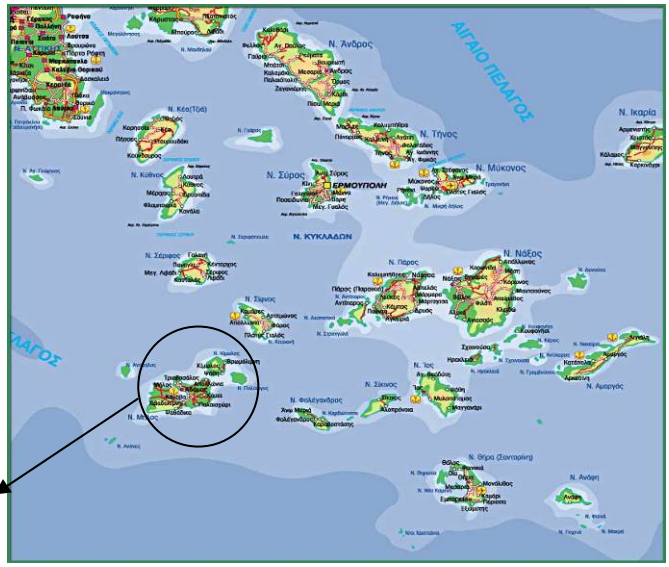
Στα επόμενα κεφάλαια και αφού έχουμε αναφερθεί σε όλους αυτούς τους σημαντικούς ορισμούς που είναι απαραίτητοι για την κατανόηση της εργασίας αυτής, θα αναφερθούμε γενικά στο νησί της Μήλου περιγράφοντας κάποια χαρακτηριστικά, όπως είναι η γεωγραφία και η γεωλογία του νησιού και στη συνέχεια θα εκβαθύνουμε περισσότερο μιλώντας για τα Φυσικά της Μνημεία και την γεωλογική κληρονομιά που υπάρχει στο νησί.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην ιδέα να συμπεριληφθεί το νησί της Μήλου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο γεωπάρκων. Θα προσπαθήσουμε να χωροθετήσουμε το πάρκο και να δούμε αν μπορεί να αναπτύξει γεωτούρισμό κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Αυτό θα γίνει θέτοντας επί τάπητος το σχέδιο διαχείρισης του πάρκου και αναλύοντας τα κυριότερα σημεία αυτού.

Α. Αξιολόγηση των υπαρχόντων φυσικών πόρων της Μήλου ως προς την προοπτική δημιουργίας Γεωπάρκου

4.1 Γεωγραφικά στοιχεία

Η Μήλος ανήκει στις Ν.Δ. Κυκλάδες, το μεγάλο νησιωτικό σύμπλεγμα του Νοτίου Αιγαίου πελάγους.



Μήλος

Χάρτης 3. Το γεωγραφικό διαμέρισμα των Κυκλάδων

Διοικοιτικά υπάγεται στο Νομό Κυκλάδων της περεφέρειας του νοτίου Αιγαίου.

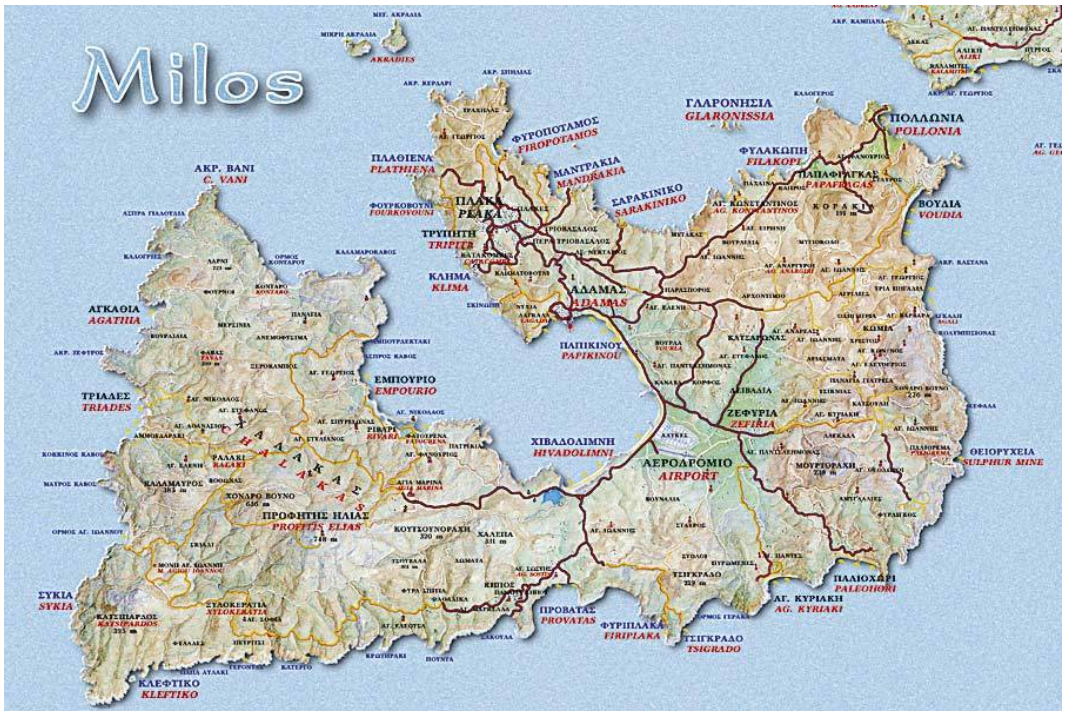
Η έκτασή της είναι 151 τετραγωνικά χιλιόμετρα (το πέμπτο σε

μέγεθος νησί των Κυκλάδων) και το μήκος των ακτών της 125 χιλιόμετρα περίπου με πλούσιο διαμελισμό.

Η θέση της και οι συντεταγμένες της είναι 36ο 44' 35'' βόρειο πλάτος και 24ο 25' 28'' ανατολικό μήκος (περιοχή Πλάκας). Θεωρείται γενικά χαμηλό νησί.

Η ψηλότερη κορυφή, αυτή του Προφήτη Ηλία, έχει ύψος 751 μέτρα και βρίσκεται στο Ν.Δ. τμήμα του νησιού. Επίσης το Χονδρό Βουνό, μια άλλη κορυφή στην ίδια περιοχή, έχει ύψος 636 μέτρα.

Χαρακτηριστικό της Μήλου ο μεγαλοπρεπής της κόλπος που είναι ένα φυσικό λιμάνι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου και, σε συνδυασμό με τον ορυκτό της πλούτο, έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στην ιστορία, τον πολιτισμό, την οικονομία κα την εξέλιξη των κατοίκων αυτού του νησιού τα τελευταία 7.000-8.000 χρόνια.



Χάρτης 4. Το νησί της Μήλου

4.2 Γεωλογία της Μήλου

Η Μήλος ανήκει γεωλογικά στο ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ηφαιστειακά κέντρα της Ελλάδας.

Το γεωλογικό υπόβαθρο της Μήλου ανήκει στη μεταμορφωμένη αττικοκυκλαδική μάζα της πελαγονικής ζώνης. Το νησί όμως είναι κυρίως ηφαιστειακό και αποτελεί τμήμα του γνωστού ηφαιστειακού τόξου του νότιου Αιγαίου. *ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ.(1985) Γεωλογία της Ελλάδας. Univesity studio Press. Θεσσαλονίκη*

Το τόξο δημιουργήθηκε παράλληλα προς το όριο των λιθοσφαιρικών πλακών της Αφρικής και του Αιγαίου. Η πλάκα του Αιγαίου κινείται προς τα ΝΔ/κά με ταχύτητα 1,6 cm το χρόνο πάνω από τη βυθιζόμενη πλάκα της Αφρικής. Το φαινόμενο, που βεβαιώθηκε με πολλούς τρόπους, δημιούργησε τα μάγματα που προκάλεσαν την ηφαιστειότητα του τόξου σε δυο παράλληλα μέτωπα.

Η ηφαιστειότητα αυτή είναι ασβεστοαλκαλικού ή πιο απλά ανδεσιτικού τύπου και είναι χαρακτηριστική έκφραση της γεωδυναμικής κατάστασης πλακών που συγκλίνουν. Τα πετρώματα της ανδεσιτικής ομάδας που σ᾽αυτήν ανήκουν όλα τα πετρώματα όχι μόνο της Μήλου αλλά και του ηφαιστειακού τόξου στο σύνολό του, σχηματίζονται από μερική τήξη είτε του ωκεάνιου φλοιού που βυθίζεται είτε του ανώτερου μανδύα σε συνθήκες ενυδάτωσης.

Προσδιορίσαμε την ηλικία μερικών ηφαιστείων του τόξου και βρήκαμε ότι είναι πολύ πρόσφατη, μέχρι 3 εκατ. χρόνια περίπου.

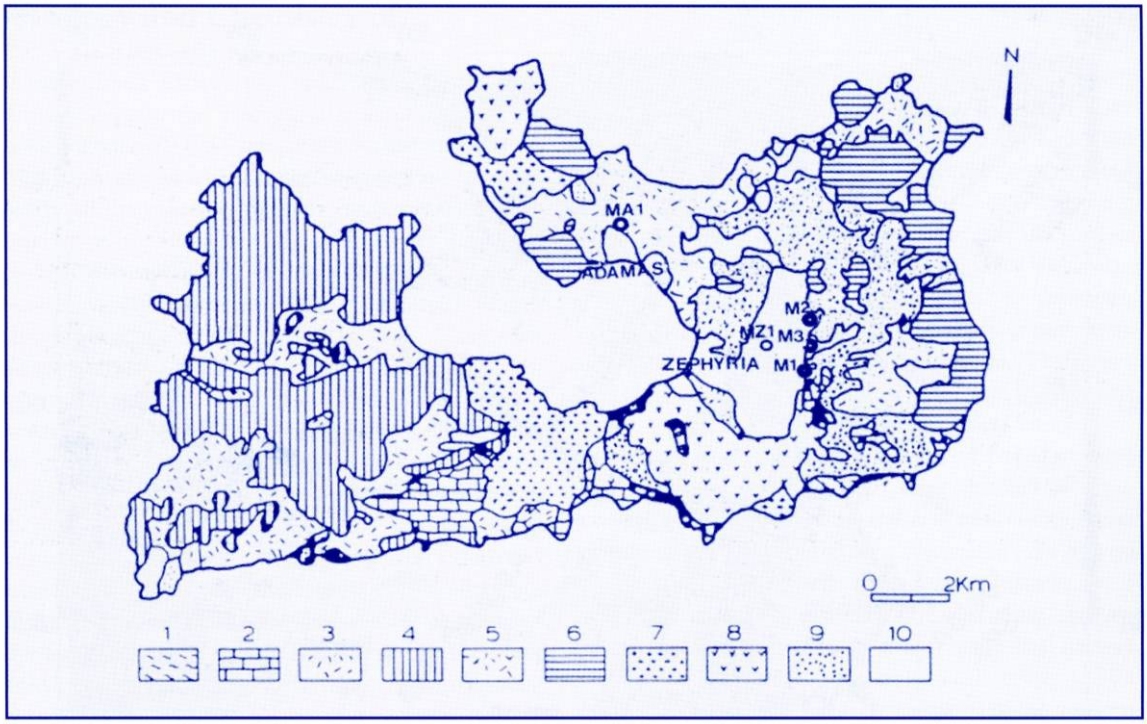


Figure 2 - Simplified geological map of the island: (1) Metamorphic basement (Middle-Upper Pleiocene), (2) Transgressive marine sediments (Upper Miocene - Lower Pliocene), (3) Basal pyroclastic series (Middle-Upper Pliocene), (4) Complex domes and lava flows, (5) Pyroclastic series (lower Pleistocene). (6), (7) Lava domes. (8) Rhyolitic complexes (Upper Pleistocene), (9) Products of phreatic activity, (10) Alluvium. The locations of the deep boreholes are marked (Fytikas, 1977; 1989).

Γεωλογικός χάρτης της Μήλου

Η στρωματογραφική εικόνα του νησιού από κάτω προς τα πάνω είναι: κρυσταλλικό υπόβαθρο, νεογενή ιζήματα, παλιοί ηφαιστειακοί τόφφοι και τοφφίτες, ιγνιμβρίτες, παλιές ρυολιθικές εκχύσεις, παλιές δακιτικές-ανδεσιτικές εκχύσεις, διαφόρων τύπων αναβλήματα, νεώτεροι τόφφοι, διάφορα λαχάρ, νεώτερες ρυολιθικές εκχύσεις και αναβλήματα, νεώτατες αποθέσεις:

α) Το κρυσταλλικό υπόβαθρο έχει περιορισμένη έκταση και αποτελείται από επιζωνικά παρά – και όρθο- μεταμορφωμένα πετρώματα. Για την καλύτερη εξέτασή του έγινε δειγματοληψία και από τα γειτονικά νησιά.

Η μεταμορφωμένη σειρά ανήκει πιθανώς σε φλυσχοειδή σχηματισμό με οφιόλιθους και τμήματα ασβεστόλιθων από άλλο τόπο. Η

μεταμόρφωση της σειράς έγινε σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα: σε περιβάλλον που παρουσίαζε υψηλές πιέσεις και χαμηλές θερμοκρασίες (με σχηματισμό γαλάζιων σχιστόλιθων με γλαυκοφανή) και αντίστροφα, δηλ. σε περιβάλλον που παρουσίαζε χαμηλές πιέσεις και υψηλές θερμοκρασίες (με σχηματισμό πράσινων σχιστόλιθων).

Οι γαλάζιοι σχιστόλιθοι αποτελούν παράδειγμα μεταμορφωμένων πετρωμάτων από βύθιση, γιατί απαιτούν τεράστιες πιέσεις (και επομένως μεγάλο βάθος) και ταυτόχρονα μικρές σχετικά θερμοκρασίες. Οι πράσινοι σχιστόλιθοι πιθανώς αποτελούν παράδειγμα παλιάς ραφής ανάμεσα σε πλάκες.

Προσδιορίσαμε την ηλικία και των δύο τύπων μεταμορφώσεων που είναι αντίστοιχα 54 και 33 εκ. χρόνια περίπου και αναπαραστήσαμε έτσι τη γεωτεκτονική εξέλιξη της περιοχής, που είναι:

- παλιά ζώνη σύγκλισης και βύθιση, κατά το τέλος του Κρητιδικού, στο ύψος της Μήλου.
- ηπειρωτική σύγκρουση, κατά το Ολιγόκαινο (τέλος βύθισης)
- αλπικής ηλικίας μεταμόρφωση, που αποκλείει την κρητιδική-ηωκαινική ηλικία για τους ασβεστόλιθους της Μήλου, που αποτέθηκαν μετά την αλπική ορογένεση.

Μετά τη σύγκρουση (Κατ.-Μέσο Ολιγόκαινο) των πλακών στο ύψος της Μήλου και την ορογενετική φάση και μέχρι το Αν. Μειόκαινο, το μεταμορφωμένο υπόβαθρο της περιοχής διαβρώθηκε, ταπεινώθηκε γεωλογικά και κατέληξε κάτω από τη θάλασσα. Μετά άρχισε η ιζηματογένεση του Νεογενούς σε διάφορα περιβάλλοντα, ανάλογα με τον τύπο ιζηματογένεσης, το βάθος της λεκάνης, την απόσταση από την ξηρά κλπ.

β) Η νεογενής σειρά, που εμφανίζεται σποραδικά στη νότια Μήλο, έχει στη βάση κροκαλοπαγές από επίκλυση και από πάνω θαλασσινούς

ασβεστόλιθους με μακροαπολιθώματα που έχουν πάθει μικρή διαγένεση. Από τα προϊόντα των φρεατικών εκρήξεων φαίνεται ότι η νεογενής σειρά υπάρχει και στο βόρειο μέρος κάτω από τους ηφαιστίτες. Από τα χαρακτηριστικά μικροαπολιθώματα: Globorotalia puncticulata, Sphaeroidinellopsis seminulina και Elphidium crispum προσδιορίσαμε την ηλικία της σειράς που είναι Αν. Μειόκαινο – Κατωτ.Πλειόκαινο.

γ) Κατά το Αν.Πλειόκαινο άρχισε η ηφαιστειότητα στη Μήλο που πιθανότατα δεν πρέπει να είναι παλιότερη από 3 εκατομ. Χρόνια με αποθέσεις διαδοχικά σε χερσαίο και θαλασσινό περιβάλλον. Η περιοχή του νησιού έγινε οριστικά ξηρά μετά το τέλος της ηφαιστειότητας (480.000 χρόνια).

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα έδωσε με τη σειρά:

- τόφφους και ρεύματα από κίσσηρη, τόφφους από τέφρα και τοφφίτες, σε εναλλαγές.
- ιγνιμβρίτες.
- εκχύσεις από δόμους και λάβες από ανδεσίτες φτωχούς σε SiO_2 μέχρι ρυόλιθους.
- λατυποπαγή και πυροκλαστικά προϊόντα των διάφορων δόμων.
- πυρακτωμένα σύννεφα ή στιβάδες.
- διάφορα ρεύματα λάσπης (λαχάρ) και το πράσινο λαχάρ που έχει πολύ μεγάλη έκταση.
- ρυολιθικά προϊόντα της τελευταίας φάσης που σχημάτισαν κεντρικά ηφαίστεια, δόμους και ρεύματα από λάβα.

Πετρολογικά, οι ηφαιστίτες έχουν κατά μέσον όρο περιεκτικότητα σε SiO_2: 54,90, 60,5, 64,85 και 73,48% και χαρακτηρίζονται σαν ανδεσίτες φτωχοί σε SiO_2, ανδεσίτες, δακίτες και ρυόλιθοι αντίστοιχα.

Όπως συνήθως συμβαίνει η εκρηκτική φάση γενικά προηγείται και ακολουθεί η φάση της έκχυσης.

Τα πυροκλαστικά προϊόντα κυριαρχούν και προέρχονται από ποικίλα κέντρα, πιθανώς και έξω από τη Μήλο. Η ηφαιστειοιζηματογενής σειρά έχει σημαντική εξάπλωση και διακρίνεται: στην παλιά σειρά που αποτέθηκε κυρίως πριν από το σχηματισμό των δόμων, σε ενδιάμεσες αποθέσεις, που έχουν τοπική σημασία, και στις νεώτερες αποθέσεις τόφφων και τοφφιτών:

α) Η παλαιά σειρά αποτελείται από εναλλαγές τόφφων με κυρίαρχο υλικό την κίσσηρη, τόφφων τέφρας, αποθέσεις ρευμάτων κίσσηρης και από 3-4 ενδιάμεσους ορίζοντες τοφφιτών ρηχής θάλασσας με άφθονα μακρο- και μικρο-απολιθώματα. Τα πρώτα είναι κυρίως Pecten, Terebratula, Ostrea, διάφορα Εχινόδερμα κλπ. μη χαρακτηριστικά. Από τα δεύτερα διακρίθηκε η ζώνη της Globorotalia inflate, (D' ORBIGNY) του Αν.Πλειόκαινου.

Ο σχηματισμός των ρευμάτων κίσσηρης είναι πολύ χαρακτηριστικός και αποτελείται από κισσήρεις χωρίς διαβάθμιση. Μερικές κισσήρεις έχουν κομμάτια με διάμετρο μεγαλύτερη απ'το μέτρο που εναλλάσσονται με άλλες, που έχουν μικρότερα κομμάτια βυθισμένα σε μίγμα από υαλώδη ύλη κίσσηρης, που οι κόκκοι της έχουν μέγεθος μέχρι και λίγων χιλιοστών.

β) Οι ενδιάμεσες αποθέσεις που έχουν τοπική σημασία είναι κυρίως ιγνιμβρίτες, πυρακτωμένα σύννεφα, πυροκλαστίτες και αδρομερείς τόφφοι, που βρίσκονται κοντά σε διάφορα ηφαιστειακά κέντρα.

Οι ιγνιμβρίτες, αρκετά εξαλλοιωμένοι, βρέθηκαν σε δύο ορίζοντες με πολύ πιο ανεπτυγμένη την εμφάνιση της περιοχής Προφ.Ηλία, όπου αποτέθηκαν είτε πάνω στους παλιούς τόφφους είτε πάνω στους νεογενείς ασβεστόλιθους. Είναι συγκολλημένοι με χαώδη υφή και αποτελούνται από ύαλο, κίσσηρη, διάφορες λατύπες και ξενόλιθους.

Οι αποθέσεις των πυρακτώμενων σύννεφων ή στιβάδων από διάφορα επεισόδια, είναι μεραπικού και πελεϊκού τύπου, ουσιαστικά

άστρωτες, με υλικά χωρίς διαλογή, κυρίως λατύπες από λάβες και με συνδετικό υλικό από τέφρα και άμμο.

γ) Οι νεώτεροι τόφφοι και τοφφίτες χαρακτηρίζονται από ποικιλία σύστασης, πάχους, έκτασης και απαντούν σποραδικά σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Η δραστηριότητα της φάσης της έκχυσης άρχισε με τη δημιουργία των παλιών ρυολιθικών δόμων και ρευμάτων από λάβα (πρώτη ομάδα) και των ανάλογων ανδεσιτικών – δακιτικών (δεύτερη ομάδα) και τέλειωσε με τους ρυολιθικούς δόμους – λάβες της τελευταίας ηφαιστειακής φάσης (τρίτη ομάδα).

α) Τα οικοδομήματα της πρώτης ομάδας είναι κυρίως ενδογενείς δόμοι (μεγάλωσαν δηλ. από μέσα προς τα έξω), και έχουν πολλές φορές οψιδιανούς στην εξωτερική τους πλευρά. Συχνά συνοδεύονται και από ρεύματα λάβας. Πετρολογικά είναι τυπικοί ρυόλιθοι. Από ραδιοχρονολόγηση (K/Ar) τριών ρυόλιθων βρέθηκε ότι έχουν ηλικία που κυμαίνεται ανάμεσα σε 0,88 και 1,45 εκ. χρόνια. Το άθροισμα των αλκαλίων Na_2O+K_2O (μεταξύ 6,62 – 8,40) και ο λόγος Na_2O/K_2O (μεταξύ 0,62 – 1,40) δείχνουν την ασβεστοαλκαλικότητα των λαβών.

β) Τα οικοδομήματα της δεύτερης ομάδας είναι δόμοι εξώθησης ή εξωγενείς με συνηθισμένα τα ρεύματα από λαβές που μερικές φορές έχουν μεγάλη εξάπλωση και μικρό πάχος, οπότε παρουσιάζουν στηλοειδή μορφή. Βρέθηκαν και παχιές φλέβες τροφοδοσίας (Dykes). Από πετρολογική άποψη είναι ανδεσίτες φτωχοί σε SiO_2, ανδεσίτες, δακίτες και ρυοδακίτες, με περλιτική υφή οι δύο τελευταίοι. Το άθροισμα των αλκαλίων κυμαίνεται ανάμεσα σε 4,5 και 5,9% και ο λόγος τους ανάμεσα σε 1,50 και 2,92.

γ) Η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ρυολιθική και δημιούργησε δύο μεγάλους κρατήρες, της Φυριπλάκας και του Τράχηλα και διάφορα ρεύματα λάβας.

Ο κρατήρας Φυριπλάκας έχει διάμετρο 1.700 μ., πολύ μικρό ύψος (μέχρι 200 μ.) και περιέχει ένα μικρότερο κρατήρα. Αποτελείται από συσσώρευση τέφρας, άμμου και από μικρές πέτρες περλιτικής υφής σε συνεχείς εναλλαγές, έδωσε δε και μεγάλα ρεύματα λάβας που έχει την ίδια σύσταση. Πιθανόν να σχηματίστηκε κάτω από τη θάλασσα ή ίσως και στη χέρσο αλλά κάτω από ειδικές συνθήκες, που να επέτρεπαν τη δημιουργία εκρήξεων μεγάλης έντασης. Υλικά του ηφαιστείου βρίσκονται και πολύ μακριά από τον κρατήρα.

Ο κρατήρας του Τράχηλα είναι μικρότερος.

Τα ρεύματα λάβας εκτός από όξινα είναι πλούσια σε νερό και η γρήγορη αποβολή αερίων και η ψύξη δημιούργησε θρυμματισμό σχεδόν κισσηρώδη και περλιτική υφή.

Πετρολογικά τα προϊόντα της τελευταίας δραστηριότητας είναι ρυόλιθοι με θεμελιώδη μάζα υαλώδη και με φοινοκρυστάλλους από χαλαζία, παγιόκλαστα, σανίδινο, βιοτίτη και ορυκτά του σιδήρου.

Το πράσινο λαχάρ αποτέθηκε σε πολύ πλατιά ζώνη και αποτελεί καθοδηγητικό στρωματογραφικό ορίζοντα. Αποτελείται από γωνιώδη κομμάτια που έχουν ποικίλες διαστάσεις και προέρχονται κατά μεγάλο ποσοστό από το κρυσταλλοσχιστώδες αλλά και το νεογενές ή τους ηφαιστίτες και από λεπτομερή μάζα ηφαιστειακής τέφρας. Είναι σχηματισμός χαώδης, χωρίς κοκκομετρική διαβάθμιση και στρώση και με σταθερό πάχος σε κοντινές θέσεις. Πρέπει το ρεύμα αυτό της λάσπης να ξεκίνησε από το ανατολικό τμήμα του νησιού όταν η μορφολογία του ήταν πολύ διαφορετική από τη σημερινή.

Οι ηφαιστίτες της Μήλου όπως και των άλλων περιοχών του τόξου, έχουν σύσταση καθαρά ασβεστοαλκαλική, ανάλογη με αυτούς της περιειρηνικής ζώνης, όπως δείχνει το διάγραμμα AFM. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούν τα διαγράμματα που συσχετίζουν τις περιεκτικότητες σε αλκάλια.

Το εσωτερικό μέτωπο του τόξου είναι πιο αλκαλικό από το εξωτερικό, γεγονός που συμφωνεί με τη θέση του επίπεδου Benioff στα δυο μέτωπα. Το επίπεδο αυτό βρίσκεται στο εξωτερικό μέτωπο σε βάθος 160 χιλιομέτρων, ενώ στο εσωτερικό βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο.

Η ηφαιστειότητα των τόξων οφείλεται γενικά στην τεκτονική της διαστάσεως που προξενεί ρήγματα κεκλιμμένα, παράλληλα προς την τάφρο, άνοδο μαγμάτων και έξοδο (όχι πάντοτε) στην επιφάνεια, σε συνδυασμό με ρήγματα ισοστατικής διευθέτησης κάθετα προς τα προηγούμενα.

Στη Μήλο τα ρήγματα έχουν διευθύνσεις ΒΔ-ΝΑ (παράλληλες προς το τόξο), Α-Δ και Β-Ν 9που πιθανώς επέτρεψαν την άνοδο των μαγμάτων) και τέλος ΑΒΑ-ΔΝΔ περίπου.

Το νησί το κτύπησε κατά το παλαιογενές η αλπική ορογένεση. Κατά την αρχή του Τεταρτογενούς άρχισε η έντονη ρηγιξενής τεκτονική της βαλαχικής φάσης, που συνεχίστηκε και αργότερα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεκτονικά κέρατα και τάφροι αλλά και να καταβυθιστούν τα κρυσταλλικά υψώματα ύστερα από την απόθεση του πράσινου λαχάρ. Η τεκτονική αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα όπως αποδεικνύουν οι συχνοί σεισμοί και η καταβύθιση μέσα στη θάλασσα κτισμάτων που ήταν άλλοτε παραλιακά. Οι σεισμοί αυτοί είναι αβαθείς και χαρακτηρίζονται σαν ηφαιστειακοί-τεκτονικοί.

Στη μήλο δεν υπάρχουν φανεροί ηφαιστειοτεκτονικοί σχηματισμοί όπως οι καλδέρες κλπ.

Γεωθερμία

Όλα σχεδόν τα γεωθερμικά πεδία του κόσμου βρίσκονται σε νησιωτικά τόξα. Στις περιοχές αυτές, η άνοδος του μάγματος δημιουργεί σοβαρή θετική ανωμαλία θερμικής ροής (> 2,5 H.F.U.) σε απόσταση 200-

300 km από την τάφρο και μέσα σ᾽αυτές εκδηλώνεται πολλές φορές και ηφαιστειότητα.

Η Μήλος ανήκει στην παραπάνω κατηγορία, αποτελεί δηλ. μέλος ενεργού νησιωτικού ηφαιστειακού τόξου και διαθέτει πολύ μεγάλη θερμική ροή όπως διαπιστώθηκε από μαγματολογικές έρευνες και κυρίως από μετρήσεις της γεωθερμικής βαθμίδας.

Η μεγάλη θερμική ροή προκάλεσε και έντονη υδροθερμική δράση με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πολλές φρεατικές εκρήξεις, ευρεία μπεντονιτίωση και καολινιτίωση και να σχηματιστούν διάφορα υδροθερμικά κοιτάσματα κλπ. Η μπεντονιτίωση έγινε σε βαθύτερο (αλκαλικότερο) περιβάλλον απ᾽ότι η καολινιτίωση. Οι φρεατικές εκρήξεις δημιουργήθηκαν από την απότομη μετατροπή του υπόγειου θερμού νερού σε ατμό, που ανατίναξε τη λιθολογική στήλη που βρισκόταν από πάνω. Από τον κρατήρα που σχηματίστηκε υπολογίζουμε τη θερμοκρασία των υδροθερμικών ρευστών που στη Μήλο έφτασε τους 310° C σε πολύ πρόσφατη γεωλογικά εποχή.

Στο νησί μας έχουμε και πολλές επιφανειακές εκδηλώσεις θερμότητας, όπως ατμίδες (μέχρι 102° C), υποθαλάσσιες διαφυγές αερίων (55° C και πλέον), θερμές πηγές (μέχρι 75° C) και θερμά εδάφη (μέχρι 100° C).

Κατά τη γεωχημική έρευνα στη μήλο έγιναν δειγματοληψίες και αναλύσεις θερμού νερού και ατμών από γεωτρήσεις και ατμίδες. Οι αναλύσεις έδειξαν, με σχετική επιφύλαξη, αρχική θερμοκρασία των ρευστών πάνω από 300° C, βασιζόμενες στους λόγους Na/K και στη μεγάλη περιεκτικότητα σε αμμώνιο.

Σε 60 γεωτρήσεις που έγιναν σε βάθος 50-80 μ., μετρήθηκαν οι μεταβολές της θερμοκρασίας μαζί με το βάθος και προσδιορίστηκαν με τον χάρτη των καμπυλών ισοβαθμίδας οι περιοχές που παρουσίασαν πιο υψηλή γεωθερμική βαθμίδα. Οι βαθμίδες είναι στη Μήλο γενικά μεγάλες

και κυμαίνονται από 10 μέχρι 100 και παραπάνω βαθμούς κελσίου σε κάθε 100 μ. βάθος.

Στη θερμομετρική γεώτρηση Γ1 διαπιστώσαμε την παρουσία νερού του ατμού με θερμοκρασία στον πυθμένα 138° C και πίεση 3,8 ατμόσφαιρες. Τα ρευστά αυτά μελετήθηκαν ιδιαίτερα και έδωσαν σημαντικά στοιχεία στην όλη έρευνα.

Η γεωφυσική έρευνα στη Μήλο περιορίστηκε σε ηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις που προσδιόρισαν το βάθος του μη ηφαιστειακού υπόβαθρου, τα κυριότερα βαθειά ρήγματα και την ηλεκτρική αντίσταση του καλύμματος. Η αντίσταση του καλύμματος έχει πολύ μικρές τιμές στην περίπτωση που μέσα σ'αυτό κυκλοφορούν πολύ θερμά υγρά. Έτσι εντοπίστηκαν οι πιο θερμές περιοχές του καλύμματος, που συμπίπτουν με εκείνες που βρέθηκαν με τις θερμομετρικές γεωτρήσεις. Διαπιστώθηκε, τέλος η έντονη ρηγματογενής τεκτονική του υπόβαθρου.

Το νησί μας έχει πολύ ενεργό τεκτονική όπως φαίνεται και από τους πολυάριθμους σεισμούς του κλπ. γεγονός που εξασφαλίζει σίγουρα την κάθετη περατότητα και τη μεταφορική κυκλοφορία των ρευστών. Η τροφοδοσία επίσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα είναι εξασφαλισμένη τόσο από το μετεωρικό όσο και από το θαλασσινό νερό. Οι συνθήκες αυτές μας κάνουν να πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν πολλές παραγωγικές γεωτρήσεις με επιτυχία.

Από το σύνολο των αποτελεσμάτων των γεωλογικών, γεωτρητικών, γεωφυσικών και γεωχημικών ερευνών οδηγηθήκαμε στο να υποδείξουμε θέσεις για να πραγματοποιηθούν τέσσερις προκαταρκτικές γεωτρήσεις έρευνας – παραγωγής, σε μεγάλο βάθος.

Η πρώτη γεώτρηση έγινε κοντά στη Ζεφυρία και τέλειωσε σε βάθος 1101 μ. Συνάντησε αρχικά αλουβιακούς και ηφαιστειακούς σχηματισμούς και από τα 260 μ. και κάτω μεταμορφωμένο υπόβαθρο. Από δείγματα των πετρωμάτων που ήρθαν στην επιφάνεια κατά την εκτέλεση και σύντομη

λειτουργία της γεώτρησης, διαπιστώθηκαν διάφορες υδροθερμικές μετατροπές, όπως ανακρυστάλλωση του SiO_2 σιδηροπυτιρίωση, χλωριτίωση φερμικών ορυκτών, αλβιτίωση κλπ. και σχηματισμός υδροθερμικών φλεβών. Συναντήθηκαν επίσης διάφορα ρήγματα και μικροδιαρρήξεις στα στρώματα που βρίσκονται κάτω από τα 760 μ., που είναι γι΄αυτό παραγωγικά.

Οι θερμομετρήσεις μέσα στη γεώτρηση έδειξαν σε βάθος 837 μ. θερμοκρασία 310° C (είναι ίσως πιο υψηλή σε μεγαλύτερα βάθη) που αντιστοιχεί πολύ πιθανόν στις συνθήκες παραγωγής ξερού ατμού. Η πίεση στο κατώτερο σημείο με κλειστή τη γεώτρηση ήταν πάνω από 93,5 Atm.

Η γεώτρηση έδωσε στις 2-3 μέρες της λειτουργίας της μεγάλες ποσότητες ατμού και νερού, αλλά για τεχνικούς λόγους παραμένει από τότε κλειστή και δεν ξέρουμε τα ακριβή θερμοδυναμικά και χημικά της στοιχεία, όπως επίσης την ακριβή παροχή και το είδος των παραγόμενων ρευστών. Όμως η γεώτρηση αυτή που έγινε με τόσο μεγάλη επιτυχία, απόδειξε χωρίς καμμιά αμφιβολία ότι υπάρχει το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου.

Α. Ενδεικτικές θέσεις γεωλογικού ενδιαφέροντος που μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά

Αξίζει όμως να αναφερθούμε ειδικότερα σε μερικούς γεωλογικούς και γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, πριν φτάσουμε στα αποτελέσματα της ηφαιστειότητας στο νησί.

Και πρώτα απ' όλα είναι τα δύο μεγάλα και σβησμένα ηφαίστεια Το ηφαίστειο της Φυριπλάκας, που έχει ένα εντυπωσιακό κρατήρα με διάμετρο 1700 μέτρα και ύψος 220 μέτρα περίπου· διατηρείται πολύ καλά και βρίσκεται στο κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού. Επίσης το

ηφαίστειο του Τράχηλα, στο Β.-Β.Δ. τμήμα του νησιού, του οποίου διατηρείται μόνο ένα μικρό τμήμα.

Ένας άλλος γεωμορφολογικός σχηματισμός είναι αυτός των ηφαιστειακών δόμων. Οι ψηλοί λόφοι με τις απότομες πλαγιές έχουν δημιουργηθεί από ένα σκληρό ηφαιστειακό υλικό (ανδεσίτη). Οι δόμοι αυτοί προέρχονται από το μάγμα που ανέβηκε προς τα πάνω από το εσωτερικό της γης και πάγωσε, πριν προλάβει να χυθεί, λόγω έλλειψης αερίων. Τέτοιος δόμος είναι το Κάστρο στην πρωτεύουσα του νησιού, την Πλάκα, το βουνό Προφήτης Ηλίας κ.ά.

Χαρακτηριστικός γεωλογικός σχηματισμός, άξιος θαυμασμού, είναι τα μικρά νησάκια Γλαρονήσια στο βόρειο τμήμα του νησιού, καθώς και μια περιοχή πηγαίνοντας προς τα Πολλώνια. Αυτός ο σχηματισμός (ανδεσιτικό πέτρωμα) είναι όρθιες πενταγωνικές ή εξαγωνικές κολόνες, με διαγωνίους 20-30 εκατοστά και έχουν εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η περιοχή του Σαρακίνικου, στο βόρειο τμήμα του νησιού, είναι ένας λευκός ηφαιστειακός σχηματισμός με συνεχείς εναλλαγές ηφαιστειακών υλικών, που εναποτέθηκαν σε θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον. Πιο πολλά θα αναφέρουμε παρακάτω στην επόμενη ενότητα.

Αρχαία λατομεία οψιανού

Στη Μήλο βρίσκονται εξαιρετικής ποιότητας εμφανίσεις οψιανού ίσως οι καλύτερες στον κόσμο. Το σπάνιο αυτό πέτρωμα χρησιμοποιήθηκε σε ολόκληρο το Αιγαίο και εξάχθηκε στις γειτονικές περιοχές για την κατασκευή εργαλείων.

Θειορυχεία

Στην ανατολική πλευρά της Μήλου παρατηρούνται παλιά ορυχεία θείου που λειτούργησαν μέχρι τη δεκαετία του 1950 και βρίσκονται στις πλαγιές

μιας χαράδρας που καταλήγει στην παραλία Θειάφες. Πρόκειται για επιβλητικό τοπίο με εντυπωσιακές οξειδώσεις των πετρωμάτων λόγω της έντονης υδροθερμικής δραστηριότητας.

Στην περιοχή των ορυχείων διατηρούνται οι παλιές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, το σύστημα των στοών εξόρυξης, τα ερειπωμένα κτήρια των γραφείων, οι πετρόκτιστοι φούρνοι, οι σιδηροτροχιές, τα βαγονέτα μεταφοράς του ορυκτού.

Σπήλαια και θαλάσσιες χαράδρες Παπάφραγκα

Τα ενάλια σπήλαια της Μήλου, διανοιγμένα στα ίδια τα τοφφικά υλικά από τη δράση των κυμάτων και την αιολική διάβρωση, αποτελούν την πιο εντυπωσιακή ίσως παρουσία αυτού τους είδους σπηλαίων στον ελληνικό χώρο. Τα «σπήλαια του Παπάφραγκα» στα βόρεια του νησιού χρωστάνε το όνομά τους σε ένα καθολικό ιερέα που ασφάλιζε σε αυτά τα πλεούμενα του. Χρησιμοποιήθηκαν από πειρατές ως ορμητήρια κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Τα τρία διαδοχικά σπήλαια, διανοιγμένα σε φυσικά κατακόρυφα τοιχώματα χαραδρών παρουσιάζουν εκπληκτικό θέαμα. Στα τοιχώματα αυτά διακρίνεται ο κατώτερος σχηματισμός των λευκών τοφφικών υλικών με τεράστια κομμάτια κίσσηρης. Πάνω σε αυτόν έχει αποτεθεί ο ανώτερος τεφρόμαυρος τοφφικός σχηματισμός που προέρχεται από βασικής σύστασης μάγμα με κομμάτια κίσσηρης και μαξιλαρωτής λάβας

Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη – «Σμαραγδένια σπηλιά»

Η «Σμαραγδένια σπηλιά» στη ΝΔ πλευρά του νησιού, κάτω από τη Μονή του Αγίου Ιωάννη, αποτελεί ίσως το εντυπωσιακότερο ενάλιο σπήλαιο της Μήλου. Αποτελείται από ένα θάλαμο μήκους 130 μέτρων, στον οποίο το κεντρικό τμήμα της οροφής έχει καταπέσει και από εκεί εισχωρεί το φυσικό φως.

Το σπήλαιο έχει δημιουργηθεί από την τεκτονική και τη διαβρωτική δράση του ανέμου και των κυμάτων σε τοφφικά πετρώματα, που αποτελούνται από λευκά έως λευκότεφρα λεπτομερή ηφαιστειακά υλικά, τα οποία αποτέθηκαν σε ρηχή θαλάσσια λεκάνη.

Κλέφτικο

Στο νοτιοδυτικό άκρο της Μήλου βρίσκεται η τοποθεσία «Κλέφτικο», που αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα τοπία της Μεσογείου, με κολπίσκους και δεκάδες ενάλιες σπηλιές. Μεγάλων διαστάσεων ογκόλιθοι από λευκά έως λευκότεφρα λεπτομερή ηφαιστειακά υλικά, τα οποία αποτέθηκαν σε ρηχή θαλάσσια λεκάνη, μοιάζουν να ξεπροβάλουν μέσα από τη θάλασσα και διατάσσονται ημικυκλικά, σχηματίζοντας μια θαυμάσια λίμνη ανάμεσα σε αυτούς και την παραλία.

Ονομάστηκαν και θαλάσσια Μετέωρα λόγω της μορφολογίας τους. Η δημιουργία τους οφείλεται στη τεκτονική δράση ρηγμάτων που απέκοψαν τα γεωλογικά στρώματα από τη γειτονική ακτή, καθώς και στη διαβρωτική δράση του ανέμου και της θάλασσας που δημιούργησαν μια μαγευτική εικόνα στους απόκρημνους βράχους με τα πολυάριθμα σπήλαια ανάμεσά τους.

Β. Αξιολόγηση των υπαρχόντων πολιτιστικών πόρων της Μήλου ως προς την προοπτική δημιουργίας Γεωπάρκου

Αφού μιλήσαμε για τα φυσικά στοιχεία της Μήλου σειρά έχει να αξιολογήσουμε και τα πολιτισμικά στοιχεία του νησιού. Λέγοντας πολιτισμικά εννοούμε όλα αυτά που αναδεικνύουν και κάνουν ξεχωριστή μια περιοχή από μία άλλη(μνημεία, μουσεία, πολιτιστικά δρώμενα, κουλτούρα).

4.3 Πολιτιστική Κληρονομιά

Μνημεία

1. Φυλακωπή

Από τις σημαντικότερες πόλεις του προϊστορικού Αιγαίου. Σώζει λείψανα ζωής από δύο χιλιετίες περίπου (3300-1100 π.Χ.). Στην τρίτη οικιστική περίοδο είναι έντονες οι μινωικές επιδράσεις ενώ στην τέταρτη οι μυκηναϊκές.

Οι ανασκαφές άρχισαν το 1896-1899 από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή και συνεχίστηκαν κατά τα έτη 1911, 1963 και 1974-1977.

Τα σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα του αρχαιολογικού χώρου είναι:

- Το επιβλητικό κυκλώπειο τείχος του οικισμού είναι κατασκευασμένο από ηφαιστειογενείς πέτρες.
- Το ιερό.
- Το Μέγαρο.

Έχουν γίνει στοιχειώδεις μόνον αναστηλωτικές εργασίες από την ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών-Κλασικών Αρχαιοτήτων.

2. Αρχαίο Θέατρο Μήλου

Η κατασκευή του θεάτρου πιθανόν να ανάγεται στην ελληνιστική εποχή, σήμερα όμως είναι ορατή η ρωμαϊκή φάση του μνημείου. Σώζεται το κοίλο με επτά μαρμάρινες κερκίδες, η ορχήστρα,



το δάπεδο της σκηνής και πολλά αρχιτεκτονικά περίτεχνα μέλη.
Ο καθαρισμός του ξεκίνησε ύστερα από εντολή του Λουδοβίκου του Β΄ της Βαυαρίας επί Οθωνος και σχεδιάστηκε από Γάλλους ειδικούς το 1838.

Η ανασκαφική έρευνα άρχισε το 1989, οπότε αποκαλύφθηκε η παλαιότερη ορχήστρα, το δάπεδο της σκηνής και πολλά αρχιτεκτονικά μέλη. Έχει αρχίσει η σχεδίαση των αρχιτεκτονικών μελών, με σκοπό τη στερέωση και αναστήλωση. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η έρευνα, το θέατρο παραχωρείται για κάποιες παραστάσεις.

3. Κατακόμβες Μήλου



Χριστιανικό κοινοτικό κοιμητήριο που χρονολογείται στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. και παρέμεινε σε χρήση μέχρι τα τέλη του 5ου αι. μ.Χ. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα αποτελούμενο από τρεις κατακόμβες, δηλαδή από μεγάλους χαμηλούς διαδρόμους, με συνεχόμενους προς κάθε διάδρομο άλλους μικρότερους και ένα νεκρικό θάλαμο. Και οι τρεις κατακόμβες συγκοινωνούν με διαδρόμους μεταξύ τους. Στις πλευρές των διαδρόμων βρίσκονται λαξευμένοι τοξωτοί τάφοι (ή αρκοσόλια), ορισμένοι από τους οποίους είναι οικογενειακοί. Ταφές εντοπίστηκαν επίσης και στο δάπεδο των διαδρόμων. Οι τάφοι διακοσμούνται με φυτικά κοσμήματα και συμβολικές παραστάσεις.



Η ύπαρξη των κατακομβών στη Μήλο αποδεικνύει ότι ο χριστιανισμός διαδόθηκε στο νησί πρωιμότατα και ότι το νησί αποτέλεσε τη γέφυρα, δια της οποίας εξαπλώθηκε ο Χριστιανισμός από την Ασία μέσω των Ιουδαίων εμπόρων. Στο νησί υπήρχε ακμάζουσα εβραϊκή κοινότητα, εξαιτίας του εμπορίου των ορυκτών της Μήλου. Τις κατακόμβες εξερεύνησε πρώτος ο Γερμανός αρχαιολόγος L. Ross το 1844, κατόπιν το 1877 ο Γάλλος αρχαιολόγος Bayet, το 1907 ο Γ. Λαμπάκης και τέλος το 1927 ο Γ. Σωτηρίου.
Ο αρχαιολογικός χώρος είναι σήμερα επισκέψιμος μόνο κατά ένα τμήμα του.

Μουσεία

1. Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου

Στεγάζεται σε νεοκλασικό κτήριο, έργο του Ε. Τσίλλερ, που κτίστηκε το 1870. Επισκευάστηκε από αρχιτέκτονες της ΚΑ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και λειτουργεί ως μουσείο από το 1985. Το Μουσείο περιλαμβάνει τις εξής συλλογές:

1. Προϊστορική συλλογή από τη Φυλακωπή.
2. Συλλογή γλυπτών και αναγλύφων
3. Συλλογή οψιανού
4. Συλλογή επιγραφών



Τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου είναι:
Πήλινο γραπτό γυναικείο ειδώλιο, γνωστό ως η "Κυρά της Φυλακωπής" από το μυκηναϊκό "ιερό" της Φυλακωπής. 14ος αιώνας π.Χ.



Η Αφροδίτη της Μήλου. Πιστό αντίγραφο από γύψο του πρωτότυπου έργου που εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου. Το άγαλμα χρονολογείται στην υστεροελληνιστική εποχή, γύρω στο 120 π.Χ.

Πώρινο ομοίωμα οικίσκου πρωτοκυκλαδικής εποχής, σημαντικό διότι μας παρέχει στοιχεία για τον τύπο και τη μορφή των σπιτιών της εποχής. 2200-2000 π.Χ.

Πώρινος βωμός από το ιερό της Φυλακωπής.

Μικρή συλλογή μαρμάρινων πρωτοκυκλαδικών ειδωλίων.

Μεγάλη συλλογή από πυρήνες, φολίδες και λεπίδες οψιανού από τη Μήλο.

Αμφορέας μηλιακού τύπου αρχαϊκής εποχής με παράσταση Διόνυσου και Αριάδνης στο λαιμό και υποδοχής του Απόλλωνα από την Άρτεμη και τη Λητώ στην κοιλιά. Πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα του λεγόμενου μηλιακού εργαστηρίου, η παραγωγή του οποίου χρονολογείται από το δεύτερο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. μέχρι το δεύτερο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

Πίθος με ανάγλυφη παράσταση αρματοδρομίας, που χρησιμοποιήθηκε ως ταφικό αγγείο. Μέσα 6ου αιώνα π.Χ.

Φάτνωμα οροφής από τη σκηνή θεάτρου που σώζει ερυθρό χρώμα.

Ακέφαλο γυναικείο άγαλμα από το θέατρο. Φορεί ιμάτιο και χιτώνα. Χρονολογείται γύρω στο 100 π.Χ.

Λαογραφικό Μουσείο της Μήλου

Το Λαογραφικό Μουσείο της Μήλου ιδρύθηκε το 1967, από την «Ένωση των εν Αθήναις Μηλίων» με οργανωτή και εμψυχωτή τον Ζαφείρη Βάο, και στεγάζεται σε ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα.

Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν τα αντικείμενα λαϊκής τέχνης του νησιού, αλλά και ομοιώματα Μηλίων με χαρακτηριστικές τοπικές

ενδυμασίες που απεικονίζουν την κοινωνική κατάσταση που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια. Επίσης οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δούνε αργαλειούς, υφαντά, σπάνια κεντήματα, ομοιώματα πολεμικών πλοίων, φωτογραφικό υλικό και ιστορικά έγγραφα.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Φεστιβάλ Μήλου

Το πρώτο σαββατοκύριακο του Ιουλίου, ο Δήμος Μήλου διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του ετήσιου τριήμερου «**Φεστιβάλ Μήλου»,** με τη χορηγία της Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης.
Το Φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο σε **καλλιτεχνικές εκδηλώσεις** αλλά περιλαμβάνει και δραστηριότητες των πολιτιστικών φορέων της Μήλου. Πραγματοποιούνται ακόμα εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές βραδιές, ομιλίες και εκδηλώσεις με θέμα την τοπική παράδοση.

Περιπατητικές διαδρομές

Η πεζοπορία είναι μια δραστηριότητα η οποία δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί στη Μήλο σε αντίθεση με άλλα κυκλαδονήσια. Όσοι αποφασίσουν να περπατήσουν θα γνωρίσουν ένα διαφορετικό, αλλά εξίσου όμορφο, πρόσωπο του νησιού.
Τα μονοπάτια της Μήλου - αν και μη σηματοδοτημένα και οργανωμένα - οδηγούν σε παραλίες του νησιού αλλά και σε τοποθεσίες που σίγουρα αξίζει να γνωρίσει ο επισκέπτης του Γεωπάρκου Μήλου.
Ανάλογα ποια περιπατητική διαδρομή θα επιλέξει έχει την ευκαιρία να συναντήσει τις Κατακόμβες, τον αρχαιολογικό χώρο της Φυλακωπής - της προϊστορικής πρωτεύουσας της Μήλου - τη λιμνοθάλασσα στο Ριβάρι, τις παραλίες του Παπάφραγκα, του Σαρακίνικου, της Αγίας Κυριακής, της Πλάθιενας, τον ξεχωριστό Εμπουριό, τα παλιά ορυχεία στο Βάνι, το

ρωμαϊκό θέατρο αλλά και τους σημερινούς οικισμούς του νησιού: την Χώρα της Πλάκας, την Τρυπητή με τους ανεμόμυλους και το λιμάνι, τον Αδάμαντα.

Η Μήλος διαθέτει επίσης το μεγαλύτερο δίκτυο χωματόδρομων των Κυκλάδων, οι οποίοι είναι προσπελάσιμοι μόνο από οχήματα 4Χ4 και από...περιπατητές. Τα μονοπάτια που υπήρχαν κάποτε για τις μετακινήσεις των κατοίκων δεν είναι διατηρημένα εκτός από μερικά πολύ μικρά τμήματα.

Κατακόμβες - Ρωμαϊκό Θέατρο - Προφήτης Ηλίας - Αφροδίτη της Μήλου

(Μήκος διαδρομής: 2,5 χλμ. Διάρκεια: 45')

Το «αρχαιολογικό μονοπάτι» του νησιού είναι μικρό σε μήκος και πολύ εύκολο ενώ παράλληλα «περνάει» από τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού (εξ ου και το όνομά του). Επισκεφτείτε πρώτα τις Κατακόμβες στην Τρυπητή και ανηφορίστε προς το πάρκινγκ. Πολύ πριν από αυτό θα δείτε το μονοπάτι αριστερά. Το ακολουθείτε, κινούμενοι παράλληλα με τα αρχαία τείχη ενώ έχετε θέα στη θάλασσα και στο Κλήμα. Μόλις βγείτε στο Ρωμαϊκό Θέατρο ακολουθήστε το μονοπάτι δεξιά και αφού βγείτε πάνω από το θέατρο στρίψτε στο δρομάκι αριστερά. Γρήγορα θα φτάσετε στη θέση Τρεις Εκκλησιές όπου βρίσκεται το Βαπτιστήριο και θα ακολουθήσετε πορεία προς το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία το οποίο διακρίνεται πάνω στο λοφάκι μπροστά σας. Αναγκαστικά θα περάσετε μέσα από ένα χωράφι και θα ανέβετε τα περίπου 50 πλατύσκαλα τα οποία θα σας οδηγήσουν στο εκκλησάκι απ' όπου η θέα θα σας μαγέψει. Επιστρέφετε από τον ίδιο δρόμο και συνεχίζετε ευθεία από το

Βαπτιστήριο μέχρι που θα συναντήσετε την πινακίδα που ενημερώνει για το σημείο όπου ανακαλύφθηκε η Αφροδίτη της Μήλου.

Ζεφυρία - παραλία Αγίας Κυριακής

(Μήκος διαδρομής περίπου 5 χλμ. Διάρκεια: 2 ώρες)

Η διαδρομή ξεκινά από τη Ζεφυρία, το πάλαι ποτέ κέντρο λαθρεμπόρων - κοντραμπατζήδων και κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο και τα θερμοκήπια. Στη συνέχεια περνάει από την περιοχή Στόλοι και ανάμεσα από δύο λόφους, τμήματα του ηφαιστείου. Σύντομα συναντά ένα ιδιόμορφο τοπίο που μοιάζει με λιβάδι και με λίγο ψάξιμο εδώ θα βρείτε τις ατμίδες. Η παραλία της Αγίας Κυριακής βρίσκεται πολύ κοντά (την βλέπετε κιόλας) και σε αυτήν οδηγεί ένα παλιό μονοπάτι για μουλάρια.

Φυλακωπή - Παπάφραγκας - Πάχαινα - Άγιος Κωνσταντίνος - Μύτακας- Σαρακίνικο - Μανδράκια

(Μήκος διαδρομής 9 χλμ. Διάρκεια: 3 ώρες)

Μια από τις κορυφαίες διαδρομές της Ελλάδας. Αυτό το προσόν της το προσδίδουν οι εντυπωσιακοί κατάλευκοι ηφαιστειακοί σχηματισμοί της βόρειας ακτογραμμής κατά μήκος της οποίας κινείται.

Σε αυτό το μονοπάτι έχετε την ευκαιρία να δείτε το διάσημο Σαρακίνικο και τον Παπάφραγκα, τον αρχαιολογικό χώρο της Φυλακωπής απ' όπου και θα ξεκινήσετε, και τον όμορφο οικισμό στα Μανδράκια όπου θα καταλήξετε.

Τις περισσότερες φορές θα περπατάτε σε άμμο, βράχια ή χωράφια αλλά δύσκολα θα χαθείτε. Λίγη προσοχή χρειάζεται στο τμήμα από το Σαρακίνικο μέχρι τα Μανδράκια που το μονοπάτι χάνεται τελείως αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χωματόδρομο.

Ακρωτήριο Βάνι (παλιά μεταλλεία) - Αγία Μαρίνα

(Μήκος διαδρομής 12 χλμ.Διάρκεια: 5 ώρες)

Η διαδρομή ξεκινά από τα παλιά μεταλλεία σιδηρομαγγανίου στο ακρωτήρι Βάνι όπου μπορείτε να φτάσετε είτε με το αυτοκίνητο είτε με κάποιο καραβάκι από το λιμάνι του Αδάμαντα. Θα περπατήσετε στον χωματόδρομο του Ξερόκαμπου προς το Αμπουρδεκτάκι (βρίσκεται κοντά στον όρμο του Αγίου Δημητρίου) και θα συνεχίσετε στο μονοπάτι των κυνηγών το οποίο θα σας οδηγήσει στον Εμπουριό. Από εκεί, εύκολα (από τον κεντρικό χωματόδρομο) θα φτάσετε στη λιμνοθάλασσα στο Ριβάρι, τη Φατούρενα και τέλος θα ανηφορίσετε για την Αγία Μαρίνα.

Υποδομές που μπορούν να συνδεθούν με την λειτουργία του Γεωπάρκου

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου

Το Μεταλλευτικό Μουσείο της Μήλου βρίσκεται στον Αδάμαντα και λειτουργεί από τον Μάιο του 1998. Το Μουσείο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της εταιρίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει και την λειτουργία του.

Στόχος του είναι να προβάλλει και να τιμήσει την μεταλλευτική ιστορία της Μήλου και την τοπική παράδοση, ιδιαίτερα αυτή που συνδέεται με τη γεωλογία, τη μεταλλεία και το φυσικό πλούτο.

Η μεταλλευτική ιστορία του νησιού ξεκινάει από τους Νεολιθικούς ακόμη χρόνους και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στο ισόγειο θα συναντήσουμε γεωλογικούς χάρτες, φωτογραφίες, φωτεινές διαφάνειες αλλά και όργανα και εργαλεία από πιο παλιές εκμεταλλεύσεις και εργαστήρια, τα οποία βοηθούν τους επισκέπτες να αποκτήσουν μια πιο πλήρη εικόνα της παλαιάς και νεότερης μεταλλευτικής δραστηριότητας της Μήλου.

Επίσης στην αίθουσα του ισογείου εντυπωσιακή είναι η μακέτα που δείχνει πως εκρήγνυται ένα ηφαίστειο και ο μεγάλος γεωλογικός χάρτης του νησιού. Στον πρώτο όροφο θα συναντήσουμε βιτρίνες με πετρώματα

και ορυκτά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ακόμα θα δούμε βιτρίνες με τα σημαντικότερα σημερινά βιομηχανικά ορυκτά του νησιού και βιτρίνες με απολιθώματα, οψιδιανό, βωξίτη, αλουμίνα και αλουμίνιο. Εκτίθεται μάλιστα και ένα τριβείο που βρέθηκε στην περιοχή της Αγίας Κυριακής και το χρησιμοποιούσαν για τη λειοτρίβηση ορυκτών κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Υπάρχει ακόμα και ο κορμός ενός κέδρου που βρέθηκε σε ορυχείο μπετονίτη στη θέση Αγγεριά σε βάθος 28 μέτρων και η ηλικία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2000 χρόνια. Ακόμα η αίθουσα του υπογείου προσφέρεται για εκδηλώσεις πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου και δημιουργείται και βιβλιοθήκη μεταλλευτικού ενδιαφέροντος.

Συνεδριακό Κέντρο

Το Συνεδριακό κέντρο Μήλου Γ. Ηλιόπουλος βρίσκεται στον Αδάμαντα σε μια έκταση 10 στρεμμάτων. Για την κάλυψη συνεδριακών απαιτήσεων διαθέτει δυο μείζονες λειτουργικούς χώρους (Κτήρια Α & Β), ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 5 παράλληλες συνεδριάσεις. Επίσης διατίθενται εκθεσιακοί χώροι, αίθουσες Internet και Τύπου, τηλεπικοινωνιακά μέσα κ.λπ. Για την άρτια υποστήριξη των συνεδρίων και των εν γένει εκδηλώσεων υπάρχουν θάλαμοι ταυτόχρονης διερμηνείας και θάλαμος κεντρικού ελέγχου του σύγχρονου οπτικοακουστικού συστήματος. Λειτουργεί όλο το χρόνο και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

5 . ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

5.1 Περιγραφή των φυσικών μνημείων που βρίσκονται στο χώρο του γεωπάρκου της Μήλου

Το προτεινόμενο Γεωπάρκο της Μήλου παρουσιάζει μια πλούσια και εξαιρετικά ποικίλη γεωλογική κληρονομιά που αντιπροσωπεύει καλά τα διαφορετικά θέματα σχετικά με τις γήινες επιστήμες

Στην πραγματικότητα, στην περιοχή του προτεινόμενου γεωπάρκου υπάρχουν μερικές περιοχές που επιτρέπουν να εκτιμήσεις τις διαφορετικές τυπολογίες των βράχων, των μορφών και των διαδικασιών της απώτατης επιστημονικής αξίας και επίσης φέρουν τη συγκεκριμένη αισθητική, εκπαιδευτική και πληροφοριακή έκκληση.



Χάρτης 5: Τοποθεσίες των διαφόρων μορφών φυσικών μνημείων στη Μήλο

Ηφαιστειακές δομές

Ηφαιστειακοί κρατήρες Φυρίπλακας- Τράχηλα

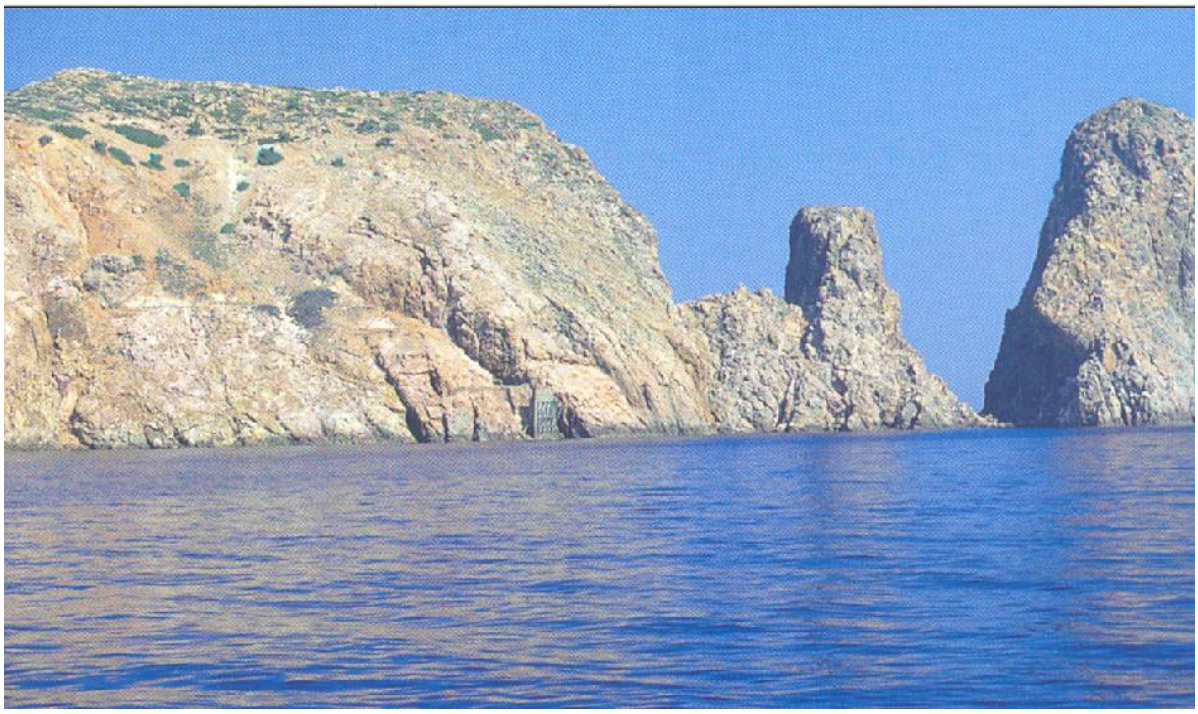
Πρόκειται για δύο εντυπωσιακούς κρατήρες στο νότιο τμήμα του νησιού. Είναι δημιουργήματα της τελευταίας ηφαιστειακής δραστηριότητας που έλαβε χώρα πριν από 0.5 εκατομμύρια χρόνια. Τα τοιχώματα των κρατήρων αποτελούνται από πυροκλαστικά στρώματα με συνεχείς εναλλαγές τέφρας, άμμου και περλιτικών θραυσμάτων ρυολιθικής σύστασης. Οι κρατήρες διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση.



Εικόνα 17. Ηφαιστειακή βολίδα

Ηφαιστειακός δόμος Προφήτη Ηλία

Ένας εντυπωσιακός ηφαιστειακός δόμος που δεσπόζει στη νοτιοδυτική πλευρά της Μήλου είναι το ψηλότερο σημείο του νησιού και αποτελείται από έντονα εξαλλοιωμένες λάβες Τεταρτογενούς ηλικίας.



Εικόνα 18. Ηφαιστειακός δόμος Προφήτη Ηλία

Αρχαία λατομεία οψιδιανού

Στη Μήλο βρίσκονται εξαιρετικής ποιότητας εμφανίσεις οψιδιανού ίσως οι καλύτερες στον κόσμο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε ολόκληρο το Αιγαίο και στις γειτονικές περιοχές για την κατασκευή εργαλείων.

Λατομείο οψιδιανού στη θέση «Νύχια»

Ο ηφαιστειακός δόμος του υψώματος Μπομπάρδα σχηματίστηκε πριν από 1,5 εκατομμύρια χρόνια, όταν παχύρρευστο και φτωχό σε αέρα μάγμα ανέβηκε προς την επιφάνεια και διείσδυσε στης παλιότερης ηλικίας σειρά πυροκλαστικών υλικών της βόρειας Μήλου. Από την ψύξη

του μάγματος δημιουργήθηκαν οι εμφανίσεις της ρυολιθικής λάβας, μέσα στην οποία εμφανίζονται σε ενστρώσεις άλλοτε μικρότερα και άλλοτε μεγαλύτερα κομμάτια ηφαιστειακού γυαλιού. Τα μεγαλύτερα διασωζόμενα τεμάχη οψιδιανού έχουν διάμετρο 25 εκατοστά.



Εικόνα 19. Τεμάχη οψιδιανού

Λατομείο οψιδιανού στη θέση «Δεμενεγάκι»

Στη θέση «Δεμενεγάκι» απαντούν λάβες ρυολιθικής σύστασης ανάλογες με αυτές του ηφαιστειακού δόμου της Μπομπάρδας αλλά λίγο νεότερης ηλικίας, περίπου 0,9 εκατομμυρίων χρόνων. Παρατηρούνται επίσης, εμφανίσεις οψιδιανού με τη μορφή ενστρώσεων μέσα σε ρυολιθικά πετρώματα.

Μεταλλεία - Ορυχεία

Θειορυχεία

Στην ανατολική πλευρά της Μήλου παρατηρούνται παλιά ορυχεία θείου που λειτούργησαν μέχρι το 1960 και βρίσκονται στις πλαγιές μίας χαράδρας που καταλήγει στην παραλία Θειάφες. Πρόκειται για

επιβλητικό τοπίο με εντυπωσιακές οξειδώσεις των πετρωμάτων λόγω υδροθερμικής δραστηριότητας.

Η εμφάνιση του θείου είναι αποτέλεσμα έντονης υδροθερμικής δραστηριότητας, η οποία είναι ενεργή και σήμερα στο νησί. Οι επιφανειακές μετρήσεις δίνουν θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 100° C.

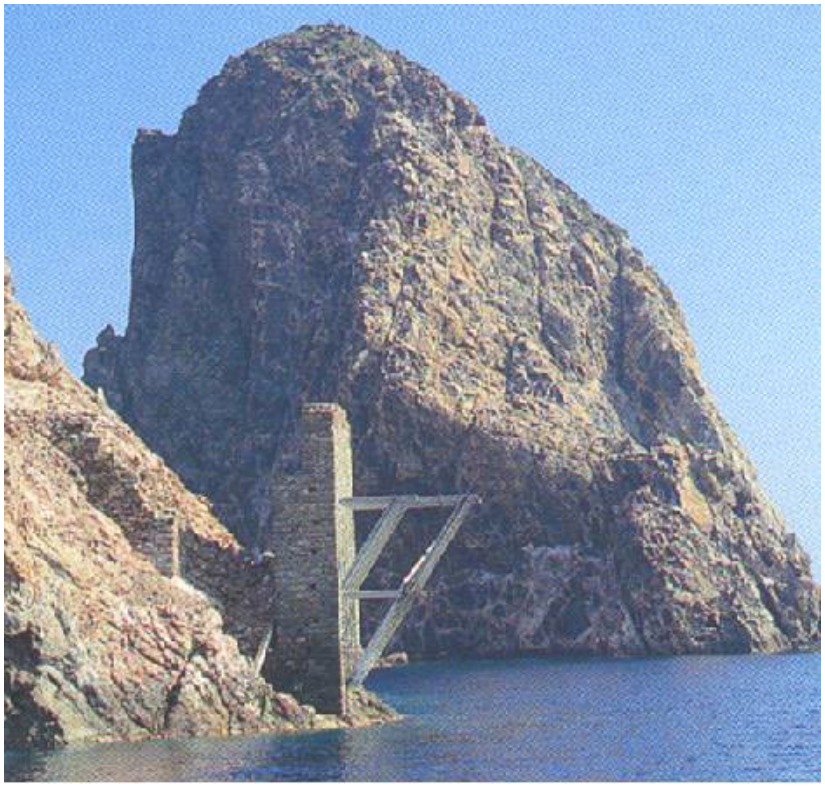
Στην περιοχή των ορυχείων διατηρούνται οι παλιές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, το σύστημα των στοών εξόρυξης, τα ερειπωμένα κτήρια των γραφείων, οι πετρόκτιστοι φούρνοι, οι σιδηροτροχιές, τα βαγονέτα μεταφοράς του ορυκτού.

Μεταλλεία σιδήρου – μαγγανίου στην περιοχή Βάνι

Τα παλιά ορυχεία σιδήρου – μαγγανίου λειτούργησαν κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου για την εξαγωγή κυρίως μαγγανίου και βαρύτη.

Οι μεταλλοφόρες εμφανίσεις βρίσκονται σε σχηματισμό τοφφιτών που αποτελείται από νέους τοφφίτες, ηλικίας περίπου ενός εκατομμυρίου χρόνων και πάχους μέχρι 50 μέτρα. Οι τοφφίτες παρουσιάζονται σχεδόν οριζόντιοι σε ασυμφωνία πάνω στους παλαιότερους ηφαιστίτες και σχηματίστηκαν μερικώς από παλαιότερα πυροκλαστικά υλικά επεξεργάστηκε η θάλασσα. Μέσα στα στρώματα αυτά εντοπίζονται και πολλά απολιθώματα. Η κυκλοφορία διαλυμάτων μέσα στα τοφφικά υλικά προκάλεσε τη δημιουργία των μεταλλευμάτων και την εμφάνιση εντυπωσιακών χρωματισμών στους ορίζοντες που τα φιλοξενούν.

Στο εγκαταλελειμμένο πλέον ορυχείο διατηρούνται οι στοές εξόρυξης και οι πετροχτιστες εγκαταστάσεις του μεταλλείου που συγκροτούν μαζί με τις θέσεις εξόρυξης σημαντικό γεώτοπο.



Εικόνα 20. Παλιά λατομεία Σιδήρου



Εικόνα 21. Παλιά λατομεία Σιδήρου

Σπήλαια – Κατακόμβες

Σπήλαια και θαλάσσιες χαράδρες Παπάφραγκα

Τα ενάλια σπήλαια της Μήλου, διανοιγμένα στα ίδια τα τοφφικά υλικά από τη δράση των κυμάτων και την αιολική διάβρωση, αποτελούν την πιο εντυπωσιακή ίσως παρουσία αυτού τους είδους σπηλαίων στον ελληνικό χώρο. Τα «σπήλαια του Παπάφραγκα» στα βόρεια του νησιού χρωστάνε το όνομά τους σε ένα καθολικό ιερέα που ασφάλιζε σε αυτά τα πλεούμενα του. Τα σπήλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν από πειρατές ως ορμητήρια κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Τα τρία διαδοχικά σπήλαια διανοιγμένα σε κατακόρυφα τοιχώματα χαραδρών παρουσιάζουν εκπληκτικό θέαμα. Στα τοιχώματα αυτά διακρίνεται ο κατώτερος σχηματισμός των λευκών τοφφικών υλικών με τα μεγάλα κομμάτια κίσσηρης. Πάνω σε αυτόν έχει αποτεθεί ο ανώτερος τεφρόμαυρος τοφφικός σχηματισμός που προέρχεται από βασικής σύστασης μάγμα με μεγάλα κομμάτια κίσσηρης.

Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη – «Σμαραγδένια σπηλιά»

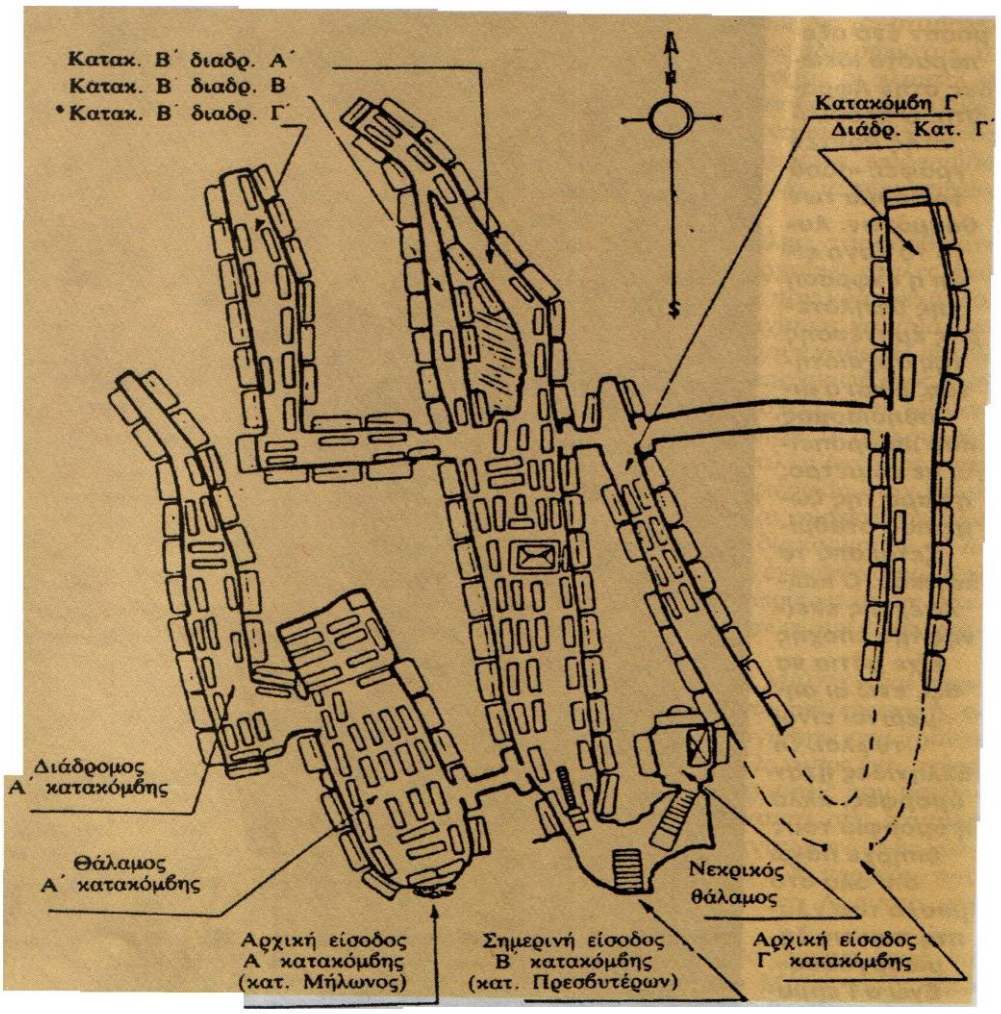
Η «Σμαραγδένια σπηλιά» στη ΝΔ πλευρά του νησιού, κάτω από τη Μονή του Αγίου Ιωάννη, αποτελεί ίσως το εντυπωσιακότερο ενάλιο σπήλαιο της Μήλου. Αποτελείται από ένα θάλαμο μήκους 130 μέτρων, στον οποίο το κεντρικό τμήμα της οροφής έχει καταπέσει και από εκεί εισχωρεί φως.

Το σπήλαιο έχει δημιουργηθεί από την τεκτονική και την διαβρωτική δράση του ανέμου και των κυμάτων σε τοφφικά πετρώματα που αποτελούνται από λευκά έως λευκότεφρα λεπτομερή ηφαιστειακά υλικά, τα οποία αποτέθηκαν σε ρηχή θαλάσσια λεκάνη.

Κατακόμβες

Ο κατακόμβες της Μήλου στην περιοχή του χωριού Τρυπητή αποτελούν μοναδικό στο είδος τους μνημείο στην Ελλάδα και δεύτερο στον κόσμο μετά τις κατακόμβες της Ρώμης παλαιοχριστιανικό μνημείο. Οι κατακόμβες διανοίχτηκαν μέσα σε σχηματισμό τοφφικών υλικών.

Ο σχηματισμός αυτός επικρατεί στο βόρειο τμήμα της Μήλου και αποτελεί έναν από τους παλιότερους ηφαιστειακούς σχηματισμούς του νησιού. Αποτελείται από λευκά έως λευκότεφρα λεπτομερή ηφαιστειακά υλικά, τα οποία αποτέθηκαν σε ρηχή θαλάσσια λεκάνη. Κυριαρχούν οι ορίζοντες με κομμάτια κίσσηρης που προεξέχουν χαρακτηριστικά στα τοιχώματα των διαδρομών του ταφικού συγκροτήματος των κατακομβών, με συνολικό μήκος 5 χιλιόμετρα.



Εικόνα 22. Σχεδιάγραμμα κατακομβών

Μορφές διάβρωσης

Κλέφτικο

Στο νοτιοδυτικό άκρο της Μήλου βρίσκεται η τοποθεσία Κλέφτικο που αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα τοπία της Μεσογείου, με κολπίσκους και δεκάδες ενάλιες σπηλιές. Μεγάλων διαστάσεων ογκόλιθοι από λευκά έως λευκότεφρα λεπτομερή ηφαιστειακά υλικά, τα οποία αποτέθηκαν σε ρηχή θαλάσσια λεκάνη, μοιάζουν να ξεπροβάλουν μέσα από τη θάλασσα και διατάσσονται ημικυκλικά, σχηματίζοντας μια θαυμάσια λίμνη ανάμεσα σε αυτούς και την παραλία.

Ονομάστηκαν και θαλάσσια Μετέωρα λόγω της μορφολογίας τους. Η δημιουργία τους οφείλεται στη τεκτονική δράση ρηγμάτων που απέκοψαν τα γεωλογικά στρώματα από την γειτονική ακτή, καθώς και στη διαβρωτική δράση του ανέμου και της θάλασσας που δημιούργησαν μια μαγευτική εικόνα στους απόκρημνους βράχους με τα πολυάριθμα σπήλαια ανάμεσά τους.

Σαρακίνικο

Η αιολική διάβρωση και η δράση των θαλάσσιων κυμάτων έχει διαβρώσει τα ηφαιστειακά πετρώματα στην περιοχή του Σαρακίνικου και σε συνδυασμό με την έντονη τεκτονική δράση, έχει δημιουργήσει ένα πολύπλοκο σύστημα στηλοειδών δομών και χαράδρων που δίνουν εικόνα σεληνιακού τοπίου.

Στην περιοχή επικρατούν στρώματα ηφαιστειακή τέφρας αποτελούμενα από λευκά έως υποκίτρινα λεπτομερή ηφαιστειακά υλικά, τα οποία αποτέθηκαν σε θαλάσσιο περιβάλλον και εναλλάσσονται με τόφφους χερσαίας απόθεσης. Ο σχηματισμός περιέχει ορίζοντες με γιγάντια τεμάχη κίσσηρης που έχουν διάμετρο έως και 3 μέτρα και είναι πλούσια σε μακροαπολιθώματα ασπόνδυλων οργανισμών.





Εικόνα 23. Η περιοχή του Σαρακίνικου



Εικόνα 24. Απολιθωματοφόρα στρώματα με πληθώρα μαλακίων, βραχιονοπόδων, εχίνων και άλλων ασπόνδυλων οργανισμών στην περιοχή Σαρακίνικο Μήλου

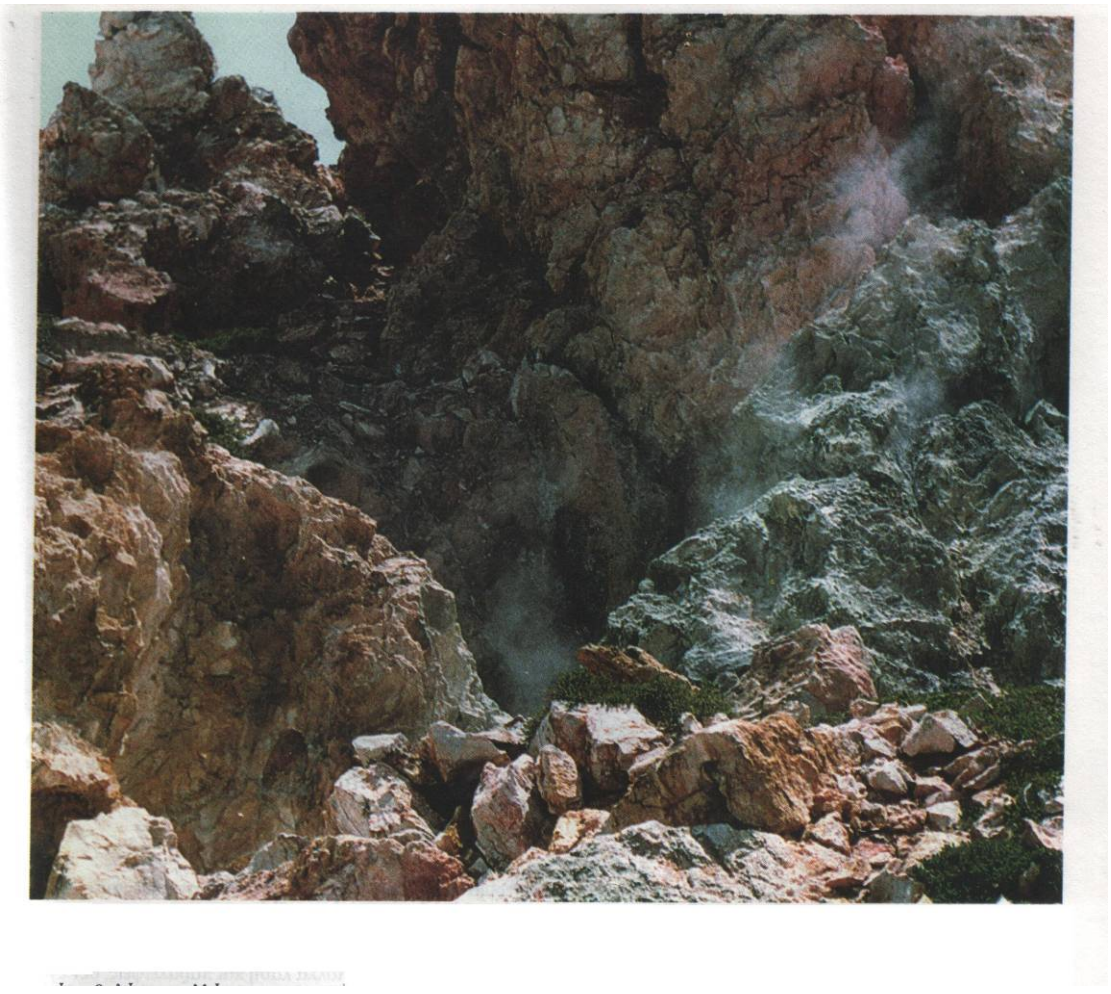
Υδροθερμικές εμφανίσεις

Φρεατικοί κρατήρες στη θέση Άγιοι Θεοδώροι

Στη θέση αυτή εντοπίζεται μεγάλος αριθμός φρεατικών κρατήρων, διαμέτρου μερικών δεκάδων μέτρων. Οι κρατήρες βρίσκονται στο σχηματισμό λασποροών «πράσινου λάχαρ» που αποτελεί έναν από τους πρόσφατους ηφαιστειακούς σχηματισμούς του ανατολικού τμήματος του νησιού.(περίπου 250000 χρόνια)

Ατμίδες Καλάμου

Πρόκειται για εντυπωσιακές ατμίδες με θερμοκρασία επιφάνειας που μετρήθηκε γύρω στους 101,5^{o} C. Είναι αποτέλεσμα της ενεργού υδροθερμικής δραστηριότητας.



Εικόνα 25. Ατμίδες από φυσικό κρατήρα πάνω από την Αγία Κυριακή

5.2 Τρέχουσα και πιθανή πίεση στην περιοχή του γεωπάρκου και στις γεωλογικά ενδιαφέρουσες περιοχές.

Η περιοχή σχετικά με το προτεινόμενο Γεωπάρκο της Μήλου δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε ιδιαίτερο στοιχείο της πίεσης στο έδαφος ούτε με οποιοδήποτε ισχυρό αντίκτυπο στη γεωλογική και γεωαρχαιολογική κληρονομιά του τοπίου.

Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από το γεωλογικό, καθώς επίσης και από το γεωαρχαιολογικό τοπίο, είναι φυσικό, η ιστορική και η πολιτιστική σχετικότητα να μην υποβάλλονται σε φθορές.

Μόνο σε μερικές περιοχές και σε περιορισμένες περιπτώσεις, μερικά παλαιοντολογικά και αρχαιολογικά ευρήματα αφαιρέθηκαν, τα οποία προκάλεσαν μια μερική εξασθένηση της κληρονομιάς του πάρκου.

Όπως αφήσαμε να εννοηθεί και παραπάνω υποθέτουμε ότι η περιοχή που σχετίζεται με το προτεινόμενο πάρκο χρειάζεται βασικά μόνο μερικές διοικητικές και αυξητικές ενέργειες στοχεύοντας να καταστήσει τους ανθρώπους ενήμερους και να τους προσκαλέσει ώστε να χρησιμοποιήσουν σωστά την περιοχή για ψυχαγωγικούς, πληροφοριακούς και εκπαιδευτικούς λόγους

Εν τω μεταξύ, είναι απαραίτητο να ενεργήσουμε σε μερικές περιοχές με απόλυτα προστατευτικά μέτρα. Αυτές οι ενέργειες φαντάζουν να είναι εύκολα πραγματοποιήσιμες μιας και οι ενδιαφερόμενες περιοχές είναι περιορισμένων διαστάσεων, καλά ευπροσδιόριστες, όπως και μη χρησιμοποιήσιμες για παραγωγικούς λόγους.

5.3 Στοιχεία όσον αφορά τη διαχείριση των γεωλογικών περιοχών

Όσον αφορά στη διοικητική πτυχή, οι περιοχές γεωλογικού ενδιαφέροντος παρούσες μέσα στην περιοχή του πάρκου, είναι το

αντικείμενο των αυξητικών ενεργειών που εκτίθενται στο σχέδιο του πάρκου.

Όσον αφορά στις περιοχές γεωλογικού ενδιαφέροντος παρούσες στο υπόλοιπο τμήμα του εδάφους, οι όροι είναι γενικά διαφορετικοί, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες διοικητικές ενέργειες λείπουν. Ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης η αναγνώριση ως ευρωπαϊκό πάρκο θα έφερνε τα θεμελιώδη οφέλη στη περιοχή και έτσι οι λειτουργικές στρατηγικές θα συνέβαλλαν στη συντήρηση και στην αύξηση των σημαντικών γεωλογικών περιοχών.

5.4 Περιγραφή των μη γεωλογικών περιοχών στο έδαφος του γεωπάρκου που μπορεί να συνδέονται με τις περιοχές γεωλογικού ενδιαφέροντος.

Σε μια περιοχή γεμάτη από αντιθέσεις όπως είναι η Μήλος, εσωκλειόμενη μεταξύ των βουνών και της θάλασσας, η περιοχή του πάρκου, αντιπροσωπεύει ένα υποδειγματικό τμήμα της περιοχής, όπου είναι δυνατό να βρεθούν επίσης μέσα στις σύντομες αποστάσεις τέτοια ποικίλα περιβάλλοντα και τοπία ώστε να εντυπωσιαστεί ο απληροφόρητος επισκέπτης

Ένα θαυμάσιο μπαλκόνι φτιαγμένο επάνω από βουνά που αγνοούν τη θάλασσα, όπου η φύση, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι αρχαίες παραδόσεις αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία εξαιρετικής αξίας και ενδιαφέροντος

Εκτός από τα πλούσια στοιχεία σχετικά με τη γεωλογική κληρονομιά, η περιοχή προσφέρει άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία, μαζί με τις γεωλογικές περιοχές, αντιπροσωπεύουν τους πολύ καλούς λόγους έλξης για τους επισκέπτες.

6. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΜΗΛΟΥ»

Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την σύσταση και λειτουργία των γεωπάρκων, το προτεινόμενο Γεωπάρκο θα πρέπει να διαθέτει εξέχουσα και ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά, γεγονός που η Μήλος πληρεί καθώς διαθέτει σημαντικό αριθμό αξιόλογων ηφαιστειακών γεωτόπων όπως είδαμε και παραπάνω, ως προς την ποιότητα και την σπανιότητα τους καθώς και την επιστημονική, αισθητική και εκπαιδευτική αξία τους.

Σημαντικός αριθμός θέσεων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην περιοχή του γεωπάρκου είναι τμήμα της γεωλογικής κληρονομιάς ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός θέσεων που έχουν επίσης αρχαιολογικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Η ύπαρξη Φορέα Λειτουργίας είναι απαραίτητη προκειμένου το Γεωπάρκο Μήλου να αναπτύσσει και εφαρμόζει δράσεις ανάδειξης, διατήρησης και προστασίας των γεωτόπων, να σχεδιάζει και οργανώνει δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, να προωθεί και να υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση σε ποικίλους τομείς των γεωεπιστημών, της περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Με τον τρόπο αυτό το Γεωπάρκο της Μήλου θα μπορέσει να αποκτήσει ενεργό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με την προβολή της τοπικής ταυτότητας συνδεδεμένης με τα στοιχεία της γεωλογικής κληρονομιάς με στόχο την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού (γεωτουρισμού, εκπαιδευτικού τουρισμού, συνεδριακού τουρισμού, κλπ).

6.1 Καθορισμός των ορίων της περιοχής του γεωπαρκου της Μήλου

Τα όρια της περιοχής που προτείνεται να αναγνωριστεί ως γεωπάρκο με την ονομασία « Γεωπάρκο της Μήλου», περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια του Δήμου Μήλου και συγκεκριμένα τα νησιά Μήλος, Αντίμηλος και Γλαρονήσια καθώς και μικρές βραχονησίδες που περιβάλουν τα πιο πάνω νησιά.

6.2 Φορέας δημιουργίας – φορέας λειτουργίας του γεωπαρκου

Ο Δήμος Μήλου έχει την δυνατότητα δημιουργίας του Φορέα Λειτουργίας του Γεωπάρκου Μήλου, που μπορεί να λάβει την μορφή Δημοτικού Ν.Π.Ι.Δ. με την συμμετοχή

- του Δήμου Μήλου,
- της Αναπτυξιακής Εταιρείας,
- των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων και υπηρεσιών
- τοπικών φορέων που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη
- πολιτιστικών και περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων
- προσωπικοτήτων

ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

Προτεραιότητα για την λειτουργία και αναγνώριση του Γεωπάρκου Μήλου αποτελεί ο σχεδιασμός ενός μακροπρόθεσμου διαχειριστικού πλαισίου που να περιλαμβάνει μια ποικιλία δράσεων για την ολοκληρωμένη προστασία και ανάδειξη των ηφαιστειακών γεωτόπων, την ανάδειξη και διασύνδεση των φυσικών μνημείων με τις θέσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος και τα αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία της Μήλου αλλά και για την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

6.3 Άξονες προτεραιότητας του σχεδίου διαχείρισης

1. Η δημιουργία φορέα λειτουργίας - διαχείρισης του Γεωπάρκου αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου το Γεωπάρκο Μήλου να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών αλλά και δημιουργό επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών γεγονότων στην περιφέρεια.

2. Η επιστημονική υποστήριξη της διαδικασίας προστασίας και ανάδειξης των θέσεων ενδιαφέροντος του γεωπάρκου αποτελεί προϋπόθεση για την διατήρηση υψηλού επιπέδου στις προσφερόμενες υπηρεσίες του Γεωπάρκου Μήλου. Η προσέλκυση του κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού θα βοηθήσει στην ανάδειξη και ερμηνεία των ηφαιστειακών γεωτόπων και των λοιπών θέσεων ενδιαφέροντος. Οι ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την λεπτομερή αναγνώριση, χαρτογράφηση και καταγραφή των ηφαιστειακών δομών και των απολιθωματοφόρων εμφανίσεων. Οι ερευνητικές εργασίες δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση ενός ιδιαίτερα σημαντικού γεωλογικού μνημείου της χώρας. Η ανάδειξη των ευπαθών γεωτόπων γίνεται συνήθως με τη δημιουργία διαδρομών και επισκέψιμων πάρκων. Η επιστημονική έρευνα καθώς και η καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των διάσπαρτων ηφαιστειακών γεωτόπων μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις παρουσίασης των στοιχείων της ηφαιστειολογικής και φυσικής κληρονομιάς στους επισκέπτες της περιοχής του γεωπάρκου.

3. Η λειτουργία του Γεωπάρκου Μήλου θα πρέπει να υποστηριχθεί από την λειτουργία **Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπάρκου Μήλου** το οποίο θα λειτουργεί σε δημοτικό κτήριο που θα επιλεγεί και θα παρέχει σε όλους τους επισκέπτες την απαραίτητη πληροφόρηση για την περιήγηση των θέσεων ενδιαφέροντος και την ενημέρωση για την αξία των υπαίθριων θέσεων ενδιαφέροντος. Επίσης ο μελλοντικό ς επισκέπτης θα μπορεί να πληροφορηθεί για το γεωπάρκο και για πολλές χρήσιμες

πληροφορίες και μέσω διαδικτύου, αφού είδη σχεδιάζεται η σελίδα του γεωπάρκου.

Το Κέντρο Πληροφόρησης θα πρέπει να οργανώσει την λειτουργία του με μία σύγχρονη αντίληψη που να το καθιστά ελκυστικό στον Έλληνα και τον ξένο επισκέπτη αλλά και τον ειδικό επιστήμονα, τον φοιτητή και τον μαθητή. Για το σκοπό αυτό το Γεωπάρκο θα πρέπει να διοργανώνει κάθε χρόνο σημαντικές επιστημονικές εκδηλώσεις. Παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση σειράς επιστημονικών εκδόσεων, βιβλίων, οδηγών και φυλλαδίων με στόχο την πληροφόρηση τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και κυρίως του ευρύτερού κοινού για την αξία και την μοναδικότητα των ηφαιστειακών γεωτόπων και άλλων σημαντικών θέσεων της φυσικής κληρονομιάς της Μήλου.

4. Μια ακόμη βασική παράμετρο του σχεδίου διαχείρισης αποτελούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες θα πρέπει να απευθύνονται σε μαθητές και φοιτητές κάθε ηλικίας. Η εκπαιδευτική αξία των γεωτόπων της Μήλου είναι ιδιαίτερα μεγάλη καθώς μας επιτρέπει να μελετήσουμε το σύνολο των γεωδυναμικών φαινομένων που διαμόρφωσαν το σημερινό Αιγαίο. Ταυτόχρονα βοηθάει στο να προβληματισθούμε για την συνεχή μεταβολή και εξέλιξη του πλανήτη, να συνειδητοποιήσουμε τους ρυθμούς των φυσικών διεργασιών και για την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης της προστασίας της φύσης. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

5. Μια άλλη βασική παράμετρος του σχεδιασμού που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερα φιλόδοξη αποτελεί η συμβολή του σχεδίου διαχείρισης του Γεωπάρκου Μήλου στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, που έχουν μόνο ως αφετηρία το θεματικό αντικείμενο του Γεωπαρκου Μήλου και εξαπλώνονται σε όλες τις μορφές πολιτιστικής δημιουργίας μεταβάλλεται το Γεωπάρκο Μήλου σε ουσιαστικό μοχλό πολιτιστικής

ανάπτυξης. Παράλληλα μέσα από την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων μπορεί να συμβάλει στην προβολή των τοπικών προϊόντων και της τοπικής πολιτιστικής και παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής. Έτσι υπάρχει μια ιδέα να δημιουργηθεί μέσα στο περιβάλλοντα χώρο του γεωπάρκου μια έκθεση για την παρουσίαση προϊόντων διαφόρων Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών της Μήλου, με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νησιού μέσω της δημιουργίας και ανάδειξης του γεωπάρκου.

6. Τέλος ένας ακόμη σημαντικός άξονας στο σχεδιασμό αποτελεί η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πρωτοποριακών τεχνικών και πρακτικών με στόχο την ορθολογική διαχείριση, προστασία, ανάδειξη και προβολή της γεωλογικής φυσικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ένα διαχειριστικό σχέδιο που στοχεύει στην προστασία ανάδειξη και διαχείριση των γεωτόπων μιας περιοχής στηρίζεται στις ακόλουθες παραμέτρους:

- <u>Νομικά και διοικητικά εργαλεία και κανόνες</u>.

Η ύπαρξη θεσμικού πλαισίου που να κατοχυρώνει την προστασία και την διατήρηση των γεωτόπων που εμφανίζονται εντός της περιοχής που χαρακτηρίζεται ως Γεωπάρκο Μήλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς που αποτελεί προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία του Γεωπάρκου στηρίζεται στην γενικότερη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης (Ν. 1650) και των ρυθμίσεων που αναφέρονται στο καθεστώς προστασίας συγκεκριμένων περιοχών (Περιοχή Natura 2000 GR 4220005 – Δυτική Μήλος) ενώ παράλληλα αξιοποιεί όλα τα υπάρχοντα νομικά

εργαλεία (Νόμοι, ΠΔ, Υ.Α) που αναφέρονται στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών ή θέσεων εντός της έκτασης του Γεωπάρκου (Αρχαιολογική νομοθεσία, Δασική νομοθεσία, κλπ). Χωρίς το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι δυνατή καμία παρέμβαση και κάθε προσπάθεια διατήρησης κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί.

Εξάλλου η ύπαρξη του θεσμικού πλαισίου συμβάλει στην επιτυχία του διαχειριστικού σχεδίου για δύο ακόμη σημαντικούς λόγους:

1. αποτελεί επιχείρημα και βάση για διάθεση κεφαλαίων και διοικητικών διευκολύνσεων στη γεωδιατήρηση και κάνει ευκολότερη την ομοιόμορφη εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών.
2. σε επίπεδο θεσμικό διαπλάθει επιθυμητούς – φιλικούς προς την γεωδιατήρηση-τρόπους συμπεριφοράς

- <u>Ισχυρός φορέας διαχείρισης</u>

Η δημιουργία ενός ισχυρού διαχειριστικού φορέα ο οποίος να διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμένου με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Η δημιουργία του Φορέα Λειτουργίας του Γεωπάρκου, μπορεί να γίνει με την μορφή ΝΠΙΔ, μετά από πρόταση του Δήμου Μήλου προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η σύνθεση του προσωπικού του φορέα θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικούς επιστήμονες (γεωλόγους, γεωγράφους, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους) και τεχνικό-βοηθητικό προσωπικό (φύλακες, ξεναγούς, συντηρητές, τεχνίτες).

- <u>Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης</u>.

Για να υποστηριχτεί η εφαρμογή των στόχων της γεωδιατήρησης και να διασφαλιστεί η πρακτική διαχείριση της γεωλογικής και γεωμορφολογικής κληρονομιάς είναι απαραίτητο να αυξηθεί η

ευαισθητοποίηση σε θέματα γεωδιατήρησης σε τέσσερα επίπεδα τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενος πολίτες (τους ιδιοκτήτες γης, τους αγρότες κλπ) τους υπεύθυνους για την πρακτική εφαρμογή των διαχειριστικών πολιτικών (τους τοπικούς κρατικούς λειτουργούς, τους διαχειριστές πεδίου κλπ), το ευρύ κοινό και τους πολιτικούς του εκπροσώπους όσο και ιδιαίτερα στους νέους (μαθητές, φοιτητές, εθελοντές) με την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων πεδίου. Αυτό απαιτεί ποικίλες μορφές εκπαίδευσης και ενημέρωσης όπως ερμηνεία των σημαντικών χαρακτηριστικών, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια.

- Αναγνώριση, καταγραφή και χαρτογράφηση σημαντικών θέσεων και διεργασιών.

Η πρακτική εφαρμογή της γεωδιατήρησης απαιτεί την αναγνώριση στο πεδίο των σημαντικών και ευπαθών στοιχείων της γεωποικιλότητας, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερες διαχειριστικές μεθόδους. Αυτή περιλαμβάνει τη συστηματική αναγνώριση καταγραφή και χαρτογράφηση των θέσεων γεωτόπων. Στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση των θέσεων και η συγκριτική εκτίμηση των αξιών της γεωδιατήρησης της ευρύτερης περιοχής, η οποία θα επιτρέψει την ανάπτυξη κατάλληλης χωροταξικής μελέτης που θα υποδεικνύει γεωτόπους υψηλής σημασίας για γεωδιατήρηση και περιοχές περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλες για διάφορους τύπους ανάπτυξης ή διαχειριστικών δραστηριοτήτων. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε περιοχές που υπάρχει μια επαρκής επιστημονική βάση δεδομένων των βασικών γεωλογικών, γεωμορφικών και εδαφικών στοιχείων. Η αναγνώριση αξιών γεωδιατήρησης επιχειρείται με τη σύνταξη καταλόγων σημαντικών στοιχείων της γεωποικιλότητας θεματικών ανά περιοχή κλπ.

- Ανάπτυξη και εφαρμογή διαχειριστικών μεθόδων.

Όταν γίνει η αναγνώριση των σημαντικών χαρακτηριστικών και συστημάτων που χρήζουν γεωδιατήρησης πρέπει να καθοριστούν κατάλληλες διαχειριστικές μέθοδοι που να λαμβάνουν υπόψη την αξία και τις ιδιότητες της κάθε θέσης συμπεριλαμβανομένης και της ευπάθειας της σε διαταραχή.

- Παρακολούθηση και δείκτες.

Είναι ουσιαστικό σε κάθε πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως είναι και η γεωδιατήρηση, να μπορούν να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα των διαχειριστικών στρατηγικών, επιλογών και σχεδίων που εφαρμόστηκαν έτσι ώστε να αξιολογηθούν και να τροποποιηθούν αν κριθεί απαραίτητο.

Απαραίτητη προϋπόθεση η παρακολούθηση και η ανάπτυξη δεικτών. Η παρακολούθηση συνίσταται στην τακτική επαναλαμβανόμενη μέτρηση κρίσιμων παραμέτρων για να καθοριστεί αν η ακεραιότητα ενός χαρακτηριστικού ή μιας διεργασίας έχει δυσμενώς επηρεαστεί ή διαταραχτεί ή αντίθετα έχει διατηρηθεί ή αποκατασταθεί από κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές.

Οι δείκτες αποτελούνται από ποσοτικές και εύκολα μετρήσιμες ιδιότητες που παρέχουν ένα μέτρο για την επιτυχία ή μη των διαχειριστικών προγραμμάτων γεωδιατήρησης γενικά, σε ευρύτερο πλαίσιο από τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά ή συστήματα που μετρούνται από τα ειδικά προγράμματα παρακολούθησης.

ΖΟΥΡΟΣ Ν. (2004) Σχεδιασμός και αξιοποίηση βιοτόπων-γεωτόπων. Μυτιλήνη(σελ 22-23)

6.4 Προτεινόμενες δραστηριότητες για την ανάδειξη του γεωπάρκου της Μήλου και για την ανάπτυξη γεωτουρισμου

Σύμφωνα με τα πρότυπα όλων των γεωπάρκων του κόσμου για να αναδειχθεί και να γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό καθώς επίσης και στους επιστήμονες(περιβαλλοντολόγους, γεωλόγους, γεωγράφους) που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά το γεωπάρκο και τα φυσικοπολιτισμικα του στοιχεία, πρέπει με κάποιες δραστηριότητες να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους. Έτσι η υπεύθυνη αρχή του γεωπάρκου σκέφτηκε μερικές από αυτές και τις παρουσιάζει παρακάτω:

- Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό)

Έτσι η υπεύθυνη αρχή έχει σκεφτεί και έχει σχεδιάσει για την φετινή σχολική χρονιά νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά, τα θέματα των οποίων συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες σχολικές ενότητες και βοηθούν τους μαθητές να ανακαλύψουν τα μυστικά της φύσης. Έτσι, οι μαθητές γίνονται ερευνητές, πειραματίζονται και παρατηρούν τα φυσικά φαινόμενα μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια.

- Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο – λύκειο)

Το επιστημονικό προσωπικό του πάρκου σε συνεργασία με τα σχολεία πραγματοποιούν ενημερωτική παρουσίαση στους μαθητές με προβολή διαφανειών και συζήτηση στο χώρο του σχολείου η ακόμα σε ειδικούς χώρους μέσα στο πάρκο. Έτσι τα παιδιά με την επίσκεψη τους στο γεωπάρκο μπορούν να παρακολουθήσουν οργανωμένη ξενάγηση στα φυσικά μνημεία της Μήλου κατά την διάρκεια της διαδρομής (ηφαιστειακές δομές, μορφές διάβρωσης, Σπήλαια – κατακόμβες κ.α.)

Σύμφωνα με αυτά τα δυο προαναφερθέντα προγράμματα οι μαθητές όλων των ηλικιών μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα φυσικά μνημεία της Μήλου και να καταλάβουν τους μηχανισμούς με τους οποίους η φύση «γεννά» αυτά τα αριστουργήματα.

- Πρόγραμμα εθελοντικών δράσεων στην προστατευόμενη περιοχή του Γεωπάρκου της Μήλου

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων για την προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής μας κληρονομιάς στην προστατευόμενη περιοχή του Γεωπάρκου της Μήλου

Παράλληλα το πρόγραμμα προσφέρει στους εθελοντές που θα συμμετάσχουν μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με τις φυσικές ομορφιές και τον πολιτισμικό πλούτο της περιοχής ενώ ταυτόχρονα τους δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα μπορούν στην συνέχεια να αξιοποιήσουν στην καθημερινή τους ζωή.

- Σεμινάρια

Η αρχή του πάρκου διοργανώνει σεμινάρια για τους επιστήμονες(περιβαλλοντολόγους, γεωλόγους, γεωγράφους) και για όσους επίσης ενδιαφέρονται, με θέματα όπως « τρόποι διαχείρισης ενός γεωπάρκου», «ανάδειξη και προστασία φυσικών μνημείων»

- «Σύλλογος Φίλων του γεωπάρκου της Μήλου»

Το επιστημονικό προσωπικό έχει σκεφτεί να δημιουργήσει αυτό το μη κερδοσκοπικό σωματείο που θα αποτελείται από όλους όσους αγαπάνε και ενδιαφέρονται για την προστασία και ανάδειξη του γεωπάρκου.

Στόχος του είναι η διάσωση του μοναδικού μνημείου της φύσης, τη διάδοση της ιδέας της προστασίας και διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη της αγάπης και του σεβασμού του ανθρώπου προς το φυσικό του περιβάλλον.

Μελλοντικά θα φτιαχτεί στο χώρο του γεωπάρκου και ένα μουσείο το οποίο θα έχει σαν εκθέματα τυχόν απολιθώματα που θα βρεθούν στο γεωπάρκο. Θα έχει επίσης αίθουσες με το πώς δημιουργήθηκαν τα μνημεία αυτά και το γεωλογικό υπόβαθρο. Θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις και ξεναγήσεις από το επιστημονικό προσωπικό, μέσα στο Μουσείο και στον περιβάλλοντα χώρο του γεωπάρκου. σύγχρονου οπτικοακουστικού συστήματος. Λειτουργεί όλο το χρόνο και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί και να σημανθεί ένα καλό δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας, οι οποίες να επιτρέπουν στον επισκέπτη την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις θέσεις ενδιαφέροντος προκειμένου να γνωρίσει από κοντά την γεωλογική, φυσική περιβαλλοντική και ιστορικο-πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής.

Προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα των επισκέψεων στην περιοχή, η αρχή λειτουργίας του γεωπάρκου θα πρέπει να δημιουργήσει κάποιο υποστηρικτικό και ενημερωτικό υλικό για κάθε μια από τις διαφορετικές περιπατητικές διαδρομές που ενώνουν τις θέσεις ενδιαφέροντος (δημιουργία ερμηνευτικών πινακίδων και των πληροφοριακών υλικών που επιτρέπει στον επισκέπτη να γνωρίσει καλύτερα και να εκτιμήσει τα φυσικά, ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται κατά μήκος της επιλεγμένης περιήγησης). Επίσης σε όλους τους επισκέψιμους χώρους με τα μνημεία θα πρέπει να υπάρχουν πινακίδες ενημερώνοντας των

επισκέπτη για την ονομασία, την ιστορία και την σημασία του μνημείου(γραμμένες τουλάχιστον σε δυο γλώσσες), καθώς και φωτογραφίες.

Το πάρκο της Μήλου θα πρέπει να είναι επισκέψιμο καθ όλη την διάρκεια του έτους και να επιτρέπει στον επισκέπτη να επιλέξει την καταλληλότερη εποχή για να το επισκεφθεί προσφέροντας του μια ποικιλία επιλογών διαμονής στα καταλύματα του νησιού. Τέλος θα υπάρχει συνέχεια κάποιος ξεναγός ή καλύτερα κάποιος από το επιστημονικό προσωπικό του πάρκου που θα είναι σε θέση να δείξει και να εξηγήσει στους επισκέπτες τη σημασία και ιστορία των μνημείων. Για αυτους που δεν θα θέλουν ξεναγό θα υπάρχει ένα βιβλίο οδηγός που θα το διαθέτει το πάρκο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες.

6.5 Πολιτικές διαχείρισης των αρμοδίων Αρχών του γεωπάρκου για την προστασία, την αύξηση και την οικονομική ανάπτυξη της γεωλογικής κληρονομιάς

Για την προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς οι Αρχές του γεωπάρκου της Μήλου οδηγήθηκαν στο να αναλάβουν σημαντικά και δραστικά μέτρα όπως επίσης και κάποια προγράμματα με σκοπό:

1) την εγγύηση της συντήρησης των οικοσυστημάτων, από την άποψη της προστασίας, της μελέτης , της διαχείρισης και του επαναπροσδιορισμού.

2) την προώθηση του τουρίστα και της κοινωνικής χρησιμοποίησης του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των βιώσιμων προγραμμάτων αξιοποίησης.

3) να παγιώσει τη σχέση με άλλους οργανισμούς ιδρυμάτων που είναι παρόντες στο έδαφος για τις καρποφόρες αντιμετωπίσεις και τις πιστές συνεργασίες.

4) να παγιώσει την εικόνα και τη δυνατότητα υπεράσπισης του πάρκου, και έτσι να ενισχύσει τη θεσμική και λειτουργική δομή της διευθύνουσας αρχής αυξάνοντας τη διαφάνεια, το ρόλο και την αναγνώρισή του.

5) να αναπτύξει τη δημιουργία ενός "δικτύου επαφών" με τις άλλες προστατευόμενες ζώνες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, εφαρμόζοντας και συντονίζοντας τα κοινά προγράμματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προτεραιότητες, οι πολιτικές της γεωλογικής συντήρησης κληρονομιάς και του συσχετισμού της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του προτεινόμενου Γεωπάρκου είναι βασισμένες στις ακόλουθες οδηγίες:

1) να συντονίζει τις δραστηριότητες της ενεργού προστασίας της προτεινόμενης περιοχής.

2) να δημιουργεί καινούργιες επαγγελματικές ευκαιρίες που συνδέονται με τις δραστηριότητες διάδοσης.

3) να ενθαρρύνει τον γεωτουρισμό και να ενισχύει τον εκπαιδευτικό και επιστημονικό τουρισμό, θέτωντας έτσι σε δημιουργία την απασχόληση στον τομέα του οικοτουρισμού.

4) να συνεργάζεται αυστηρά με την τοπική διοίκηση και όλους τους συμμέτοχους ενδιαφερόμενους για την προώθηση των τουριστών δραστηριοτήτων.

5) να περιλαμβάνει τους εδρεύοντες πληθυσμούς με την αύξηση της συνειδητοποίησής τους για την αξία της παρούσης γεωλογικής κληρονομιάς.

6) να προώθει μια γενική κοινωνικοοικονομική αύξηση στην ενδιαφερόμενη περιοχή.

Ο στόχος που είναι αποφασισμένη η αρχή του πάρκου να φθάσει μέσω των ενεργειών της είναι, ότι θέλει τελικά να αναγνωριστεί ως ειδικευμένη αντιπροσωπεία που προορίζεται να χρησιμοποιήσει ένα

λειτουργικό σχέδιο για την διαχείριση εδαφών σύμφωνο με την ενεργό προστασία των περιβαλλοντικών πόρων που είναι κοινή σε όλες τις ενδιαφερόμενες δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις.

Οι ενέργειες σχετικά με τη συντήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς πρέπει επίσης να εξεταστούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Συνδέονται αυστηρά με μια καινοτόμο προσφορά του γεωτουρισμού, στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στα κλασσικά θέματα των γήινων επιστημών, στις δραστηριότητες των πληροφοριών, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης συνδέονται στην πλήρη συνειδητοποίηση ότι είναι θεμελιώδες στην πράξη στο συντονισμό και στο δίκτυο με άλλες προστατευόμενες ζώνες και με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο σκοπό και τις στρατηγικές και τις ενέργειες στοχεύοντας στην πλήρη αξιοποίηση και την ενεργό προστασία τέτοιων εδαφών που χαρακτηρίζονται από την υψηλή δυνατότητα γεωποικιλότητα.

6.6 Το ενδιαφέρον της περιοχής του γεωπάρκου για τη ένωση του στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Γεωπάρκων

Σύμφωνα με όλα όσα προηγήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια αυτής της μελέτης το γεωπάρκο της Μήλου χρήζει προστασίας και αναγνώρισης από το Ευρωπαικό δικτυο γεωπάρκων για πολλούς λόγους.

Κατά κύριο λόγο τα φυσικά μνημεία που προστατεύει είναι εξαιρετικής σημασίας γιατί είναι πολύ γνωστά στην Ευρώπη. Επίσης το γεωπάρκο πληρει όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο δίκτυο:

- Έχει σαφώς καθορισμένα όρια και επαρκή επιφάνεια για πραγματική τοπική οικονομική ανάπτυξη,

- περικλείει ένα συγκεκριμένο αριθμό γεωλογικών θέσεων ιδιαίτερης σημασίας αναφορικά με την επιστημονική ποιότητα, σπανιότητα, αισθητική έλξη και εκπαιδευτική αξία.
- έχει έναν ενεργό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με την ανάπτυξη γεωτουρισμού και έχει άμεση επίδραση στην περιοχή επηρεάζοντας τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και το περιβάλλον
- υποστηρίζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την εκπαίδευση και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε διάφορους κλάδους των γεωεπιστημών, την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Συμπερασματικά το γεωπάρκο της Μήλου θα μπορούσε να είναι μια από τις περιοχές μέλη του Ευρωπαικού δικτύου Γεωπάρκων και σύμφωνα με αυτό θα οδηγούσε πραγματικά στην:

1) ευκαιρία για τις πολιτικές της φυσικό-ιστορικό-πολιτιστικής συντήρησης των πόρων και της βιώσιμης ανάπτυξης με τις γεωλογικές στρατηγικές συντήρησης κληρονομιάς, που εφαρμόζουν τους κανόνες που προσδιορίζονται και που εξετάζονται σε διεθνές επίπεδο.

2) επεξεργασία ενός διοικητικού σχεδίου εδαφών που εξάγεται επίσης σε άλλες αντάξιες περιοχές σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

3) προώθηση της περιοχής της Μήλου που λαμβάνεται μέσω της γνώσης και της αξιοποίησης των ιστορικών, πολιτιστικών και κοινωνικών πόρων.

4) ευκαιρία για τις συνεργασίες με τα πανεπιστήμια και τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς με τη συνεπακόλουθη αύξηση των δραστηριοτήτων έρευνας, ταξινόμησης και αξιοποίησης των γεωλογικών περιοχών

5) μόνιμη αποδοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο Geoparks που επιφέρει τη δυνατότητα με τους άλλους ευρωπαϊκούς συνεργάτες στις διαφορετικές δραστηριότητες της επιστημονικής έρευνας, του προγραμματισμού, της διαχείρισης, της αξιοποίησης και της εκλαΐκευσης της γεωλογικής κληρονομιάς

6) δυνατότητα να λαμβάνει μέρος στα κοινά προγράμματα με άλλους συνεργάτες δικτύων μέσα στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7) απόδοση των πληροφοριακών δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με το γεωλογικό ρόλο κληρονομιάς, καθώς επίσης και το ευρωπαϊκό δίκτυο Geoparks και το παγκόσμιο δίκτυο της ΟΥΝΕΣΚΟ των στόχων Geoparks και των ενεργειών.

Επίλογος

Σε σχέση με τις διαφορετικές δραστηριότητες που οι αρχές του πάρκου πραγματοποιούν ήδη, είναι εμφανές ότι οι προοπτικές της γεωλογικής συντήρησης κληρονομιάς που εφαρμόζεται στο γεωπάρκο της Μήλου, μπορούν σωστά να τοποθετηθούν μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης και πιο σύνθετης στρατηγικής της συντήρησης της φυσικής και ιστορικό-πολιτιστικής κληρονομιάς που η εν λόγω περιοχή παρουσιάζει. Αυτό θα γίνει ενεργώντας μέσω των αποδοτικών διοικητικών μέτρων ικανών να συνδέσουν τις στρατηγικές της ενεργού προστασίας με τις

ενέργειες στοχεύοντας στην αξιοποίηση και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του γεωτουρισμού .

Η ισχύουσα αρχή του πάρκου θεωρεί ότι η αναγνώριση του ως ευρωπαϊκό γεωπάρκο και η αποδοχή του γεωπάρκου της Μήλου θα συντελέσει στο να παρουσιαστεί μια εξαιρετική ευκαιρία να υποστηριχθούν οι βιώσιμες διοικητικές πολιτικές που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Μια στρατηγική που στο τέλος, θα οδηγήσει το προτεινόμενο έδαφος στο να πάρει τη θέση της ηγετικής περιοχής σε περιφερειακό επίπεδο για:

- Να πειραματιστεί με την η ισχυρή σύνδεση μεταξύ της γεωποικιλότητας και της βιοποικιλότητας όσο αναφορά στις ενέργειες που λαμβάνονται για την προστασία των φυσικών πόρων.
- Να υποστηρίξει την πάντα αυξανόμενη ζήτηση για έναν εναλλακτικό τουρισμό, τον λεγόμενο γεωτουρισμό.
- Να ενσωματώσει τις ευκαιρίες της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μέσω των διαφορετικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο γεωπάρκο.
- Να αυξήσει τις δυνατότητες της ανταλλαγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε σχέση με τα προβλήματα του στη γεωδιατήρηση.

Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μαζί με εμάς εργάστηκαν και κουράστηκαν στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Το γεωπάρκο της Μήλου. Το μόνο που μένει είναι να αποδεχθεί το Ευρωπαϊκό δίκτυο γεωπάρκων την αίτηση μας για να αναγνωρισθεί το νησί της Μήλου σαν Ευρωπαϊκό Γεωπάρκο.

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

2nd European Geoparks Network Meeting, Lesvos (2003): Proceedings of the international symposioum on geological heritage protection and local development, Lithografia, Thessaloniki

European Geoparks Magazine (2001): Issue 1, 1-32

European Geoparks Magazine (2005): Issue 2, 1-32

TYLER MILLER JR (1996). Living in the environment. Wadsworth Publishing company,London

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ.(1985) Γεωλογία της Ελλάδας. Univesity studio Press. Θεσσαλονίκη

ΖΟΥΡΟΣ Ν. (2004) Σχεδιασμός και αξιοποίηση βιοτόπων-γεωτόπων. Μυτιλήνη

ΖΟΥΡΟΣ Ν., ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ Ν., ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΣ Ε., ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Δ. (2002):Άτλαντας των γεωλογικών μνημείων του Αιγαίου. Εκδόσεις Αδάμ / Πέργαμος Εκδοτική- Εκτυπωτική ΑΒΕΕ,168-178

ΛΑΖΑΡΕΤΟΥ Θ., ΚΟΡΕΤΣΟΣ Γ.(2002) Προστατευόμενες Περιοχές – Φυσικές Περιοχές- Προδιαγραφές μελετών διαχείρισης περιβάλλοντος οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Περιβαλλοντικές Εκδόσεις. Αθήνα

Μνημεία της Φύσης-Γεωλογική κληρονομιά (2001) 2ο Διεθνές Συμπόσιο, Υπουργείο Πολιτισμού. Αθήνα

Theodosiou Drandaki, Foundou 1997 σελ. 3019, και Θεοδοσίου Δρανδάκη 1996 σελ. 22

Νησιά του Αιγαίου: Σύρος, Τήνος, Μήλος.(1996) Εφημερίδα «η Καθημερινή» σελ 128 – 180

http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Multimedia/mm2/mm01.htm

http://www.aegean.gr/petrified_forest/Frames/HTML/Greek/petrifygr.htm

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/160-86.1111230803158.pdf

http://www.europeangeoparks.org/

http://cds.lib.auth.gr/

http://www.ggb.gr/licensing/Documents/NOMOI/N_1650.doc

http://www.imdb.com/

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210304.html

http://hydrogis.geology.upatras.gr/res_net/_REMOTE_SENSING.HTM

http://www.tee.gr/online/afieromata/2001/2143/index.shtml

http://www.geo.auth.gr/105/articles.htm

http://www.kpe.gr/Links.asp?link_category_id=&search=&FormGeneralLinks_Sorting=3&FormGeneralLinks_Sorted=3&

http://www.psiloritis.net.gr/geopark/geopark_gr.htm

8. Παράρτημα

Παρακάτω παρατίθενται 2 από τις σημαντικότερες συνθήκες της UNESCO που αφορούν την Παγκόσμια Κληρονομιά και τα Γεωπάρκα.

Συνθήκη που αφορά την Προστασία της Παγκόσμιας Κουλτούρας και της Φυσικής Κληρονομιάς

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972

Paris, 16 November 1972

Depositary - Entry into force - Authoritative texts - Registration at the UN - States Parties - Declarations and Reservations - Territorial Application -

---

UNESDOC - (PDF) English - French - Spanish - Russian - Arabic

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization meeting in Paris from 17 October to 21 November 1972, at its seventeenth session,

Noting that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly threatened with destruction not only by the traditional causes of decay, but also by changing social and economic conditions which aggravate the situation with even more formidable phenomena of damage or destruction.

Considering that deterioration or disappearance of any item of the cultural or natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all the nations of the world,

Considering that protection of this heritage at the national level often remains incomplete because of the scale of the resources which it requires and of the insufficient economic, scientific and technical resources of the country where the property to be protected is situated,

Recalling that the Constitution of the Organization provides that it will main-tain, increase and diffuse knowledge, by assuring the conservation and protection of the world's heritage, and recommending to the nations concerned the necessary international conventions,

Considering that the existing international conventions, recommendations and resolutions concerning cultural and natural property demonstrate the importance, for all the peoples of the world, of safeguarding this unique and irreplaceable property, to whatever people it may belong,

Considering that parts of the cultural or natural heritage are of outstanding interest and therefore need to be preserved as part of the world heritage of mankind as a whole,

Considering that, in view of the magnitude and gravity of the new dangers threatening them, it is incumbent on the international community as a whole to participate in the protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, by the granting of collective assistance which, although not taking the place of action by the State concerned, will serve as an effective complement thereto,

Considering that it is essential for this purpose to adopt new provisions in the form of a convention establishing an effective system of collective protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, organized on a permanent basis and in accordance with modern scientific methods,

Having decided, at its sixteenth session, that this question should be made the subject of an international convention, ,

Adopts this sixteenth day of November 1972 this Convention.

I. Definitions of the cultural and the natural heritage

Article 1

For the purposes of this Convention, the following shall be considered as `cultural heritage':

monuments : architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;

groups of buildings : groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science ;

sites : works of man or the combined works of nature and of man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological points of view.

Article 2

For the purposes of this Convention, the following shall be considered as `natural heritage':

natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point of view;

geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the point of view of science or conservation;

natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of view of science, conservation or natural beauty.

Article 3

It is for each State Party to this Convention to identify and delineate the different properties situated on its territory mentioned in Articles 1 and 2 above.

II. National protection and international protection of the cultural and natural heritage

Article 4

Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain.

Article 5

To ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage situated on its territory, each States Party to this Convention shall endeavour, in so far as possibles, and as appropriate for each country:

(a) to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural heritage a function in the life of the community and to integrate the protection of that heritage into comprehensive planning programmes;

(b) to set up within its territories, where such services do not exist, one or more services for the protection, conservation, and presentation of the cultural and natural heritage with an appropriate staff and possessing the means to discharge their functions;

(c) to develop scientific and technical studies and research and to work out such operating methods as will make the State capable of counteracting the dangers that threaten its cultural or natural heritage;

(d) to take the appropriate legal, scientific, technical, administrative and financial measures necessary for the identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of this heritage; and

(e) to foster the establishment or development of national or regional centers for training in the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage and to encourage scientific research in this field.

Article 6

1. Whilst fully respecting the sovereignty of the States on whose territory the cultural and natural heritage mentioned in Articles 1 and 2 is, situated; and without prejudice to property rights provided by national legislation, the States Parties to this Convention recognize that such heritage consitutes a world heritage for whose protection it is duty of the international community as a whole to co-operate.

2. The States Parties undertake, in accordance with the provisions of this Convention, to give their help in the identification, protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage referred to in paragraphs 2 and 4 of Article 11 if the States on whose territory it is situated so request.

3. Each State Party to this Convention undertakes not to take any deliberate measures which might

damage directly or indirectly the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 situated on the territory of other States Parties to this Convention.

Article 7

For the purpose of this Convention, international protection of the world cultural and natural heritage shall be understood to mean the establishment of a system of international co-operation and assistance designed to support States Parties to the Convention in their efforts to conserve and identify that heritage.

III. Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage

Article 8

1. An Intergovernmental Committee for the Protection of - the Cultural and Natural Heritage of Outstanding Universal Value, called `the World Heritage Committee', is hereby established within the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It shall be composed of 15 States Parties to the Convention, elected by States Parties to the Convention meeting in general assembly during the ordinary session of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The number of States members of the Committee shall be increased to 21 as from the date of the ordinary session of the General Conference following the entry into force of this Convention for at least 40 States.

2. Election of members of the Committee shall ensure an equitable representation of the different regions and cultures of the world.

3. A representative of the International Center for the Study of-the Preservation and Restoration of Cultural Property (Rome Center), a representative of the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and a representative of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), to whom may be added, at the request of States Parties to the Convention meeting in general assembly during the ordinary sessions of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, representatives of other intergovernmental or nongovernmental organizations, with similar objectives, may attend the meetings of the Committee in an advisory capacity.

Article 9

1. The term of office of States members of the World Heritage Committee shall extend from the end of the ordinary session of the General Conference during which they are elected until the end of its third subsequent ordinary session.

2. The term of office of one-third of the members designated at the time of the first election shall, however, cease at the end of the first ordinary session of the General Conference following that at which they were elected; and the term of office of a further third of the members designated at -the same time shall cease at the end of the second ordinary session of the General Conference following that at which they were elected. The names of these members shall be chosen by lot by the President of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization after the first election.

3. States members of the Committee shall choose as their representatives persons qualified in the field of the cultural or natural heritage.

Article 10

1. The World Heritage Committee shall adopt its Rules of Procedure.

2. The Committee may at any time invite public or private organizations or individuals to participate in its meetings for consultation on particular problems.

3. The Committee may create such consultative bodies as it deems necessary for the performance of its functions.

Article 11

1. Every State Party to this Convention shall, in so far as possible, submit to the World Heritage Committee an inventory of property forming part of the cultural and natural heritage, situated in its territory and suitable for inclusion in the list provided for in paragraph 2 of this Article. This inventory, which shall not be considered exhaustive, shall include documentation about the location of the property in question and its significance.

2. On the basis of the inventories submitted by States in accordance with paragraph 1, the Committee shall establish, keep up to date and publish, under the title of World Heritage List, a list of properties forming part of the cultural heritage and natural heritage, as defined in Articles 1 and 2 of this Convention, which it considers as having outstanding universal value in terms of such criteria as it shall have established. An updated list shall be distributed at least every two years.

3. The inclusion of a property in the World Heritage List requires the consent of the State concerned. The inclusion of a property situated in a territory, sovereignty or jurisdiction over which is claimed by more than one State shall in no way prejudice the rights of the parties to the dispute.

4. The Committee shall establish, keep up to date and publish, whenever circumstances shall so require, under the title of List of World Heritage in Danger, a list of the property appearing in the World Heritage List for the conservation of which major operations are necessary and for which assistance has been requested under this Convention. This list shall contain an estimate of the cost of such operations. The list may include only such property forming part of the cultural and natural heritage as is threatened by serious and specific dangers, such as the threat of disappearance caused by accelerated deterioration, large-scale public or private projects or rapid urban or tourist development projects; destruction caused by changes in the use or ownership of the land; major alterations due to unknown causes; abandonment for any reason whatsoever; the outbreak or the threat of an armed conflict; calamities and cataclysms; serious fires, earthquakes, landslides; volcanic eruptions; changes in water level, floods, and tidal waves. The Committee may at any time, in case of urgent need, make a new entry in the List of World Heritage in Danger and publicize such entry immediately.

5. The Committee shall define the criteria on the basis of which a property belonging to the cultural or natural heritage may be included in either of the lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article. 6. Before refusing a request for inclusion in one of the two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article, the Committee shall consult the State Party in whose territory the cultural or natural property in question is situated. 7. The Committee shall, with the agreement of the States concerned, co-ordinate and encourage the studies and research needed for the drawing up of the lists referred to in paragraphs 2 and 4 of this article.

Article 12

The fact that a property belonging to the cultural or natural heritage has not been included in

either of the two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of Article 11 shall in no way be construed to mean that it does not have an outstanding universal value for purposes other than those resulting from inclusion in these lists.

Article 13

1. The World Heritage Committee shall receive and study requests for inter-national assistance formulated by States Parties to this Convention with respect to property forming part of the cultural or natural heritage, situated in their territories, and included or potentially suitable for inclusion in the lists referred to in paragraphs 2 and 4 of Article 11. The purpose of such requests may be to secure the protection, conservation, presentation or rehabilitation of such property.

2. Requests for international assistance under paragraph 1 of this article may also be concerned with identification of cultural or natural property defined in Articles 1 and 2, when preliminary investigations have shown that further inquiries would be justified.

3. The Committee shall decide on the action to be taken with regard to these requests, determine where appropriate, the nature and extent of its assistance, and authorize the conclusion, on its behalf, of the necessary arrangements with the government concerned.

4. The Committee shall determine an order of priorities for its operations. It shall in so doing bear in mind the respective importance for the world cultural and natural heritage of the property requiring protection, the need to give international assistance to the property most representative of a natural en-vironment or of the genius and the history of the peoples of the world, the urgency of the work to be done, the resources available to the States on whose territory the threatened property is situated and in particular the extent to which they are able to safeguard such property by their own means.

5. The Committee shall draw up, keep up to date and publicize a list of property for which international assistance has been granted.

6. The Committee shall decide on the use of the resources of the Fund established under Article 15 of this Convention. It shall seek ways of increasing these resources and shall take all useful steps to this end.

7. The Committee shall co-operate with international and national governmental and non-governmental organizations having objectives similar to those of this Convention. For the implementation of its programmes and projects, the Committee may call on such organizations, particularly the International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (the Rome Center), the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), as well as on public and private bodies and individuals.

8. Decisions of the Committee shall be taken by a majority of two-thirds of its members present and voting. A majority of the members of the Committee shall constitute a quorum.

Article 14

1. The World Heritage Committee shall be assisted by a Secretariat appointed by the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

2. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, utilizing to the fullest extent possible the services of the International Center for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property (the Rome Center), the International Council

of Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) in their respective areas of competence and capability, shall prepare the Committee's documentation and the agenda of its meetings and shall have the responsibility for the implementation of its decisions.

IV. Fund for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage

Article 15

1. A Fund for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of Outstanding Universal Value, called `the World Heritage Fund', is hereby established.

2. The Fund shall constitute a trust fund, in conformity with the provisions of the Financial Regulations of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

3. The resources of the Fund shall consist of:

(a) compulsory and voluntary contributions made by the States Parties to this Convention,

(b) contributions, gifts or bequests which may be made by:

(i) other States;

(ii) the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, other organizations of the United Nations system, particularly the United Nations Development Programme or other intergovernmental organizations ;

(iii) public or private bodies or individuals;

(c) any interest due on the resources of the Fund;

(d) funds raised by collections and receipts from events organized for the benefit of the Fund; and

(e) all other resources authorized by the Fund's regulations, as drawn up by the World Heritage Committee.

4. Contributions to the Fund and other forms of assistance made available to the Committee may be used only for such purposes as the Committee shall define. The Committee may accept contributions to be used only for a certain programme or project, provided that the Committee shall have decided on the implementation of such programme or project. No political conditions may be attached to contributions made to the Fund.

Article 16

1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties to this Convention undertake to pay regularly, every two years, to the World Heritage Fund, contributions, the amount of which, in the form of a uniform percentage applicable to all States, shall be determined by the General Assembly of States Parties to the Convention, meeting during the sessions of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. This decision of the General Assembly requires the majority of the States Parties present and voting, which have not made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article. In no case shall the compulsory contribution of States Parties to the Convention exceed 1 % of the - contribution to the Regular Budget of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

2. However, each State referred to in Article 31 or in Article 32 of this Convention may declare, at the time of the deposit of its instruments of ratification, acceptance or accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.

3. A State Party to the Convention which has made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article may at any time withdraw the said declaration by notifying the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. However, the withdrawal of the declaration shall not take effect in regard to the compulsory contribution due by the State until the date of the subsequent General Assembly of States Parties to the Convention.

4. In order that the Committee may be able to plan its operations effectively, the contributions of States Parties to this Convention which have made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article, shall be paid on a regular basis, at least every two years, and should not be less than the contributions which they should have paid if they had been bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.

5. Any State Party to the Convention which is in arrears with the payment of its compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar year immediately preceding it shall not be eligible as a Member of the World Heritage Committee, although this provision shall not apply to the first election.

The terms of office of any such State which is already a member of the Committee shall terminate at the time of the elections provided for in Article 8, paragraph 1 of this Convention.

Article 17

The States Parties to this Convention shall consider or encourage the establishment of national, public and private foundations or associations whose purpose is to invite donations for the protection of the cultural and natural heritage as defined in Articles 1 and 2 of this Convention.

Article 18

The States Parties to this Convention shall give their assistance to international fund-raising campaigns organized for the World Heritage Fund under the auspices of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. They shall facilitate collections made by the bodies mentioned in paragraph 3 of Article 15 for this purpose.

V. Conditions and arrangements for international assistance

Article 19

Any State Party to this Convention may request international assistance for property forming part of the cultural or natural heritage of outstanding universal value situated within its territory. It shall submit with its request such information and documentation provided for in Article 21 as it has in its possession and as will enable the Committee to come to a decision.

Article 20

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 13, sub-paragraph (c) of Article 22 and Article 23, international assistance provided for by this Convention may be granted only to property forming part of the cultural and natural heritage which the World Heritage Committee has decided, or may decide, to enter in one of the lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of Article 11.

Article 21

1. The World Heritage Committee shall define the procedure by which requests to it for international assistance shall be considered and shall specify the content of the request, which should define the operation contemplated, the work that is necessary, the expected cost thereof, the degree of urgency and the reasons why the resources of the State requesting assistance do not allow it to meet all the expenses. Such requests must be supported by experts' reports whenever possible.

2. Requests based upon-disasters or natural calamities should, by reasons of the urgent work which they may involve, be given immediate, priority consideration by the Committee, which should have a reserve fund at its disposal against such contingencies.

3. Before coming to a decision, the Committee shall carry out such studies and consultations as it deems necessary.

Article 22

Assistance granted by the World Heritage Committee may take the following forms :

(a) studies concerning the artistic, scientific and technical problems raised by the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage, as defined in paragraphs 2 and 4 of Article 11of this Convention;

(b) provision of experts, technicians and skilled labour to ensure that the approved work is correctly carried out;

(c) training of staff and specialists at all levels in the field of identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage;

(d) supply of equipment which the State concerned does not possess or is not in a position to acquire;

(e) low-interest or interest-free loans which might be repayable on a long-term basis ;

(f) the granting, in exceptional cases and for special reasons, of non-repayable subsidies.

Article 23

The World Heritage Committee may also provide international assistance to national or regional centers for the training of staff and specialists at all levels in the field of identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage.

Article 24

International assistance on a large scale shall be preceded by detailed scientific, economic and technical studies. These studies shall draw upon the most advanced techniques for the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the natural and cultural heritage and shall_ be consistent with the objectives of this Convention. The studies shall also seek means of making rational use of the resources available in the State concerned.

Article 25

As a general rule, only part of the cost of work necessary shall be borne by the international

community. The contribution of the State benefiting from international assistance shall constitute a substantial share of the resources devoted to each programme or project, unless its resources do not permit this.

Article 26

The World Heritage Committee and the recipient State shall define in the agreement they conclude the conditions in which a programme or project for which international assistance under the terms of this Convention is provided, shall be, carried out. It shall be the responsibility of the State receiving such international assistance to continue to protect, conserve and present the property so safeguarded, in observance of the conditions laid down by the agreement.

VI. Educational programmes

Article 27

1. The States Parties to this Convention shall endeavour by all appropriate means, and in particular by educational and information programmes, to strengthen appreciation and respect by their peoples of the cultural and natural heritage defined in Article 1 and 2 of the Convention.

2. They shall undertake to keep the public broadly informed of the dangers threatening this heritage and of activities carried on in pursuance of this Convention.

Article 28

States Parties to this Convention which receive international assistance under the Convention shall take appropriate measures to make known the importance of the property for which assistance has been received and the role played by such assistance.

VII. Reports

Article 29

1. The States Parties to this Convention shall, in the reports which they submit to the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on dates and in a manner to be determined by it, give information on the legislative and administrative provisions which they have adopted and other action which they have taken for the application of this Convention, together with details of the experience acquired in this field.

2. These reports shall be brought to the attention of the World Heritage Committee.

3. The Committee shall submit a report on its activities at each of the ordinary sessions of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

VIII. Final clauses

Article 30

This Convention is drawn up in Arabic, English, French, Russian and Spanish, the five texts being equally authoritative.

Article 31

1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by States members of the United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in accordance with their respective constitutional procedures.

2. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article 32

1. This Convention shall be open to accession by all States not members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization which are invited by the General Conference of the Organization to accede to it.

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article 33

This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance or accession, but only with respect to those States which have deposited their respective instruments of ratification, acceptance or accession on or before that date. It shall enter into force with respect to any other State three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession.

Article 34

The following provisions shall apply to those States Parties to this Convention which have a federal or non-unitary constitutional system :

(a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of the federal or central government shall be the same as for those States Parties which are not federal States;

(b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of individual constituent States, countries, provinces or cantons that are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States, countries, provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.

Article 35

1. Each State Party to this Convention may denounce the Convention.

2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of denunciation. It shall not affect the financial obligations of the denouncing State until the date on which the withdrawal takes effect.

Article 36

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the States members of the Organization, the States not members of the Organization which are referred to in Article 32, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of

ratification, acceptance, or accession provided for in Articles 31 and 32, and of the denunciations provided for in Article 35.

Article 37

1. This Convention may be revised by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Any such revision shall, however, bind only the States which shall become Parties to the revising convention.

2. If the General Conference should adopt a new convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new convention otherwise provides, this Convention shall cease to be open to ratification, acceptance or accession, as from the date on which the new revising convention enters into force.

Article 38

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Done in Paris, this twenty-third day of November 1972, in two authentic copies bearing the signature of the President of the seventeenth session of the General Conference and of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and certified true copies of which shall be delivered to all the States referred to in Articles 31 and 32 as well as to the United Nations.

Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων

Global Geoparks network created, with UNESCO support

Editorial Contact: Jasmina Sopova, Bureau of Public Information, Press Relations Section, Tel.: +33 (0)1 45 68 17 17 - Email

22-06-2004 4:35 am The First International Conference on Geoparks, held under the aegis of UNESCO and the Ministry of Land and Resources of the People's Republic of China, will take place from June 27 to 29 in Beijing (China). It aims to promote the development of a global network of sites, which represent exceptional examples of our planet's geological heritage, to be called Geoparks.

About 50 international specialists will attend. They will describe the current state of Geoparks in the world and present a series of case studies focusing on specific issues: methods and techniques for safeguarding geological heritage; the scientific importance of Geoparks; the relationship between safeguarding Geoparks and their rational use; and the parks' role in sustainable development of regional economies.

The main purpose of the Conference is to raise awareness of the value of the Earth and its resources, and the importance of protecting and safeguarding our geological heritage, which has a direct impact on people's quality of life. Geoparks will help stimulate development activities, such as ecological tourism, crafts and cottage industries.

The "Global Network of Geoparks assisted by UNESCO" was established during an international meeting last February 13 at UNESCO. It will provide a platform for cooperation and exchange between experts and practitioners in geological heritage, under the aegis of UNESCO. The list of the global network's first 25 Geoparks (17 in Europe and 8 in China) was drawn up at the meeting.*

The Geopark concept has so far been developed primarily in Europe. The "European Geopark" label was created in June 2003, and attributed to the European network, which was established in April 2001 and has been working in partnership with UNESCO.

*In China: Mount Lushan, Wudalianchi, Mount Songshan, Mount Yuntaishan, Mount Danxiashan, Shilin (Stone Forest), Zhangjiajie, Mount Huangshan.

In Europe: Geological Reserve of Haute Provence (France), Petrified Forest of Lesvos (Greece), Vulkaneifel European Geopark (Germany), Maestrazgo Cultural Park (Spain), Psiloritis Natural Park (Greece), Rochechouart Chassenon Astrobleme (France), Nature Park Terra Vita European Geopark (Germany), Coper Coast (Ireland), Marble Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park (Northern Ireland, UK), Madonie Natural Park (Italy), Rocca di Cerere Cultural Park (Italy), Kamptal Geopark (Austria), Nature Park Eisenwurzen (Austria), Cabo de Gata Natural Park (Spain), European Geopark Bergstrasse-Odenwald (Germany), North Pennines Area of Outstanding Natural Beauty (UK), Abberley and Malvern Hills (UK).

Κριτήρια για την αναγνώριση μιας περιοχής ως Ευρωπαϊκού Γεωπάρκου

Σύμφωνα με την Διακήρυξη που υπογράφηκε στη Λέσβο στις 4 Ιουνίου 2000, ορίζεται ότι:

1. Ένα Ευρωπαϊκό Γεωπάρκο είναι μια περιοχή που περιλαμβάνει μια ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά και μια στρατηγική τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης που υποστηρίζεται από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης της ανάπτυξης. Πρέπει να έχει σαφώς καθορισμένα όρια και επαρκή επιφάνεια για πραγματική τοπική οικονομική ανάπτυξη. Ένα Ευρωπαϊκό Γεωπάρκο πρέπει να περικλείει ένα συγκεκριμένο αριθμό γεωλογικών θέσεων ιδιαίτερης σημασίας αναφορικά με την επιστημονική ποιότητα, σπανιότητα, αισθητική έλξη και εκπαιδευτική αξία. Η πλειοψηφία των θέσεων που παρουσιάζονται στην περιοχή ενός Ευρωπαϊκού Γεωπάρκου πρέπει να είναι τμήμα της γεωλογικής κληρονομιάς αλλά μπορεί

να έχει επίσης αρχαιολογικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον..

2. Οι θέσεις στο Ευρωπαϊκο Γεωπάρκο πρέπει να συνδέονται σε δίκτυο και να επωφελούνται από μέτρα προστασίας και διαχείρισης. Απαγορεύεται η καταστροφή ή πώληση γεωλογικών αντικειμένων από ένα Ευρωπαϊκό Γεωπάρκο. Ένα Ευρωπαϊκό Γεωπάρκο πρέπει να διαχειρίζεται από ένα φορέα με σαφή καθορισμένη δομή, ικανό να ενισχύει την προστασία, την αναβάθμιση και τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης εντός της περιοχής του.
3. Ένα Ευρωπαϊκό Γεωπάρκο έχει έναν ενεργό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του μέσω της αναβάθμισης της γενικής εικόνας που συνδέεται με τη γεωλογική κληρονομιά και την ανάπτυξη του γεωτουρισμού. Ένα Ευρωπαϊκό Γεωπάρκο έχει άμεση επίδραση στην περιοχή επηρεάζοντας τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και το περιβάλλον. Ο στόχος είναι να παρέχει τη δυνατότητα στους ντόπιους κατοίκους να επαναπροσδιορίσουν τις αξίες της κληρονομιάς της περιοχής και να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική αναζωογόνηση της περιοχής ως σύνολο.
4. Ένα Ευρωπαϊκό Γεωπάρκο αναπτύσσει, δοκιμάζει και αναβαθμίζει μεθόδους για την διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς.
5. Ένα Ευρωπαϊκό Γεωπάρκο επίσης υποστηρίζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την εκπαίδευση και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε διάφορους κλάδους των γεωεπιστημών, την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.
6. Ένα Ευρωπαϊκό Γεωπάρκο πρέπει να λειτουργεί εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων για να προάγει τη συμφωνία και συνοχή του δικτύου. Πρέπει να συνεργάζεται με τις τοπικές επιχειρήσεις για να προωθεί και να υποστηρίζει τη δημιουργία υποπροϊόντων.

Νόμος 1650 της 15/16.10.86

Για την προστασία του περιβάλλοντος (Α' 160)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Άρθρο 18
Αντικείμενα προστασίας και διατήρησης

1. Η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται, ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα ή η μοναδικότητά τους.

2. Χερσαίες, υδάτινες ή μικτού χαρακτήρα περιοχές, μεμονωμένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα προστασίας και διατήρησης λόγω της οικολογικής γεωμορφολογικής, βιολογικής επιστημονικής ή αισθητικής σημασίας τους.

3. Οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19, ως:

- Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης,
- Περιοχές προστασίας της φύσης,
- Εθνικά πάρκα,
- Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του τοπίου,
- Περιοχές οικοανάπτυξης.

4. Αν για την προστασία και διατήρηση των περιοχών, των στοιχείων ή των συνόλων της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλεται παράλληλα η εφαρμογή ορισμένων μέτρων σε γειτονικές εκτάσεις, οι παραπάνω περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αποτελούν κεντρικό τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής, στην οποία τα αναγκαία μέτρα προστασίας κλιμακώνονται κατά ζώνες.

"5. α) Τα αντικείμενα προστασίας και διατήρησης της παρ. 3 με τις ζώνες τους διέπονται από κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας, στους οποίους καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων και εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων, που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21.

Οι ανωτέρω κανονισμοί καταρτίζονται εντός έτους από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 και εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Με τις ίδιες ή όμοιες υπουργικές αποφάσεις εγκρίνονται επίσης πενταετή Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων της παραγράφου 3. Με τα Σχέδια Διαχείρισης προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των γενικότερων όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόμενων αντικειμένων. Τα Σχέδια Διαχείρισης συνοδεύονται από προγράμματα δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρμογής τους. Οι διατάξεις της περιπτώσεως αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης για τα προστατευόμενα είδη της χλωρίδας και πανίδας που αναφέρονται στο άρθρο 20, καθώς και για τους οικοτόπους που ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 33318/30281 28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β' 128.12.1998)".

***Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.2742/1999 (Α 207/7-10-1999)

6. Αντικείμενα προστασίας και διατήρησης, κατά την έννοια της παραγρ. 1 αποτελούν επίσης τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.2242/1994 (Α 162) ορίζει ότι: "Με την έναρξη εκπόνησης μελέτης προστασίας περιβάλλοντος και χωροταξικής μελέτης (άρθρα 18 έως 24 του ν. 1650/1986), καθώς και μελέτης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (άρθρο 29 του ν. 1337/1983), ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστείλει τη χορήγηση οικοδομικών αδειών και τις οικοδομικές εργασίες στην περιοχή μελέτης ή σε τμήματα αυτής. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναστολή επιβάλλεται για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, το οποίο μπορεί να παραταθεί για ένα (1) έτος ακόμη, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι εργασίες εκπόνησης των μελετών έχουν προοδεύσει σημαντικά.".

Ο παρακάτω κατάλογος δείχνει τους Ευρωπαϊκής σημασίας γεώτοπους που βρίσκονται στην Ελλάδα

1. Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής
2. Καρστικές Πηγές - Σπήλαιο - Υπόγειος ποταμός Μααρά Δράμας
3. Σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών
4. Καρστικό σύστημα Πρεσπών
5. Οφειολιθικό συγκρότημα Βούρινου
6. Λιγνιτοφόρος λεκάνη Πτολεμαΐδας
7. Φαράγγια Βίκου-Αώου
8. Ρηξιγενής ζώνη Τύμφης (Γκαμήλα)
9. Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων
10. Καταβόθρες Κεφαλονιάς
11. Ρηξιγενής ζώνη Σπερχειού - Αταλάντης και Θερμές πηγές Θερμοπυλών – Υπάτης
12. Μεταλλεία Λαυρίου
13. Ευπαλήνιο όρυγμα Σάμου
14. Απολιθώματα θηλαστικών Μυτιληνιών Σάμου
15. Σμυριδορυχεία Νάξου
16. Μεταλοφορία Skarn – Ορυκτά Σερίφου
17. Σφαιροειδής αποσάθρωση γρανίτη Τήνου
18. Εκλογίτες Βόρειας Σύρου
19. Σπήλαιο Χρυσοσπηλιά Φολεγάνδρου
20. Σπήλαιο Ωλίαρτος Αντιπάρου
21. **Ηφαιστειακοί σχηματισμοί Μήλου**
22. Αρχαία λατομεία λυχνίτη της Πάρου
23. Ηφαίστειο Νισύρου
24. Σπήλαια Δυρού Μάνης
25. Καρστικές δομές και γεωλογικά μνημεία Ψηλορείτη Κρήτη

ΖΟΥΡΟΣ Ν. (2004) Σχεδιασμός και αξιοποίηση βιοτόπων-γεωτόπων. Μυτιλήνη(σελ 30)

Κατάλογος Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων

1. Mount Lushan Geopark-PR China (2004)
2. Geopark Wudalianchi-PR China (2004)
3. Songshan Geopark-PR China (2004)
4. Yuntaishan Geopark-PR China (2004)
5. Danxiashan Geopark-PR China (2004)
6. Stone Forest Geopark-Shilin Geopark-PR China (2004)
7. Zhangjiajie Sandstone Peak Forest Geopark-PR China (2004)
8. Huangshan Geopark-PR China (2004)
9. Reserve Géologique de Haute Provence-France (2004)
10. Petrified Forest of Lesvos-Greece (2004)
11. Vulkaneifel European Geopark-Germany (2004)
12. Maestrazgo Cultural Park-Spain (2004)
13. Psiloritis Natural Park-Greece (2004)
14. Astroblème Châtaigneraie Limousine-France (2004)
15. Nature park Terra Vita European Geopark–Germany (2004)
16. Coper Coast–Ireland (2004)
17. Marble Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park–Northern Ireland, UK (2004)
18. Madonie Natural Park-Italy (2004)
19. Rocca di Cerere Cultural Park-Italy (2004)
20. Kamptal Geopark-Austria (2004)
21. Nature Park Eisenwurzen-Austria (2004)
22. European Geopark Bergstrasse–Odenwald-Germany (2004)
23. North Pennines AONB-UK (2004)

24. Abberley and Malvern Hills Geopark-UK (2004)

25. Park Naturel Régional du Luberon-France (2005)

26. North West Highlands-Scotland, UK (2005)

27. Geopark Swabian Albs-Germany (2005)

28. Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen-Germany (2005)

29. Mecklenburg Ice age Park-Germany (2005)

30. Xingwen National geopark-P.R. China (2005)

31. Hexigten National geopark-P.R. China (2005)

32. Yandangshan National geopark-P.R. China (2005)

33. Taining National geopark-P.R. China (2005)

34. Hateg Country Dinosaur Geopark-Rumania (2005)

35. Parco del Beigua-Italy (2005)

36. Fforest Fawr Geopark-Wales-UK (2005)

37. Bohemian Paradise Geopark-Czech Republic (2005)

38. Qeshm Island-Iran (2006)

39. Subeticas Geopark-Spain (2006)

40 Sobrarbe Geopark-Spain (2006)

41. Cabo de Gata-Spain (2006)

42. Naturtejo Geopark-Portugal (2006)

43. Gea-Norvegica-Norway (2006)

44. Araripe Geopark-Brazil (2006)

45. Fangshan Geopark-Hebei Province (2006)

46. Leiqiong Geopark-Heinan Province (2006)

47. Funiushan Geopark-Henan Province (2006)

48. Wangwushan-Daimeishan Geopark-Henan Province (2006)

49. Jingpohu Geopark-Heilongjiang province, Northern China (2006)

50. Taishan Geopark-Shandong province, North east China (2006)

(ΖΟΥΡΟΣ Ν. (2004) Σχεδιασμός και αξιοποίηση βιοτόπων-γεωτόπων. Μυτιλήνη σελ 26).

Ο παρακάτω κατάλογος παρουσιάζει συνοπτικά τις περιοχές από τις 9 χώρες που αναγνωρίζονται σαν Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα

Κατάλογος Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων

Ο κατάλογος των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2006 είναι ο ακόλουθος:

1. Réserve Géologique de Haute-Provence-FRANCE
2. Vulkaneifel European Geopark-GERMANY
3. Petrified Forest of Lesvos-GREECE
4. Maestrazgo Cultural Park-SPAIN
5. Astroblème Châtaigneraie Limousine Geopark-FRANCE
6. Psiloritis Natural Park-GREECE
7. Terra Vita Naturpark-GERMANY
8. Copper Coast Geopark-IRELAND
9. Marble arch caves & Cuilcagh Mountain Park-Northern Ireland UK
10. Madonie Geopark-ITALY
11. Rocca di Cerere Geopark-ITALY
12. Kulturpark Kamptal-AUSTRIA
13. Naturpark Steirische Eisenwurzen-AUSTRIA
14. Naturpark Bergstrasse Odenwald-Germany
15. North Pennines AONB-ENGLAND UK
16. Abberlay and Malvern Hills Geopark-UK
17. Park Naturel Régional du Luberon-France
18. North West Highlands-UK-Scotland
19. Geopark Swabian Albs-GERMANY
20. Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen Geopark-GERMANY
21. Mecklenburg Ice age Park-GERMANY
22. Hateg Country Dinosaurs Geopark-ROMANIA
23. Beigua Geopark-ITALY

24. Fforest Fawr Geopark-Wales-UK

25. Bohemian Paradise-CZECH REPUBLIC

26. Cabo de Gata-Nijar Natural Park-Andalucia-SPAIN

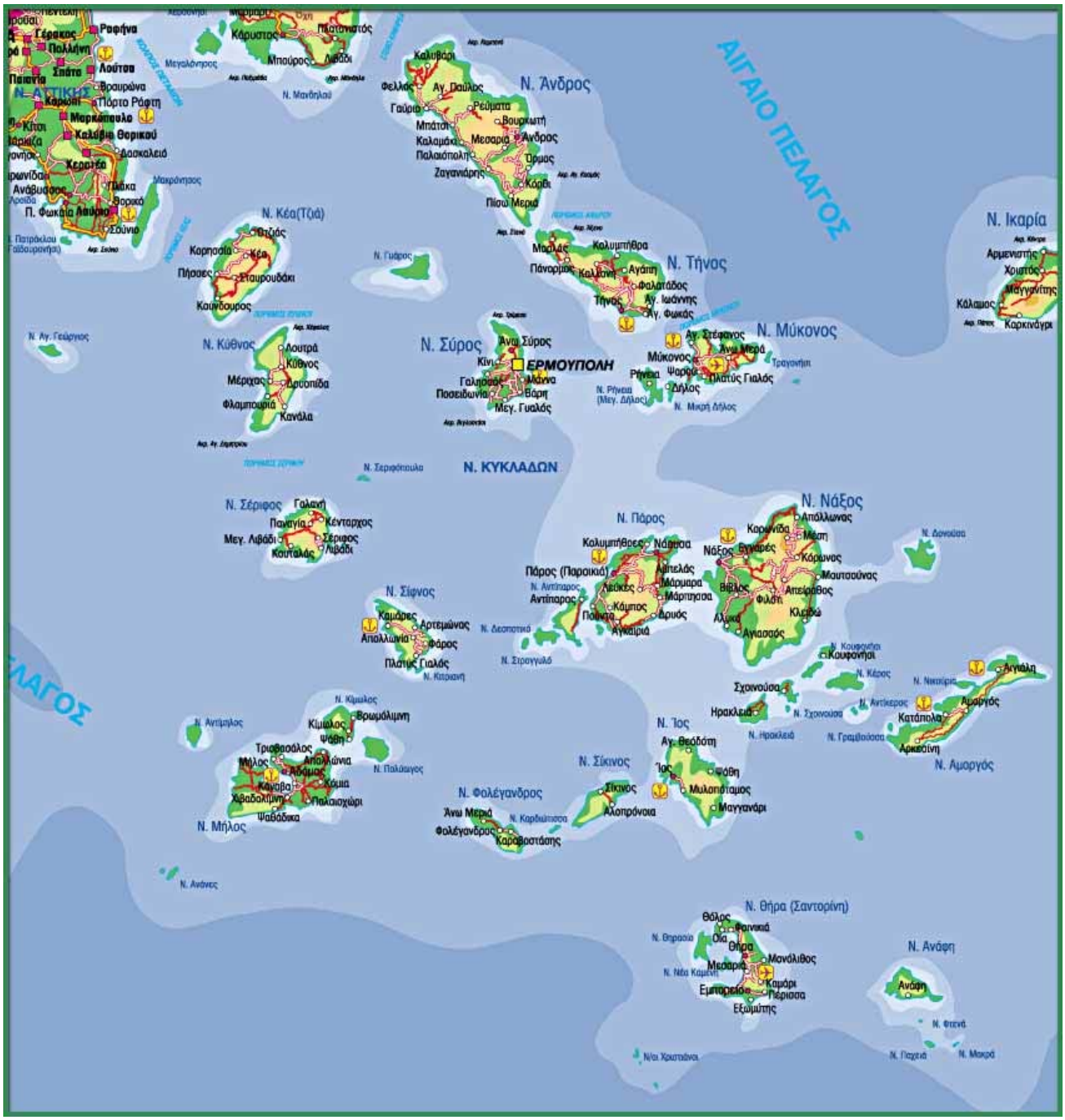
27. Naturtejo Geopark-PORTUGAL

28. Sierras Subbeticas Natural Park-Andalucia-SPAIN

29. Sobrarbe Geopark-Aragon-SPAIN

30. Gea Norvegica-NORWAY

9. Χάρτες



Χάρτης με το γεωγραφικό διαμέρισμα των Κυκλάδων



Χάρτης της νήσου Μήλου



Χάρτης Γεωλογικών μνημείων της νήσου Μήλου

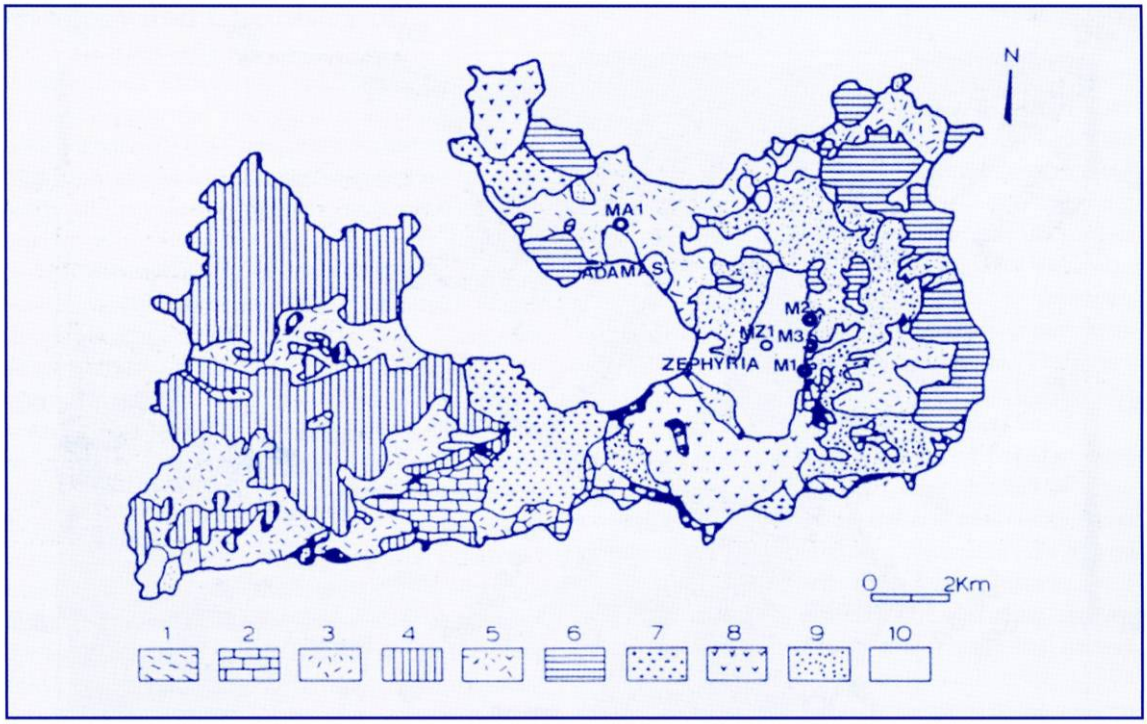
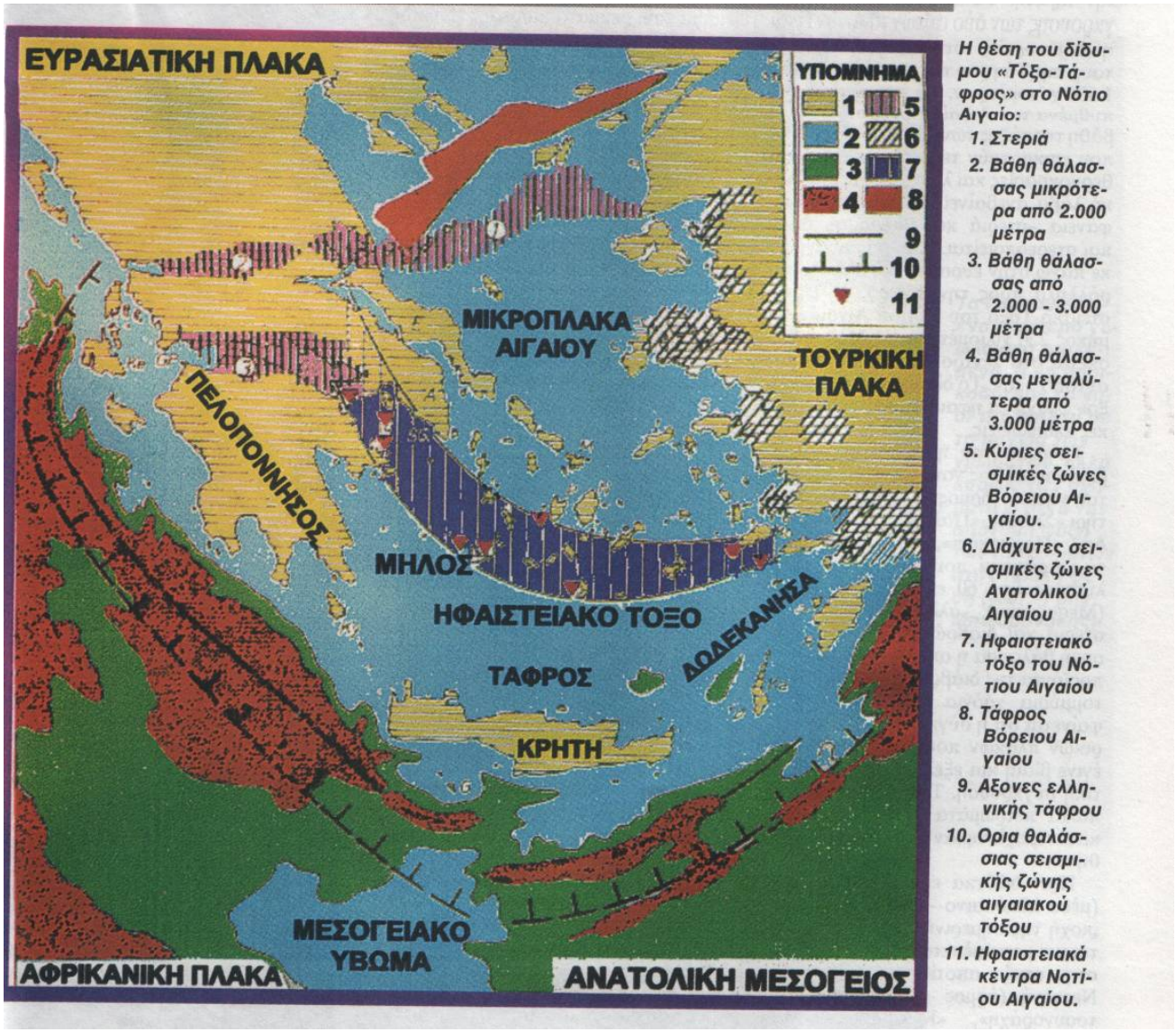


Figure 2 - Simplified geological map of the island: (1) Metamorphic basement (Middle-Upper Pleiocene), (2) Transgressive marine sediments (Upper Miocene - Lower Pliocene), (3) Basal pyroclastic series (Middle-Upper Pliocene), (4) Complex domes and lava flows, (5) Pyroclastic series (lower Pleistocene). (6), (7) Lava domes. (8) Rhyolitic complexes (Upper Pleistocene), (9) Products of phreatic activity, (10) Alluvium. The locations of the deep boreholes are marked (Fytikas, 1977; 1989).

Χάρτης γεωλογικού υποβάθρου της Μήλου



Χάρτης απεικόνισης Ηφαιστειακού τόξου Αιγαίου Πελάγους